FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Faldone infrastruttura casa - 4.4

Configurazione, atlante, uso ordinario e recupero.

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.



Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
00	Orientamento
01	Architettura e inventario
02	Rete e accessi
03	Nodi, software e servizi
04	Dati e recupero
05	Client nelle stanze
06	Agents, lavoro e inferenza
07	Casa e sicurezza
08	Esercizio e manutenzione
S01	Atlante
S02	Registri e fonti
S03	Tagliandi e registri di manutenzione
S04	Uso, accesso e recupero
S05	Modelli di collaborazione fra sedi
S06	Configurazione 4.4
T01	Profili operativi
S07	Roadmap e attuazione
S08	Mondi e sinergie

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Atlante

Blocco S01 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.



Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
ATL-01	Architettura e apparati della revisione 4.4 / r4.4
ATL-02	Servizi: collocazione e dipendenze / r4.4
ATL-03	Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito / r4.4
ATL-04	Architettura e apparati della revisione 4.4 / r4.4
ATL-05	M1: rete, monitoraggio e recupero / r4.4
ATL-06	M2: applicazioni e P310 segnaposto / r4.4
ATL-07	Storage: transizione e destinazioni definitive / r4.4
ATL-08	M6: media, servizi esterni e margine di calcolo / r4.4
ATL-09	M3: inferenza dedicata e calcolo a richiesta / r4.4
ATL-10	Windows, Sunshine e postazione di lavoro / r4.4
ATL-11	Backup: locale, fuori casa e selezioni offline / r4.4
ATL-12	M5: domotica e visione locale / r4.4
ATL-13	S1-S4: utilita, radio e testimone / r4.4
ATL-14	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
ATL-15	Windows, Sunshine e postazione di lavoro / r4.4
ATL-16	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
ATL-17	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
ATL-18	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
ATL-19	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
ATL-20	Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito / r4.4
ATL-21	Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito / r4.4
ATL-22	Storage: transizione e destinazioni definitive / r4.4
ATL-23	Architettura e apparati della revisione 4.4 / r4.4
ATL-24	Espansioni e verifiche delle schede ricevute / r4.4
ATL-25	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
ATL-26	Home Assistant, MQTT e radio indipendente / r4.4
ATL-27	Sicurezza e indipendenza / r4.4
ATL-28	M5: domotica e visione locale / r4.4

Codice	Titolo / revisione
ATL-29	Guasti, disponibilita e recupero / r4.4
ATL-30	Personale, lavoro e appartamenti / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

Verso di riserva · IND-S01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-01 / scheda sostituibile

Architettura e apparati della revisione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile
M2	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo
M4	ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job
M5	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile
M6	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, nessun LLM locale	Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva complementare e unità RDX SATA
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale
MP1	Apple MacBook M5 personale	RAM e SSD: n.d.	A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta

Autonomia e collaborazione

Il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4 mantiene cinque voti, quorum tre. M3, M4 e M6 sono host autonomi a richiesta. Vito, client esterni e nodi di altre sedi restano fuori Corosync. Ogni ramo può essere trasferito conservando identità, dati e interfacce: REV4-ECO e REV4-SIN.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · ATL-01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-02 / scheda sostituibile

Servizi: collocazione e dipendenze

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Servizio	Sede	Pubblico	Condizione
Nextcloud, Vikunja, n8n	M2 -> C4 in subentro	Personale	HA con repliche complete; accesso privato, non pubblicazione generale
Immich, Paperless, Syncthing, SMB/NFS, Tandoor, Stirling, HomeBox, Grocy, Firefly	M2	Personale/interno	Immich puo attendere M2; non tutti i servizi sono HA
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	Personale	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo
Windows / Steam / Sunshine	MP3 Acer Aspire 7	Client fidati	RTX3050 Ti 4 GB e 16 GB, fuori cluster; Hermes alternato al gioco
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Zigbee2MQTT / Sonoff ZBDongle-P	S3 Wyse	Interno IoT	Binding diretto dove compatibile; radio indipendente da M5
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA
Jellyfin / Arc A310	M6	Altri utenti autorizzati	Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto
Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast	M6	Locale/personale	Copie locali quotate; Snapcast solo LAN
Seafile	M6	Altri utenti autorizzati	10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo
Downloader e arr	M6	Solo interno	Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra
Backup WD e condivisioni media	M4	Solo interno	Backup personali18:00; niente mount WD da M6; media RO e import separati
Servizio	**Sede**	**Pubblico**	**Condizione**
Caddy, Vaultwarden, ntfy,	S1	Per servizio	Proxy ingressi ammessi, gestione privata; Vaultwarden

Servizio	Sede	Pubblico	Condizione
Kuma, Beszel, IT-Tools, dashboard			non sulla VPS
Sentinella indipendente e WoL	S4	Gestione interna	Nessun voto; C4 secondo mittente
Controllo esterno e tunnel/relay	S2 Oracle	Esterno complementare	Non voto cluster, non replica automatica, nessun Vaultwarden
OpenClaw	MP3 Acer fisso laboratorio	Personale	Windows come ambiente operatore; runtime/permessi da validare; fuori cluster
Hermes	MP3 Acer fisso laboratorio	Personale	Ambiente e carichi separati da gioco/OpenClaw; M3 su conferma o coda
Gemini / Google AI Pro	Account lavoro; postazioni autorizzate	Personale/lavoro	Voce, Sheets e Calendar; nessun percorso dispositivo unico
Client Jellyfin offline	Due HP t520 esterni	Due amici	Ethernet, identita limitate, USB offline; nessun accesso ai backup
Dashboard ingresso	Microtech EBL14B	Locale/personale	Pannello citofono/allarme, fuori quorum
Zabbix / metriche e log	M1 VM separata; S4 controllo minimo; S2 esterno candidato	Gestione interna	2 vCPU / 4-8 GB iniziali; quote disco; nessuna telemetria gia attiva
Documenti offline, rapportini e dashboard Vito	C1 / LTE / cloud di lavoro	Mobile e lavoro	8 GB; sincronizzazione differita, nessuna dipendenza del veicolo dal quorum

L'infrastruttura e organizzata per durata e dipendenze: nucleo sempre disponibile, calcolo e media accendibili, servizi mobili localmente utili. Il Vito usa M3 soltanto per richieste differibili o esplicite; Gemini e account lavoro non diventano una API gratuita o una procedura di salvataggio gia eseguita.

M2 mantiene i servizi personali; M1 accoglie solo osservazione e strumenti leggeri separati dal firewall. M3 esegue i lotti pesanti. Hailo su M5 e Arc su M6 servono ruoli diversi. Nessun Coral viene aggiunto. REV4-RAM · REV4-MON · REV4-VLAV

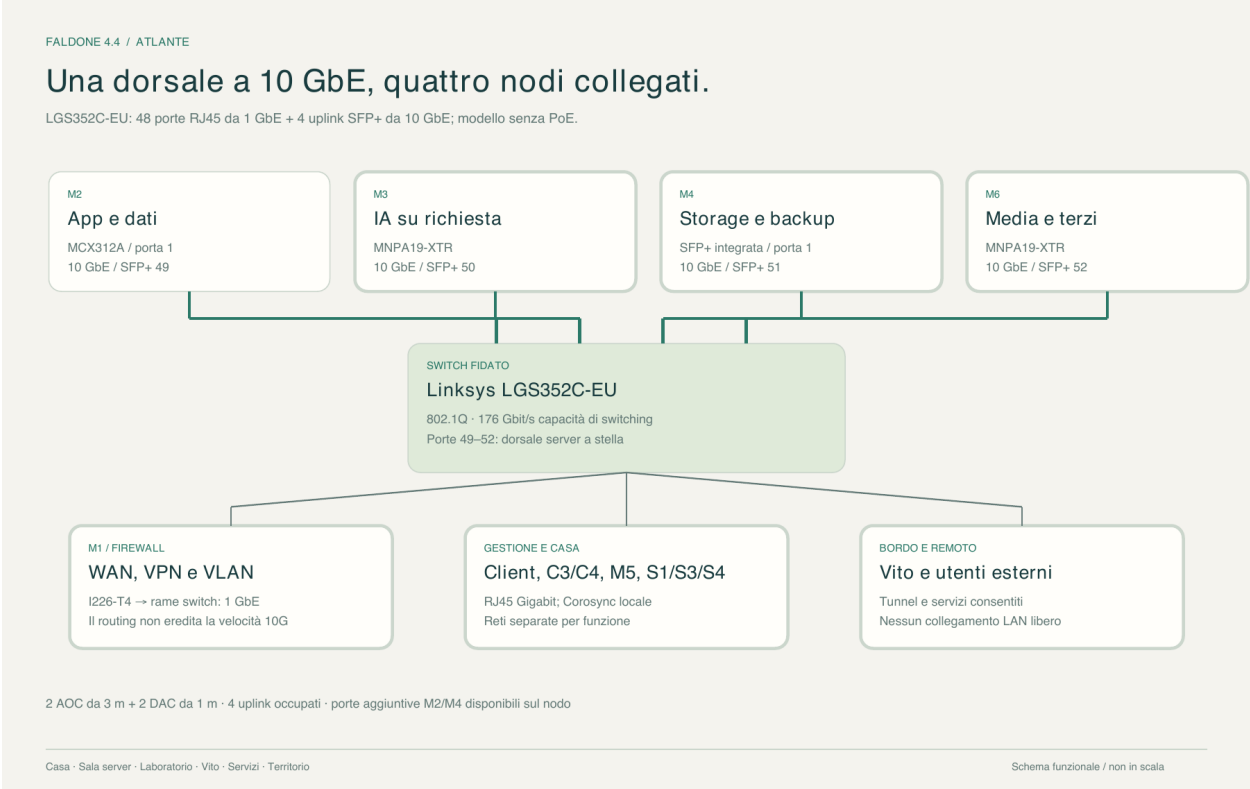
Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-03 / scheda sostituibile

Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi IoT	Appartamento e laboratorio PT	Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Gestione e Corosync cablati restano locali e disponibili con OPNsense fermo. M3/M4/M6 hanno gestione propria fuori cluster. Due AOC da 3 m e due DAC da 1 m collegano la stella 10G; il registro di posa e i test sono nella roadmap.

Le reti famiglia, IoT, camere, servizi esterni e gestione hanno permessi espliciti. VLAN, subnet e nomi OS sono campi da compilare prima dell'attivazione, non valori inventati. La SIM casa non e automaticamente quella del Vito. Il veicolo usa rete autonoma e accesso autenticato selettivo, senza bridge libero nella LAN domestica. REV4-VNET

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-04 / scheda sostituibile

Architettura e apparati della revisione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile
M2	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo
M4	ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job
M5	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile
M6	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, nessun LLM locale	Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva complementare e unità RDX SATA
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale
MP1	Apple MacBook M5 personale	RAM e SSD: n.d.	A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta

Autonomia e collaborazione

Il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4 mantiene cinque voti, quorum tre. M3, M4 e M6 sono host autonomi a richiesta. Vito, client esterni e nodi di altre sedi restano fuori Corosync. Ogni ramo può essere trasferito conservando identità, dati e interfacce: REV4-ECO e REV4-SIN.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

ATL-05 / scheda sostituibile

M1: rete, monitoraggio e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Firewall OPNsense e VM osservabilità, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	MACHINIST X99 PR9-H
Processore	Intel Xeon E5-2630L v3
Core / thread	8 / 16
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.9 GHz
TDP CPU	55 W
RAM	32 GB / DDR4 ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Kingston SSDNow V200 120 GB	1	Avvio Proxmox e OPNsense

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
GLOTRENDS I226-T4	4 × 2,5 GbE RJ45	WAN e reti LAN; uplink LGS352C a 1 GbE

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Zabbix / metriche e log	M1 VM separata; S4 controllo minimo; S2 esterno candidato	Gestione interna	2 vCPU / 4-8 GB iniziali; quote disco; nessuna telemetria gia attiva

Fonti tecniche

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · ATL-05

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-06 / scheda sostituibile

M2: applicazioni e P310 segnaposto

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Applicazioni e dati personali, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3A
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	64 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Sabrent Rocket 512 GB	1	Avvio Proxmox
Crucial P310 4 TB (M.2 interno)	1	Dati e servizi; segnaposto in attesa del pool SSD

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Mellanox MCX312A-XCBT	2 × 10 GbE SFP+	Una porta alla stella 10G, seconda libera

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Nextcloud, Vikunja, n8n	M2 -> C4 in subentro	Personale	HA con repliche complete; accesso privato, non pubblicazione generale
Immich, Paperless, Syncthing, SMB/NFS, Tandoor, Stirling, HomeBox, Grocy, Firefly	M2	Personale/interno	Immich puo attendere M2; non tutti i servizi sono HA
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	Personale	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

ATL-07 / scheda sostituibile

Storage: transizione e destinazioni definitive

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM	Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox	Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD	Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA	M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi	Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali	Solo backup; spazio riservato alle versioni
M4 / LSI2308	4 ST2000DM0082 TB, INV-087	Media RAIDZ1, circa 6 TB nominali	Dischi SMR: prestazioni in riscrittura e ricostruzione inferiori ai CMR
M5 / SATA	INV-003 Samsung850EVO 250 GB	Boot Proxmox e stato	Sistema e stato persistente
M5 / SATA	2 ST1000LM0241 TB, INV-013	Mirror Frigate circa 1 TB nominale	4 camere eventi 7 giorni; risultato dipende dai flussi
M6 / SATA	INV-004 Kingston V300 120 GB	Boot Proxmox	Boot; dati DB separati e quote sullo staging SSD
M6 / SATA	INV-008 Samsung850EVO 500 GB	Download e staging	Incompleti, seed, quote e margine operativo
M6 / SATA	2 WD10EZRX1 TB, INV-002	Mirror Seafile e copie audio quotate	10x50 GB; residuo per versioni/audio/margine; nessun backup aggiuntivo cloud
C3 / C4	Un SSD locale per Dell	ZFS host + VM client + repliche HA	Capacita reale n.d.; singolo SSD senza ridondanza locale
S3 / S4	Storage Wyse 32 GB per esemplare	Linux, radio/testimone e stato	Apacer 8 GB separati, assegnati agli HP esterni
M4 / S1 / M7	Boot n.d. al saldo	Avvio indipendente	Modelli e capacità non censiti; nessuna doppia assegnazione
SH3	INV-086 Intenso250 GB + INV-089 ORICO	Supporto esterno assegnato	Non libera riserva boot
Due HP esterni	Apacer M.2 8 GB + USB	LibreELEC/configurazione + contenuti offline	Capacita USB n.d.

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
Microtech ingresso	64 GB eMMC da modello, n.d.	Sistema e pannello ingresso	SSD opzionale, non acquisto imposto
RDX SATA	Tre cartucce HP 2 TB	Selezioni offline: foto/video, documenti, lavoro	Tre selezioni indipendenti con margine per versioni e crescita
MP1 / MacBook M5	SSD interno: n.d.	Utente personale e utente lavoro separati	Dati e credenziali per profilo

Stato reale e progetto

Oggi film e serie TV sono anche sui WD Green. La separazione WD backup / Seagate media e destinazione, non stato gia installato. I dati devono essere evacuati e confrontati prima della ricostruzione. Arca contiene il medesimo P310 che passera a M2: non esistono due unita da 4 TB.

I sei WD in RAIDZ2 offrono circa 4 TB nominali, non spazio infinito per versioni di tutti i 4 TB di M2 piu tutti i media. I quattro Seagate ST2000DM008 sono SMR: RAIDZ1 offre circa 6 TB nominali, con tempi di riscrittura e resilver influenzati dalla tecnologia SMR. Un'alternativa a due mirror riduce la capacita a circa 4 TB nominali ma non elimina la natura SMR. Attuazione e risultati delle prove sono raccolti nella roadmap.

Database ed esportazioni applicative richiedono consistenza; una copia del rootfs non comprende automaticamente mount esterni. Snapshot e mirror non sono copie indipendenti. REV4-MIG · REV3-BCK

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-08 / scheda sostituibile

M6: media, servizi esterni e margine di calcolo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Multimedia, Seafile e download, Proxmox autonomo su richiesta

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3A
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	64 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Kingston SSDNow V300 120 GB	1	Avvio Proxmox
Samsung 850 EVO 500 GB	1	Download, staging e dati applicativi con quote
Western Digital WD10EZRX 1 TB	2	Seafile e audio

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Intel Arc A310		Accelerazione Jellyfin
Mellanox MNPA19-XTR	1 × 10 GbE SFP+	Stella 10G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Jellyfin / Arc A310	M6	Altri utenti autorizzati	Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto
Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast	M6	Locale/personale	Copie locali quotate; Snapcast solo LAN
Seafile	M6	Altri utenti autorizzati	10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo
Downloader e arr	M6	Solo interno	Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

ATL-09 / scheda sostituibile

M3: inferenza dedicata e calcolo a richiesta

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

IA, Proxmox autonomo acceso su richiesta

Voce	Dotazione
Piattaforma	HUANANZHI X99-T8
Processore	Intel Xeon E5-2678 v3
Core / thread	12 / 24
Frequenza base / turbo	2.5 / n.d. GHz
TDP CPU	120 W
RAM	128 GB / DDR3 ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Western Digital PC SN530 512 GB	1	Avvio host e IA

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X		
Mellanox MNPA19-XTR	1 × 10 GbE SFP+	Stella 10G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	Personale	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo

Fonti tecniche

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · ATL-09

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-10 / scheda sostituibile

Windows, Sunshine e postazione di lavoro

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Windows, Steam, retrogaming e Sunshine risiedono su MP3 Acer Aspire 7, con 16 GB RAM, Ryzen 7 5700U, RTX3050 Ti 4 GB e Crucial P3 Plus 1 TB . Uso diretto del portatile oppure Moonlight dai client; nessuna necessita di VM percondividere ildesktop. Profili lavoro/gioco restano alternativi. La stessa macchina ospita Hermes conpermessi separati; giochi pesanti e inferenza GPU locale si alternano o usano M3 conconferma.

La X99-DELUXE/i7-5930K/32 GB/RTX2080 costituisce MP4, il PC fisso delprimo fratello; non e la postazione Windows dell'infrastruttura e non e magazzino libero. M3 mantiene solo IA/host e RTX3060. L'SSD1 TB dell'Aspire resta sulportatile; i tre Samsung NVMe256 GB richiedono riconteggio, senza inventare nuove riserve.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-11 / scheda sostituibile

Backup: locale, fuori casa e selezioni offline

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

A regime i dati attivi sono sui nodi locali. M4 conserva backup versionati sui WD; Drive offre copia remota; RDX conserva selezioni offline tematiche. Non sono tre copie identiche garantite di ogni file: la copertura si registra per insieme di dati.

Insieme	Copia locale	Fuori casa / offline
Documenti, lavoro, foto irrinunciabili	WD su M4, backup coerenti e versionati	Drive; RDX tematici entro capienza
DB e configurazioni	Export/backup guest con tutti i volumi necessari	Drive protetto e RDX pertinente; chiavi separatamente
Film e serie durante migrazione	Originali conservati fino a copia verificata	Tutti inclusi nel deposito temporaneo Drive se entrano nei 5 TB
Media a regime	Pool media dedicato, non WD primari	Perimetro Drive da dimensionare; non promettere retention illimitata
Seafile utenti esterni	Solo mirror M6 come scelta precedente	Nessuna nuova copia automatica; chiarire inclusione di dati terzi nella migrazione
Vito	Copia locale lavoro e kit offline	Rientro verso archivio autorevole e backup; test recupero su altro dispositivo

Arca e RDX

Il P310 resta Arca fino al gate di migrazione, poi diventa il disco dati M2. Tre cartucce HP RDX 2 TB sono una configurazione a 50 EUR ciascuna: foto/video, documenti personali, lavoro. Sono tre selezioni, non tre copie alternate della stessa selezione. Circa 2 TB irrinunciabili complessivi vanno ripartiti lasciando margine in ogni cartuccia per crescita e versioni. Stato usato, compatibilita, cifratura e recupero devono essere provati. Lettore senza cartucce non e un backup.

Frequenze di progetto

Backup locale giornaliero dalle 18:00 Europe/Rome con WoL di M4 e attesa pool pronto. Non spegnere a ora fissa durante la copia. Drive incrementale dopo una copia coerente, secondo banda e quota. RDX documenti/lavoro settimanali e dopo modifiche importanti; foto dopo importazioni rilevanti. Queste frequenze sono proposte da attivare e verificare.

Conservazione iniziale da dimensionare sui byte reali: obiettivo 7 giornaliere e 4 settimanali per i dati prioritari, riducibile per spazio; mensili solo dopo misura. Nessuna retention ereditata automaticamente dalla vecchia Arca. Avvisare per ultima copia troppo vecchia, job fallito e spazio insufficiente. Un esito verde del job non sostituisce restore.

Sorgenti originali conservate fino a verifica completa e prova applicativa. Per il nucleo irrinunciabile mantenere una copia locale indipendente prima di distruggere il pool sorgente. REV4-MIG · REV3-CLOUD

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-11

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-12 / scheda sostituibile

M5: domotica e visione locale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Home Assistant, MQTT e Frigate, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	32 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Samsung 850 EVO 250 GB	1	Avvio Proxmox e stato
Seagate ST1000LM024 1 TB	2	Registrazioni Frigate

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Hailo-8 M.2 M-key		Inferenza Frigate
Interfacce Ethernet integrate		LAN/IoT autorizzate e percorso notifiche router 5G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

ATL-13 / scheda sostituibile

S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Funzione	Indipendenza
S1	Q1900M, 8 GB	Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita	Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS
S2	Oracle Always Free, A1	Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva	Piano da attivare; nessun voto o replica implicita
S3	Wyse 3030, 4/32 GB	Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera	Fuori cluster base; radio separata dal processo browser
S4	Wyse 3030, 4/32 GB	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox; C4 secondo mittente

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-13

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-14 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-15 / scheda sostituibile

Windows, Sunshine e postazione di lavoro

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Windows, Steam, retrogaming e Sunshine risiedono su MP3 Acer Aspire 7, con 16 GB RAM, Ryzen 7 5700U, RTX3050 Ti 4 GB e Crucial P3 Plus 1 TB . Uso diretto del portatile oppure Moonlight dai client; nessuna necessita di VM percondividere ildesktop. Profili lavoro/gioco restano alternativi. La stessa macchina ospita Hermes conpermessi separati; giochi pesanti e inferenza GPU locale si alternano o usano M3 conconferma.

La X99-DELUXE/i7-5930K/32 GB/RTX2080 costituisce MP4, il PC fisso delprimo fratello; non e la postazione Windows dell'infrastruttura e non e magazzino libero. M3 mantiene solo IA/host e RTX3060. L'SSD1 TB dell'Aspire resta sulportatile; i tre Samsung NVMe256 GB richiedono riconteggio, senza inventare nuove riserve.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-15

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-16 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-17 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-18 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-19 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-20 / scheda sostituibile

Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi IoT	Appartamento e laboratorio PT	Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Gestione e Corosync cablati restano locali e disponibili con OPNsense fermo. M3/M4/M6 hanno gestione propria fuori cluster. Due AOC da 3 m e due DAC da 1 m collegano la stella 10G; il registro di posa e i test sono nella roadmap.

Le reti famiglia, IoT, camere, servizi esterni e gestione hanno permessi espliciti. VLAN, subnet e nomi OS sono campi da compilare prima dell'attivazione, non valori inventati. La SIM casa non e automaticamente quella del Vito. Il veicolo usa rete autonoma e accesso autenticato selettivo, senza bridge libero nella LAN domestica. REV4-VNET

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-21 / scheda sostituibile

Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi IoT	Appartamento e laboratorio PT	Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Gestione e Corosync cablati restano locali e disponibili con OPNsense fermo. M3/M4/M6 hanno gestione propria fuori cluster. Due AOC da 3 m e due DAC da 1 m collegano la stella 10G; il registro di posa e i test sono nella roadmap.

Le reti famiglia, IoT, camere, servizi esterni e gestione hanno permessi espliciti. VLAN, subnet e nomi OS sono campi da compilare prima dell'attivazione, non valori inventati. La SIM casa non e automaticamente quella del Vito. Il veicolo usa rete autonoma e accesso autenticato selettivo, senza bridge libero nella LAN domestica. REV4-VNET

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-22 / scheda sostituibile

Storage: transizione e destinazioni definitive

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Dati: prima e dopo la transizione

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Sede	Supporti	Uso e condizione
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM; Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox; Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD; Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA; M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi; Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali; Solo backup; spazio riservato alle versioni

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM	Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox	Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD	Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA	M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi	Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali	Solo backup; spazio riservato alle versioni
M4 / LSI2308	4 ST2000DM0082 TB, INV-087	Media RAIDZ1, circa 6 TB nominali	Dischi SMR: prestazioni in riscrittura e ricostruzione inferiori ai CMR
M5 / SATA	INV-003 Samsung850EVO 250 GB	Boot Proxmox e stato	Sistema e stato persistente
M5 / SATA	2 ST1000LM0241 TB, INV-013	Mirror Frigate circa 1 TB nominale	4 camere eventi 7 giorni; risultato dipende dai flussi
M6 / SATA	INV-004 Kingston V300 120 GB	Boot Proxmox	Boot; dati DB separati e quote sullo staging SSD
M6 / SATA	INV-008 Samsung850EVO 500 GB	Download e staging	Incompleti, seed, quote e margine operativo
M6 / SATA	2 WD10EZRX1 TB, INV-002	Mirror Seafile e copie audio quotate	10x50 GB; residuo per versioni/audio/margine; nessun backup aggiuntivo cloud
C3 / C4	Un SSD locale per Dell	ZFS host + VM client + repliche HA	Capacita reale n.d.; singolo SSD senza ridondanza locale
S3 / S4	Storage Wyse 32 GB per esemplare	Linux, radio/testimone e stato	Apacer 8 GB separati, assegnati agli HP esterni
M4 / S1 / M7	Boot n.d. al saldo	Avvio indipendente	Modelli e capacità non censiti; nessuna doppia assegnazione
SH3	INV-086 Intenso250 GB + INV-089 ORICO	Supporto esterno assegnato	Non libera riserva boot
Due HP esterni	Apacer M.2 8 GB + USB	LibreELEC/configurazione + contenuti offline	Capacita USB n.d.
Microtech ingresso	64 GB eMMC da modello, n.d.	Sistema e pannello ingresso	SSD opzionale, non acquisto imposto
RDX SATA	Tre cartucce HP 2 TB	Selezioni offline: foto/video, documenti, lavoro	Tre selezioni indipendenti con margine per versioni e crescita

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
MP1 / MacBook M5	SSD interno: n.d.	Utente personale e utente lavoro separati	Dati e credenziali per profilo

Stato reale e progetto

Oggi film e serie TV sono anche sui WD Green. La separazione WD backup / Seagate media e destinazione, non stato gia installato. I dati devono essere evacuati e confrontati prima della ricostruzione. Arca contiene il medesimo P310 che passera a M2: non esistono due unita da 4 TB.

I sei WD in RAIDZ2 offrono circa 4 TB nominali, non spazio infinito per versioni di tutti i 4 TB di M2 piu tutti i media. I quattro Seagate ST2000DM008 sono SMR: RAIDZ1 offre circa 6 TB nominali, con tempi di riscrittura e resilver influenzati dalla tecnologia SMR. Un'alternativa a due mirror riduce la capacita a circa 4 TB nominali ma non elimina la natura SMR. Attuazione e risultati delle prove sono raccolti nella roadmap.

Database ed esportazioni applicative richiedono consistenza; una copia del rootfs non comprende automaticamente mount esterni. Snapshot e mirror non sono copie indipendenti. REV4-MIG · REV3-BCK

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-22

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-23 / scheda sostituibile

Architettura e apparati della revisione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile
M2	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo
M4	ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job
M5	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile
M6	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, nessun LLM locale	Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva complementare e unità RDX SATA
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale
MP1	Apple MacBook M5 personale	RAM e SSD: n.d.	A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta

Autonomia e collaborazione

Il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4 mantiene cinque voti, quorum tre. M3, M4 e M6 sono host autonomi a richiesta. Vito, client esterni e nodi di altre sedi restano fuori Corosync. Ogni ramo può essere trasferito conservando identità, dati e interfacce: REV4-ECO e REV4-SIN.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

ATL-24 / scheda sostituibile

Espansioni e verifiche delle schede ricevute

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Espansioni richieste	Gate di compatibilita
M1 PR9-H	I226-T4 nello slot lungo; boot SATA	Avvio headless, IOMMU, CPU esatta e console recupero
M2 Q3A	Sabrent512 + P3104TB su due NVMe; MCX312A	Due M.2 PCIe simultanei, linee condivise e montaggio NIC
M3 X99-T8	RTX3060 + MNPA19-XTR; SN530	GPU e rete sotto carico; raffreddamento e alimentazione
M4 P9D	LSI2308 e SFP+ integrati	Firmware controller/ZFS, dischi e link distinti
M5 Q3	Hailo M-key; boot SATA e mirror HDD	PCIe reale dello slot, driver/runtime, nessun modem presunto
M6 Q3A	Arc A310 candidata + MNPA19-XTR	Slot e banda simultanei, ingombri, driver e test Jellyfin

La sigla commerciale Q3A non certifica lo stesso PCB in ogni annuncio. Nessun manuale produttore univoco delle revisioni acquistate e stato identificato. Prima fotografie fronte/retro ed etichette, poi inventario PCIe e prova simultanea. La distribuzione Q3/Q3A e progettuale e puo essere scambiata senza alterare i ruoli logici.

Fallback: M2 resta su storage esistente finche i due NVMe non funzionano; M5 rinvia Hailo e limita flussi/CPU; M6 usa direct play e rete integrata se GPU/NIC non convivono. Non inventare biforcazione o banda da lunghezza dello slot. Due DAC da 1 m non sostituiscono automaticamente due AOC da 3 m: misurare percorsi e codifica.

La potenza nominale o AVX2 non sono una prova di stabilita o di consumo. Cooling e PSU vanno riallocati: vecchie proposte i117 su M1 LGA1150 e dissipatori LGA2011 su M5/M6 non sono trasferibili alle nuove piattaforme. REV4-ENER

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-24

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-25 / scheda sostituibile

Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nucleo M1/M2/M5/C3/C4 normalmente acceso; S1/S3/S4 e rete secondo funzione. M3 si accende su richiesta/conferma o coda IA; M4 per backup e accesso media; M6 secondo uso, spesso durante download. Le tre macchine autonome non cambiano il quorum quando si spengono.

M3 e M4 possono arrestarsi dopo 30 minuti senza lavoro soltanto dopo verifica di job, mount, copie e utenti. Nessun timer automatico M6 e fissato: misurare attivita e tempi di risveglio. Nessuna somma dei TDP usata come consumo elettrico reale.

Power station rack e piccoli UPS client proteggono domini energetici distinti. Modelli e capacità nominali: n.d.; dimensionamento e collaudi nella roadmap. Nessuna autonomia dichiarata senza assorbimenti e test. Il nucleo deve essere arrestato ordinatamente prima di perdere la maggioranza; rete e percorsi di gestione per ultimi. Prove di perdita alimentazione soltanto con backup e sequenza controllata.

Con le nuove schede si rifanno associazioni case, PSU, dissipatori e ventole. M1 LGA2011-3 necessita staffe/ILM corretti; le D1581 hanno cooling e layout propri. Conservare gli alimentatori ma verificarne pinout e avvio; i due moduli ridondanti non sono automaticamente due ATX utilizzabili.

La batteria servizi del Vito e un progetto separato dal rack e dalla batteria di avviamento. PC e schermo a richiesta, comunicazioni secondo budget energetico. Non usare il consumo giornaliero di tutta casa per stimare autonomia del veicolo. REV4-VENE

Misure richieste: idle di ciascun nodo, picco durante job, energia giornaliera del nucleo, tempo di accensione/servizio pronto, rumore e temperatura nel vano. Il monitoraggio confronta risultati prima e dopo ottimizzazione. REV4-MON

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-25

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-26 / scheda sostituibile

Home Assistant, MQTT e radio indipendente

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

S3 Wyse t520 con 4 GB PC3L-12800S e Apacer M.2 8 GB esegue Linux e Zigbee2MQTT, con Sonoff ZBDongle-P USB. S3 e esterno al cluster e fisicamente distinto dal testimone S4. MQTT e un guest separato M5 con replica/subentro C3; HomeAssistantOS ha proprio guest e stesso subentro preferito.

Con M5 guasto, la radio S3 e la rete IoT restano raggiungibili ma broker/HA si interrompono fino al recupero C3. Comandi Zigbee diretti restano dove i dispositivi supportano binding configurato; non tutte le automazioni HA diventano binding. Con S3 guasto il coordinatore e singola dipendenza: non promettere subentro radio automatico. Configurazioni echiavi radio hanno copia di recupero; nessun secondo coordinatore inventato.

Il collegamento C3 passa su Ethernet e percorsi VLAN autorizzati indipendenti da M5. Stesso AP non equivale a stessa VLAN; il Wi-Fi non e un bridge automatico di VMProxmox. Spazioflash8 GB per sistema/log/aggiornamenti va verificato, senza upgrade preventivo.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-26

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-27 / scheda sostituibile

Sicurezza e indipendenza

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

M5 - Domotica autonoma. D1581-Q3 , 32 GB PC3L (2 x 16 GB). HAOS e MQTT separati da Frigate/Hailo; radio e Zigbee2MQTT su S3. Hailo e camere costituiscono il percorso locale di visione. INF-03.08

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-27

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-28 / scheda sostituibile

M5: domotica e visione locale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Home Assistant, MQTT e Frigate, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	32 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Samsung 850 EVO 250 GB	1	Avvio Proxmox e stato
Seagate ST1000LM024 1 TB	2	Registrazioni Frigate

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Hailo-8 M.2 M-key		Inferenza Frigate
Interfacce Ethernet integrate		LAN/IoT autorizzate e percorso notifiche router 5G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

ATL-29 / scheda sostituibile

Guasti, disponibilita e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Disponibilita e recupero

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Evento	Disponibile	Limite
M1 guasto	Restano 4 voti nel nucleo se gli altri sono online	Router e monitor M1 assenti; recupero bare metal/M7, sentinella S4
M2 guasto	Restano 4 voti; app selezionate su C4 dopo collaudo	P310 singolo: altri servizi richiedono ripristino; niente migrazione di tutto il disco
M5 guasto	Restano 4 voti; HAOS/MQTT su C3 dopo collaudo	Hailo/registrazioni locali non HA; radio S3 indipendente
Due membri del nucleo guasti	Tre voti ancora raggiungibili, maggioranza	Quorum non equivale a RAM/storage di subentro sufficienti
M3/M4/M6 spenti	Cinque membri del nucleo invariati	IA/media/archivio attendono WoL e servizi pronti
S4 guasto	Nessuna perdita di voto	Sentinella/WoL primario assenti; C4 percorso alternativo

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Evento	Disponibile	Limite e recupero
M1 guasto	Restano 4 voti nel nucleo se gli altri sono online	Router e monitor M1 assenti; recupero bare metal/M7, sentinella S4
M2 guasto	Restano 4 voti; app selezionate su C4 dopo collaudo	P310 singolo: altri servizi richiedono ripristino; niente migrazione di tutto il disco
M5 guasto	Restano 4 voti; HAOS/MQTT su C3 dopo collaudo	Hailo/registrazioni locali non HA; radio S3 indipendente
Due membri del nucleo guasti	Tre voti ancora raggiungibili, maggioranza	Quorum non equivale a RAM/storage di subentro sufficienti
M3/M4/M6 spenti	Cinque membri del nucleo invariati	IA/media/archivio attendono WoL e servizi pronti
S4 guasto	Nessuna perdita di voto	Sentinella/WoL primario assenti; C4 percorso alternativo
Vito senza LTE o spento	Casa e quorum invariati; bordo usa kit offline	Ultima comunicazione non prova un guasto; sincronizzazione differita
Blackout prolungato	Arresto ordinato con quorum ancora disponibile	Rete per ultima; riaccensione ordinata; nessuna autonomia stimata senza wattmetro

Un servizio disponibile non prova un backup recuperabile; quorum non prova capacita di failover. I collaudi registrano tempo e perdita dati effettivi. REV3-HA · REV4-TEST

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-30 / scheda sostituibile

Personale, lavoro e appartamenti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

I dati personali primari risiedono su M2, con copie WD M4 e ulteriori copie cifrate. Gli ambienti di lavoro usano account e archivi propri; Workspace separa il budget lavoro dalle copie personali.

Firefly III è personale; Paperless non assorbe automaticamente i documenti aziendali. Tandoor e Grocy mantengono spazi e permessi per appartamento; Hermes e OpenClaw operano nei soli ambiti autorizzati. Le cartelle Condivise non concedono accesso agli archivi privati.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-30

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Registri e fonti

Blocco S02 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-09.01	Glossario A-L / r4.4
INF-09.02	Glossario M-Z / r4.4
INF-09.03	Rubrica tecnica e schede dei servizi / r4.4
INF-09.04	Protocolli e versi dei collegamenti / r4.4
INF-09.05	Registri dei parametri / r4.4
INF-09.06	Storico delle configurazioni / r4.4
INF-09.07	Fonti e stato di verifica / r4.4
INF-09.08	Fonti infrastruttura / 1 / r4.4
INF-09.09	Fonti infrastruttura / 2 / r4.4
INF-09.10	Fonti client / 1 / r4.4
INF-09.11	Fonti client / 2 / r4.4
INF-09.13	Storico delle configurazioni / r4.4
INF-09.14	Fonti hardware e nuovi apparati / r4.4
INF-09.15	Registro apparati e prodotti / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-09.01 / scheda sostituibile

Glossario A-L

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per glossario a-l. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

Termine	Significato nel manuale
ACL	Permessi su file oppure regole di accesso; il contesto indica quale.
ARC	Cache RAM di ZFS: migliora letture, non sostituisce una copia del dato.
Backup	Copia recuperabile con procedura e componenti necessari; distinta da ridondanza e sync.
Bind mount	Percorso dell'host reso disponibile a un container; non incluso automaticamente nel suo backup.
Bridge	Collegamento di rete virtuale fra NIC/VM e rete del nodo.
Codec	Formato di codifica del video o audio; decoder ed encoder hanno capacità distinte.
Container / CT	Ambiente Linux che condivide il kernel host, con sistema e limiti propri.
Dataset	Unità ZFS con proprietà, quota e snapshot; può avere figli.
DHCP	Assegna parametri di rete al client; prenotazione lega l'indirizzo all'identità.
Direct play	Riproduzione del file senza ricodificarne il contenuto.
DNS	Traduce nomi in indirizzi; non autorizza l'accesso al servizio.
ECC	Memoria con capacità di rilevare/correggere errori secondo piattaforma; non un backup.
EDID	Informazioni display lette dalla sorgente per modalità video supportate.
HBA	Controller che presenta i dischi all'host; modalità IT nel progetto M2.
HEVC / H.264	Codec video; HEVC Main10 serve per specifici profili a 10 bit.
IOMMU / VT-d	Isolamento e assegnazione dispositivi per passthrough; gruppi e reset si verificano.
LAN / localhost	Rete locale / solo il sistema stesso; una porta loopback non è un ingresso LAN.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-09.02 / scheda sostituibile

Glossario M-Z

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per glossario m-z. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

Termine	Significato nel manuale
mDNS	Discovery locale multicast, normalmente limitata al segmento.
MoE	Modello a esperti: parametri attivi e pesi residenti sono quantità diverse.
MQTT	Messaggistica fra dispositivi e servizi; broker e topic hanno autorizzazioni.
NAT / CGNAT	Traduzione indirizzi / traduzione del gestore, con effetti sull'ingresso diretto.
NVR	Backend che registra e gestisce video; diverso dal viewer.
Passthrough	Assegnazione di un dispositivo a una VM; PCIe e USB hanno requisiti differenti.
PoE	Alimentazione via Ethernet; potenza e standard di porta e dispositivo compatibili.
PVID / tag	Rete assegnata ai frame non taggati / identificativo VLAN nel frame.
QDevice / quorum	Arbitro aggiuntivo / maggioranza di voti necessaria al cluster.
RAG	Ricerca di fonti e uso degli estratti per generare una risposta documentata.
RAIDZ2 / resilver	Ridondanza ZFS a doppia parità / ricostruzione dei dati sul disco.
RPO / RTO	Perdita temporale tollerata / tempo di recupero richiesto o misurato.
Snapshot	Stato precedente sullo stesso storage; sopravvive finché quel supporto e quei blocchi esistono.
Subnet router	Nodo VPN che annuncia una rete e inoltra il traffico autorizzato.
Transcodifica	Conversione di un flusso per il client; può consumare molte risorse.
USB over IP	Esporta una periferica al sistema remoto; un proprietario alla volta.
VLAN	Segmento logico di rete; il firewall regola i passaggi fra segmenti.
VM / VRAM	Macchina virtuale / memoria della GPU, distinta dalla RAM del sistema.
Zigbee	Rete radio locale con coordinatore, router e dispositivi terminali.

Termine	Uso nel faldone
SOP	Procedura ricorrente; descrive attività ordinarie e condizioni di esecuzione.
MOP	Procedura di un intervento specifico: passi, attesi, punti di arresto e ritorno.
EOP	Procedura di risposta a un evento anomalo o emergenza.
Tagliando	Finestra di controllo, manutenzione e registrazione degli esiti.
S01	Atlante descrittivo del faldone, pubblicazione riemessa al tagliando annuale.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-09.03 / scheda sostituibile

Rubrica tecnica e schede dei servizi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per rubrica tecnica e schede dei servizi. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

La rubrica R-06 nel registro tecnico autorevole conserva indirizzi, nomi, identificativi VM / CT, ingressi e reti autorizzate. Il faldone mantiene ruoli e riferimenti, senza ripubblicare una tabella di indirizzi che potrebbe essere obsoleta.

Ambito	Riferimento nel faldone
Routing e rete	M1: 03.02; nomi e assegnazioni: 02.04-02.05.
Catalogo software	04.03 e schede 04.04-03.33: applicazioni, dipendenze e stato persistente.
Windows e IA	03.07, 03.26-03.27; perimetri della segreteria nel blocco 06.
Controllo e telecamere	03.28-03.29; dispositivi e autonomia nel blocco 07.
S1 / S3 / S4	Q1900 per le utilita; due Wyse per radio e testimone; HP destinati ai due amici.
Client	05.19-05.27: stanze, interfacce e periferiche.
Censimento	11.05: macchina, software, versione, configurazione e copia.

Un ingresso backend non implica esposizione a tutte le reti. Il controllo di una nuova voce riconcilia servizio, DNS, proxy, autenticazione e permessi. I dati riservati rimangono nella sede tecnica protetta.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-09.04 / scheda sostituibile

Protocolli e versi dei collegamenti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per protocolli e versi dei collegamenti. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

Percorso	Protocollo / controllo
Client > app M2	HTTP/HTTPS sulla porta dell’app o sul proxy; account e regole per segmento.
Client > SMB	TCP 445 nel profilo autorizzato; nessuna scrittura al pool dal client generico.
Client > Sunshine Windows	TCP e UDP secondo versione/configurazione Sunshine; elenco effettivo nella scheda R-06.
Windows > server USB stanza	VirtualHere usa TCP 7575 come default; confermare configurazione, licenza e protezioni. [RIF-CL-22]
M2 > backend IA M3	Tunnel verso endpoint interni 8080 modello, 8081 voce, 8184 bridge workflow nel profilo storico; nuova VM R-06.
Client / CT > RAG	Servizio interno 8183 nel profilo storico; ingresso autorizzato e binding da riconciliare.
CT 121 > ML Immich	Tunnel dedicato a backend loopback 3003; non un ingresso per TV e telefoni.
M4 > M2	SSH per replica pull con permessi limitati ai dataset assegnati.
HA / MQTT / dispositivi	Broker, utenti/topic e porte della configurazione adottata; niente attraversamento universale.
Tailscale > VLAN 10	Profilo 122: TCP e DNS autorizzati; UDP Moonlight richiede regole aggiuntive.

Discovery, mDNS e broadcast sono distinti dal collegamento IP esplicito. Per Sunshine e USB fra reti usare indirizzi stabili, poi autorizzare i flussi effettivi. Non aprire intervalli generici senza confrontarli con la versione installata.

Legenda degli schemi
Linea verde: dati o copie. Linea del colore del settore: collegamento funzionale. Grigio prugna tratteggiato: controllo o coordinamento. Oliva: alimentazione. Gli schemi t520/Dell usano linee grigie con etichette. Le frecce indicano il verso principale; le risposte di un protocollo non sono disegnate una per una.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-09.05 / scheda sostituibile

Registri dei parametri

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Parametri fisici e applicativi sono raccolti in REV3-OPEN, con riferimenti alle schede identità, ai supporti e ai registri manutenzione. Le fonti storiche conservano i propri eventi senza modificare le assegnazioni correnti.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.05

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-09.06 / scheda sostituibile

Storico delle configurazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La 4.1 resta la configurazione senza scambi familiari. La 4.2 conserva la variante portatili come allora definita. La 4.4 integra i riscontri successivi: Acer rientrato e fisso in laboratorio; Air M1 ancora in sospeso; Vito W639 con Dell C1; cinque Wyse distribuiti; HP esterni; Microtech ingresso; T110 II/RDX; Google AI Pro attivo e copie cifrate progettate. Le revisioni precedenti sono immutate e non si sommano alla corrente.

La base 4.4 e il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4, cinque voti e quorum tre. M3/M4/M6 sono autonomi, S4 sentinella senza voto. La precedente configurazione a otto host e superata. REV3-HA

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-09.07 / scheda sostituibile

Fonti e stato di verifica

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Provenienza consultabile

Fonte primaria delle nuove decisioni: questa conversazione con Alessandro, raccolta il 2026-10-10 e corretta dalla precisazione finale sulla scadenza client. La cattura strutturata è conservata nel vault in Raw; non è una trascrizione integrale del parlato.

Stato tecnico locale: Casa, Hobby, Casa mia, Homelab, Nodi e servizi, inventario, Manuale infrastruttura; Traghettatura, 134/135/139/140 e roadmap del vault tecnico letti soltanto nella copia. Google Calendar LAVORO è stato letto direttamente per il periodo 2026-10-08 / 2026-12-31.

Non è stato letto il registro credenziali. Nessuna password, token o chiave è necessaria a questo manuale. Il CSV esterno storico resta non riconciliato nei dettagli assenti dalle note; nessun nuovo tentativo di aggirare il blocco di accesso.

<link href="https://docs.frigate.video/frigate/hardware/">Frigate hardware</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://docs.frigate.video/configuration/object_detectors/">Frigate rilevatori</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://docs.frigate.video/configuration/hardware_acceleration_enrichments/">Frigate analisi aggiuntive</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://docs.frigate.video/configuration/record/">Frigate registrazioni</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://dl.dell.com/topicspdf/optiplex-7070-ultra_owners-manual2_en-us.pdf">Dell 7070 Ultra</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://github.com/moonlight-stream/moonlight-docs/wiki/Setup-Guide">Moonlight guida</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://www.linuxmint.com/download.php">Mint edizioni</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://libreelec.tv/about/">LibreELEC</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://www.home-assistant.io/integrations/satel_integra/">Satel e Home Assistant</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://docs.meshcentral.com/">MeshCentral</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://networkupstools.org/docs/user-manual.pdf">NUT</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-09.08 / scheda sostituibile

Fonti infrastruttura / 1

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per fonti infrastruttura / 1. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

I codici F identificano fonti infrastrutturali; S identifica i riferimenti del capitolo client. Consultazione: 2026-10-09. Il titolo cliccabile apre la pagina; dalla stampa cercare titolo e dominio.

F1 · <link href="https://github.com/proxmox/pve-docs/blob/master/pvecm.adoc" color="#435B66">Proxmox: cluster, quorum e QDevice</link>
github.com

F2 · <link href="https://docs.opnsense.org/manual/unbound.html" color="#435B66">OPNsense: Unbound DNS</link>
docs.opnsense.org

F3 · <link href="https://docs.opnsense.org/manual/dhcp.html" color="#435B66">OPNsense: DHCP e Kea</link>
docs.opnsense.org

F4 · <link href="https://tailscale.com/docs/features/subnet-routers" color="#435B66">Tailscale: subnet router</link>
tailscale.com

F5 · <link href="https://tailscale.com/docs/install/opnsense" color="#435B66">Tailscale su OPNsense</link>
tailscale.com

F6 · <link href="https://caddyserver.com/docs/automatic-https" color="#435B66">Caddy: HTTPS automatico e challenge DNS</link>
caddyserver.com

F7 · <link href="https://github.com/jimsalterjrs/sanoid" color="#435B66">Sanoid e Syncoid</link>
github.com

F8 · <link href="https://openzfs.github.io/openzfs-docs/Basic%20Concepts/Operations/Troubleshooting.html" color="#435B66">Open ZFS: diagnosi e recupero</link>
openzfs.github.io

F9 · <link href="https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/02_improve_network_range_and_stability.html" color="#435B66">Zigbee2MQTT: stabilità e copertura</link>
www.zigbee2mqtt.io

Uso delle fonti

La documentazione della versione installata guida la configurazione. Specifiche dichiarate, supporto ufficiale e prove sul sistema sono livelli distinti. Le pagine di requisiti e le matrici codec vanno rilette dopo un cambio OS, hardware o firmware.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-09.09 / scheda sostituibile

Fonti infrastruttura / 2

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per fonti infrastruttura / 2. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

I codici F identificano fonti infrastrutturali; S identifica i riferimenti del capitolo client. Consultazione: 2026-10-09. Il titolo cliccabile apre la pagina; dalla stampa cercare titolo e dominio.

F10 · <link href="https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/zigbee-network.html" color="#435B66">Zigbee2MQTT: rete e canali</link>
www.zigbee2mqtt.io

F11 · <link href="https://www.home-assistant.io/integrations/matter/" color="#435B66">Home Assistant: Matter e IPv6</link>
www.home-assistant.io

F12 · <link href="https://networkupstools.org/docs/user-manual.chunked/index.html" color="#435B66">Network UPS Tools: manuale</link>
networkupstools.org

F13 · <link href="https://www.home-assistant.io/integrations/mill/" color="#435B66">Home Assistant: Mill</link>
www.home-assistant.io

F14 · <link href="https://www.home-assistant.io/more-info/backup-emergency-kit" color="#435B66">Home Assistant: kit di emergenza backup</link>
www.home-assistant.io

F15 · <link href="https://docs.immich.app/administration/backup-and-restore/" color="#435B66">Immich: backup e ripristino</link>
docs.immich.app

F16 · <link href="https://github.com/proxmox/pve-docs/blob/master/vzdump.adoc" color="#435B66">Proxmox: backup e bind mount</link>
github.com

F17 · <link href="https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.pdf" color="#435B66">Proxmox: guida amministratore</link>
pve.proxmox.com

Uso delle fonti

La documentazione della versione installata guida la configurazione. Specifiche dichiarate, supporto ufficiale e prove sul sistema sono livelli distinti. Le pagine di requisiti e le matrici codec vanno rilette dopo un cambio OS, hardware o firmware.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.09

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-09.10 / scheda sostituibile

Fonti client / 1

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per fonti client / 1. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

I codici F identificano fonti infrastrutturali; S identifica i riferimenti del capitolo client. Consultazione: 2026-10-09. Il titolo cliccabile apre la pagina; dalla stampa cercare titolo e dominio.

RIF-CL-01 · <link href="https://docs.lizardbyte.dev/projects/sunshine/latest/index.html" color="#435B66">Sunshine: requisiti e documentazione</link>
docs.lizardbyte.dev

RIF-CL-02 · <link href="https://docs.lizardbyte.dev/projects/sunshine/latest/md_docs_2configuration.html" color="#435B66">Sunshine: opzioni di configurazione</link>
docs.lizardbyte.dev

RIF-CL-03 · <link href="https://moonlight-stream.org/" color="#435B66">Moonlight: piattaforme e progetto</link>
moonlight-stream.org

RIF-CL-04 · <link href="https://github.com/moonlight-stream/moonlight-docs/wiki/Setup-Guide" color="#435B66">Moonlight: guida di configurazione</link>
github.com

RIF-CL-05 · <link href="https://github.com/moonlight-stream/moonlight-qt" color="#435B66">Moonlight: client desktop</link>
github.com

RIF-CL-06 · <link href="https://github.com/moonlight-stream/moonlight-docs/wiki/Fixing-Hardware-Decoding-Problems" color="#435B66">Moonlight: decodifica hardware</link>
github.com

RIF-CL-07 · <link href="https://developer.nvidia.com/video-encode-decode-support-matrix" color="#435B66">NVIDIA: matrice video encode/decode</link>
developer.nvidia.com

RIF-CL-08 · <link href="https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/82931/intel-core-i75930k-processor-15m-cache-up-to-3-70-ghz/specifications.html" color="#435B66">Intel Core i7-5930K: specifiche</link>
www.intel.com

RIF-CL-09 · <link href="https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2011/X99-DELUXE/E9504_X99-DELUXE_UG_WEB.pdf" color="#435B66">ASUS X99 Deluxe: manuale E9504</link>
dlcdnets.asus.com

RIF-CL-10 · <link href="https://github.com/proxmox/pve-docs/blob/master/qm-pci-passthrough.adoc" color="#435B66">Proxmox: PCI passthrough</link>
github.com

RIF-CL-11 · <link href="https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-intel-processors" color="#435B66">Microsoft: CPU Intel supportate Windows 11</link>
learn.microsoft.com

RIF-CL-12 · <link href="https://learn.microsoft.com/en-us/windows/whats-new/windows-11-requirements" color="#435B66">Microsoft: requisiti Windows 11 e VM</link>
learn.microsoft.com

RIF-CL-13 · <link href="https://assistenza.sky.it/sky-go/codici-errore?codice=schermi-esterni" color="#435B66">Sky Go: schermi esterni</link>
assistenza.sky.it

RIF-CL-14 · <link href="https://jellyfin.org/clients/" color="#435B66">Jellyfin: catalogo client</link>
jellyfin.org

RIF-CL-15 · <link href="https://jellyfin.org/docs/general/clients/codec-support/" color="#435B66">Jellyfin: codec e compatibilità</link>
jellyfin.org

Uso delle fonti

La documentazione della versione installata guida la configurazione. Specifiche dichiarate, supporto ufficiale e prove sul sistema sono livelli distinti. Le pagine di requisiti e le matrici codec vanno rilette dopo un cambio OS, hardware o firmware.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-09.11 / scheda sostituibile

Fonti client / 2

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per fonti client / 2. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

I codici F identificano fonti infrastrutturali; S identifica i riferimenti del capitolo client. Consultazione: 2026-10-09. Il titolo cliccabile apre la pagina; dalla stampa cercare titolo e dominio.

RIF-CL-16 · <link href="https://docs.immich.app/features/mobile-app/" color="#435B66">Immich: app mobile</link>
docs.immich.app

RIF-CL-17 · <link href="https://docs.nextcloud.com/server/latest/user_manual/en/files/index.html" color="#435B66">Nextcloud: file e client</link>
docs.nextcloud.com

RIF-CL-18 · <link href="https://www.navidrome.org/apps/" color="#435B66">Navidrome: app compatibili</link>
www.navidrome.org

RIF-CL-19 · <link href="https://www.virtualhere.com/" color="#435B66">VirtualHere: piattaforme</link>
www.virtualhere.com

RIF-CL-20 · <link href="https://www.virtualhere.com/android" color="#435B66">VirtualHere: server Android</link>
www.virtualhere.com

RIF-CL-21 · <link href="https://www.virtualhere.com/client_api" color="#435B66">VirtualHere: automazione client</link>
www.virtualhere.com

RIF-CL-22 · <link href="https://www.virtualhere.com/usb_server_software" color="#435B66">VirtualHere: server e porta TCP</link>
www.virtualhere.com

RIF-CL-23 · <link href="https://docs.kernel.org/6.13/usb/usbip_protocol.html" color="#435B66">Linux: protocollo USB/IP</link>
docs.kernel.org

RIF-CL-24 · <link href="https://www.nvidia.com/en-us/shield/shield-tv-pro/" color="#435B66">NVIDIA Shield TV Pro: specifiche</link>
www.nvidia.com

RIF-CL-25 · <link href="https://store.google.com/it/product/google_tv_streamer_specs?hl=it" color="#435B66">Google TV Streamer: specifiche</link>
store.google.com

RIF-CL-26 · <link href="https://www.apple.com/apple-tv-4k/specs/" color="#435B66">Apple TV 4K: specifiche</link>
www.apple.com

RIF-CL-27 · <link href="https://developer.amazon.com/docs/fire-tv/fire-os-overview.html" color="#435B66">Amazon Fire TV: OS e modelli</link>
developer.amazon.com

RIF-CL-28 · <link href="https://developer.amazon.com/docs/app-submission/target-app.html" color="#435B66">Amazon: formati app per OS</link>
developer.amazon.com

RIF-CL-29 · <link href="https://bitwarden.com/help/change-client-environment/" color="#435B66">Bitwarden: server self-hosted nei client</link>
bitwarden.com

Uso delle fonti

La documentazione della versione installata guida la configurazione. Specifiche dichiarate, supporto ufficiale e prove sul sistema sono livelli distinti. Le pagine di requisiti e le matrici codec vanno rilette dopo un cambio OS, hardware o firmware.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-09.13 / scheda sostituibile

Storico delle configurazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La 4.1 resta la configurazione senza scambi familiari. La 4.2 conserva la variante portatili come allora definita. La 4.4 integra i riscontri successivi: Acer rientrato e fisso in laboratorio; Air M1 ancora in sospeso; Vito W639 con Dell C1; cinque Wyse distribuiti; HP esterni; Microtech ingresso; T110 II/RDX; Google AI Pro attivo e copie cifrate progettate. Le revisioni precedenti sono immutate e non si sommano alla corrente.

La base 4.4 e il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4, cinque voti e quorum tre. M3/M4/M6 sono autonomi, S4 sentinella senza voto. La precedente configurazione a otto host e superata. REV3-HA

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.13

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-09.14 / scheda sostituibile

Fonti hardware e nuovi apparati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per fonti hardware e nuovi apparati. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

Consultazione 2026-10-10. Le specifiche di famiglia descrivono il modello; la scheda identità descrive il singolo esemplare. Il prezzo o la descrizione di un annuncio non sostituiscono Service Tag, product number e rilievo.

HW1 · <link href="https://dl.dell.com/topicspdf/optiplex-7070-ultra_owners-manual2_en-us.pdf" color="#435B66">Dell 7070 Ultra: Setup and Specifications, rev. A00</link>
dl.dell.com

HW2 · <link href="https://www.dell.com/support/manuals/en-us/optiplex-7070-ultra/optiplex_7070_ultra_setupspec/processors?guid=guid-848494b6-df7f-4dd0-a797-bd905173af55" color="#435B66">Dell 7070 Ultra: processori</link>
www.dell.com

HW3 · <link href="https://www.dell.com/support/manuals/en-us/optiplex-7070-ultra/optiplex_7070_ultra_setupspec/memory?guid=guid-f07064b8-2eb4-49ec-88a8-43b102e42417" color="#435B66">Dell 7070 Ultra: memoria</link>
www.dell.com

HW4 · <link href="https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/encode-and-decode-capabilities-for-7th-generation-intel-core-processors-and-newer.html" color="#435B66">Intel: encode/decode dalla settima generazione Core</link>
www.intel.com

HW5 · <link href="https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04331686.pdf" color="#435B66">HP t520: Hardware Reference Guide, giugno 2014</link>
h10032.www1.hp.com

HW6 · <link href="https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/thinclient/t520.pdf" color="#435B66">HP t520: scheda prodotto Giappone, ottobre 2016</link>
jp.ext.hp.com

HW8 · <link href="https://www.dell.com/support/manuals/en-in/optiplex-7070-ultra/optiplex_7070_ultra_setupspec/ports-and-connectors?guid=guid-ea44ef2c-8bcb-42d9-a97d-8541f4c7218f& lang=en-us" color="#435B66">Dell 7070 Ultra: porte e connettori</link>
www.dell.com

HW7 · <link href="https://www.nvidia.com/docs/io/40049/quadro_nvs_290_datasheet.pdf" color="#435B66">NVIDIA: Quadro NVS 290 datasheet</link>
www.nvidia.com

SW1 · <link href="https://wiki.libreelec.tv/hardware/intel-x86-64-generic" color="#435B66">LibreELEC: Intel x86-64 Generic</link>
wiki.libreelec.tv

SW2 · <link href="https://github.com/veldenb/plugin.program.moonlight-qt" color="#435B66">Moonlight-Qt per LibreELEC: repository add-on</link>
github.com

SW3 · <link href="https://docs.ntfy.sh/config/" color="#435B66">ntfy: configurazione del server</link>
docs.ntfy.sh

Dati ancora nel registro identità

Suffisso i5 e layout RAM/SSD dei C1-C4; capacità e modelli RAM/flash dei due HP; adattatori e alimentatori dei kit; variante fisica x1 delle NVS. Le note hardware precedenti rimangono fonti storiche per il materiale già .

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Fonti integrate4.2

- Decisioni utente del20 ottobre: registro completo in06_Vikunja/Compilazione-rapida-2026-10-20.md.

- Proxmox HA Manager e repliche storage: meccanismi , non risultati misurati.

- Jellyfin storage: catalogo locale e manutenzioni quando storage assente.

- Piano Oracle, requisiti Wi-Fi/energia e fotografie RAM conservati nelle fonti4.2; gli screenshot di acquisto precedenti non provano stato attuale.

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-09.15 / scheda sostituibile

Registro apparati e prodotti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Prefisso	Classe
M	M1-M7 nodi infrastrutturali
S	S1 utilita, S2 VPS, S3 radio, S4 testimone
C	C1-C4 Dellclient; C5/C6assegnazioni HP storiche noncorrenti
SH	Supportiesterni shelter
MD	Telefonietablet
MP	Notebooke PCpersonali
CE	Clientstreamingesternialla fidata
INV	Prodottolotto; serialeesemplare distinto; codici mairiusati per prodotto diverso

La configurazione 4.4 distingue infrastruttura domestica, postazioni di lavoro e W639. Stato di acquisto/consegna e separato in REV3-STATO.

Apparato	Piattaforma	RAM/storage	Ruolo	Riferimenti
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Xeon E5-2630L v3 , modello completo n.d.	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile	INV-101 RAM / nuova scheda n.d.
M2	D1581-Q3 / Xeon D-1581	64 GB, 4 x 16 DDR3L RDIMM	Proxmox: applicazioni personali e pool SSD; niente Hermes/Frigate	INV-074 / 100 / 067 / 081
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox IA; MSI RTX3060 Ventus 2X 12 GB; senza Windows	INV-030 / 048 / 077
M4	ASUS P9D-MH/ SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox/ZFS: backup WD RAIDZ2 e media Seagate RAIDZ1	INV-073 / 047 / 076
M5	D1581-Q3 / Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16 dal lotto assegnato	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile	INV-074 / lotto RAM nuovo / INV-098 candidato
M6	D1581-Q3A / Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16 dal lotto assegnato	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta	Q3A nuova / Arc candidata / INV-097
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; T110 II acquistato candidato sostitutivo, da qualificare	INV-033 / 046 / 039

Apparato	Piattaforma	RAM/storage	Ruolo	Riferimenti
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster	INV-034 / 049 / 041, esemplari n.d.
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto	Piano Oracle; Servizio esterno
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster	Prodotto/seriale n.d., Wyse radio
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: sentinella indipendente (senza voto) e primo mittente WoL; fuori cluster	Prodotto/seriale n.d., Wyse sentinella
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB , nessun LLM locale	W639: PC di bordo/lavoro, touchscreen, diagnostica; fuori cluster domestico	INV-079, esemplare C1
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB , espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa	INV-079, esemplare C2
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA,	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes	INV-079, esemplare C3
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA,	Proxmox: client Linux VM, subentro app e secondo WoL	INV-079, esemplare C4
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes	MP3, codice INV n.d.; dotazione dichiarata utente
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all’infrastruttura	INV-029/043/035/055
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer	Codice C e INV n.d.
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB	Codice C e INV n.d.
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB	Codice C e INV n.d.
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB	INV-078, codice CE e seriale n.d.
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB	INV-078, codice CE e seriale n.d.
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster	Codice MP/INV e seriale n.d.

Apparato	Piattaforma	RAM/storage	Ruolo	Riferimenti
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva candidata per M7 e disponibilita unita RDX SATA	Prodotto/seriale n.d.; lotto acquistato 150 EUR
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale	Codice MD/INV n.d.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.15

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Tagliandi e registri di manutenzione

Blocco S03 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-11.01	Tagliandi e periodicità / r4.4
INF-11.02	Apertura del tagliando / r4.4
INF-11.03	MOP · scheda di intervento / r4.4
INF-11.04	Tagliando rete, nodi autonomi e accessi / r4.4
INF-11.05	Tagliando dati, copie e applicazioni / r4.4
INF-11.06	Client, periferiche e flussi multimediali / r4.4
INF-11.07	Energia, casa e sicurezza / r4.4
INF-11.08	Anomalia e azione correttiva / r4.4
INF-11.09	Tagliando annuale e pubblicazione dell’atlante / r4.4
INF-11.10	Verbale di chiusura del tagliando / r4.4
INF-11.11	Registro storico dei tagliandi / r4.4
INF-11.12	Registro visione: versioni, qualità e prestazioni / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-11.01 / scheda sostituibile

Tagliandi e periodicità

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il ciclo manutenzione collega apertura, controlli, interventi, anomalie, verbale e aggiornamento delle schede. Ogni riga conserva data, apparato, unità di misura, risultato e riferimento all’evidenza; gli esiti ammessi sono OK, ANOMALIA, NON ESEGUITO e NON APPLICABILE.

Frequenza	Contenuto
Ordinaria	Avvisi, esiti backup, spazio libero e indicatori di salute
Finestra periodica	Aggiornamenti e manutenzione selezionata, con copia e ritorno disponibili
Annuale	Revisione di inventario, accessi, recupero e pubblicazione dell’atlante
Straordinaria	Incidente, contenimento e aggiornamento delle sole schede coinvolte

Le finestre sono registrate nel calendario di manutenzione, con durata, impatto e responsabile. Le indicazioni dei costruttori e le condizioni degli apparati determinano gli intervalli di ispezione. SOP identifica l’attività ricorrente; MOP l’intervento che modifica lo stato; EOP il recupero da incidente. Le credenziali sono riferimenti protetti, non valori scritti nei moduli.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-11.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-11.02 / scheda sostituibile

Apertura del tagliando

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Modulo riutilizzabile per apertura e prerequisiti.

Compilare prima della finestra. Un tagliando può contenere soli controlli; ogni modifica di stato significativa ha una scheda MOP INF-11.03.

Modulo: Identificazione

Identificativo tagliando:

Tipo: periodico / annuale / straordinario:

Data e finestra assegnata:

Responsabile e collaboratori:

Nodi e servizi coinvolti:

Indisponibilità assegnata e persone interessate:

Riferimenti delle copie e dell’ultimo recupero verificato:

Prerequisiti, accesso locale e condizioni per procedere:

Configurazione precedente e riferimento della procedura di ritorno:

Prima di iniziare	Criterio
Stato iniziale	Anomalie aperte e disponibilità dei servizi registrate.
Copie	Perimetro e coerenza delle copie confrontati con l’intervento.
Accesso	Console locale e percorso indipendente dal servizio modificato disponibili.
Impatto	Interruzioni assegnate e sequenza annotate.
Arresto	Condizioni che impediscono di iniziare o richiedono di fermarsi definite.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-11.03 / scheda sostituibile

MOP · scheda di intervento

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Modulo adattato alle procedure di intervento dei datacenter.

Una scheda per intervento circoscritto. Compilare l'identità esatta degli apparati senza inserire segreti. Le istruzioni esecutive devono corrispondere alle versioni e ai collegamenti reali.

Modulo: Preparazione

Tagliando / intervento / riferimento scheda:

Funzione e stato finale atteso:

Stato iniziale, versione e copia di riferimento:

Condizioni di arresto e ultimo punto reversibile:

Passo	Azione e atteso	Evidenza / esito
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____
5	_____	_____

Modulo: Ritorno e risultato

Passi per tornare allo stato precedente e relativa verifica:

Stato finale, tempi e servizi controllati:

Esito / esecutore / revisore se presente:

Con un solo operatore usare una pausa di nei punti decisivi e annotare l’evidenza. Un secondo controllo indipendente si registra quando disponibile; non è simulato dal modulo.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-11.04 / scheda sostituibile

Tagliando rete, nodi autonomi e accessi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Rami, gestione e storage

La mesh/rete familiare accede al router del provider indipendentemente da M1. M1 serve la rete privata: il suo guasto può togliere DHCP/DNS/routing ai segmenti privati, non automaticamente Internet a tutta la famiglia. Preservare il Netgear GS305E disponibile.

Collegamenti storage. La dorsale è a stella sul LGS352C-EU: SFP+49 M2 MCX312A porta 1, SFP+50 M3 MNPA19-XTR, SFP+51 M4 SFP+ integrata porta 1, SFP+52 M6 MNPA19-XTR. Le seconde porte M2/M4 sono libere. Gestione e Corosync locali su rame Gigabit; nessun gateway duplicato. M1 raggiunge il LGS352C a 1 GbE: il routing inter-VLAN non eredita i 10 GbE della dorsale.

Segmentazione e accesso

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

I percorsi diretti ai nodi non richiedono Caddy, dashboard o M2. Verificare DNS quando M1/HP sono assenti e registrare indirizzi di recupero fuori dal vault online. Il profilo di accesso remoto identifica nodo, account e autenticazione nel registro del servizio.

Energia

Alimentazione e disponibilita. M3 IA e M4 media/backup hanno arresto dopo inattività e controllo di lavori, utenti e dipendenze; non partecipano al quorum; M6 su richiesta senza timerstop fissato. Backup M4 giornaliero18:00. Rack power station diretta UPS, client compatti per stop e cluster arrestabile nei blackout prolungati. Vedi REV3-ENE.

S1-S4. Q1900S1utilita; Oracle S2 osservazione esterna; Wyse S3 radio/Z2M; Wyse S4 sentinella indipendente (senza voto) e primo WoL. C4 secondo WoL. HP destinati ai due amici esterni. Vaultwarden escluso da S2.

S1 fornisce accesso e utilita senza dipendere da quorum o QDevice; S2 osserva dall'esterno. Accesso diretto a router, hypervisor, NAS e HA documentato fuori dal reverse proxy, con credenziali recuperabili anche a S1 spento. NUT richiede UPS e collegamento supportati effettivamente disponibili, non solo il software.

Esiti da compilare

Data: _____ Responsabile: _____ Evidenza/log: _____ Esito: _____ Residui: _____

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-11.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-11.05 / scheda sostituibile

Tagliando dati, copie e applicazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il tagliando dati collega supporti fisici, pool, applicazioni e copie. Il controllo ordinario riguarda spazio libero, stato ZFS, errori HBA/PCIe, usura SSD, SMART e identità dei membri dei mirror.

Area	Riscontro periodico
M2 SSD	Quattro mirror, membri identificati, errori e spazio libero
M4 WD	Repository isolato, versioni, ultimo backup e ritardo
M4 Seagate	Stato media e carichi di scrittura sui dischi SMR
M6	Spazio INV-008 (Samsung 850 EVO 500 GB), coda e import senza scritture nel mountpoint vuoto
Applicazioni	Versione, DB, allegati, mount esterni e account
SH1/Workspace	Integrità repository, quote, chiavi e campioni recuperati

Controllo strutturale e lettura dei dati sono attività distinte. La rotazione dei campioni recuperati e il recupero periodico di un’applicazione affiancano il controllo completo del repository. Le chiavi e gli strumenti restano disponibili su un client indipendente.

Data e nodi:

Pool, seriali ed errori:

Copie e ultimo recupero:

Applicazioni, esito e anomalie:

Collegamenti

START · REV3-STO · REV3-BCK · INF-04.10 · INF-04.11

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-11.06 / scheda sostituibile

Client, periferiche e flussi multimediali

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Checklist e registro compilabile; misure da effettuare nella finestra.

Compilare una scheda per il perimetro indicato. Per ogni voce registrare misura o evidenza ed esito; il criterio è quello dell'apparato o del servizio reale.

Modulo: Riferimenti

Identificativo tagliando / data / operatore:

Apparati o servizi esaminati:

Controllo	Criterio / evidenza	Esito
Inventario locale	Identificativo Dell, OS e versioni di Moonlight, player, browser e agente.	_____
Schermi e touch	Risoluzione, frequenza, adattatore, mappatura touch, doppio schermo dove presente.	_____
Moonlight	Codec, decoder hardware, tempi di decodifica e rete osservati; audio e comandi.	_____
Contenuti diretti	Jellyfin / Navidrome: ricerca, ripresa, sottotitoli e percorso diretto o transcodifica.	_____
USB e controller	Periferica locale o esportata; presa in carico e rilascio al cambio stanza.	_____
Salone	DAC, volume, pannello musicale, ascolto a TV e M3 spenti; ingressi analogici indipendenti.	_____
Cucina	Pannello Home Assistant, passaggio Casa / TV, ritorno e comando da telecomando.	_____

Modulo: Rilievi ed esiti

Stanza / client / versioni:

Collegamenti e misure osservate con unità:

Esiti, periferiche e anomalie:

Codici esito: OK / ANOMALIA / NON ESEGUITO / NON APPLICABILE. Per anomalie usare INF-11.08. Copiare il modulo quando gli apparati o i servizi non stanno in una sola scheda.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-11.07 / scheda sostituibile

Energia, casa e sicurezza

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Checklist e registro compilabile; misure da effettuare nella finestra.

Compilare una scheda per il perimetro indicato. Per ogni voce registrare misura o evidenza ed esito; il criterio è quello dell'apparato o del servizio reale.

Modulo: Riferimenti

Identificativo tagliando / data / operatore:

Apparati o servizi esaminati:

Controllo	Criterio / evidenza	Esito
Alimentazione	UPS / accumulo / distribuzione: carico, batteria, allarmi e apparati realmente sostenuti.	_____
Autonomia	Valore misurato o dal costruttore, condizioni e procedura; non confondere stima e prova.	_____
Ambiente	Temperature, ventole, polvere e ventilazione; soglie relative ai componenti presenti.	_____
M5 e radio	Backup HA, broker, coordinatore, dispositivi non disponibili e controllo locale.	_____
Centrale autonoma	Stato, alimentazione, comunicazione, zone, tastiere e sirena secondo procedura specifica.	_____
Rilevatori	Scadenza, batterie e procedura del costruttore per fumo, gas e acqua; inventario e anomalie.	_____
Citofono e accessi	Stato del percorso locale e remoto; autorizzazione ad apertura esterna solo Alessandro.	_____
PoE e telecamere	Alimentazione e link delle sei telecamere, continuità della catena quando manca rete elettrica.	_____

Modulo: Rilievi ed esiti

Misure elettriche / ambientali e riferimenti delle procedure:

Esiti per apparati e dispositivi:

Scadenze, componenti da sostituire e anomalie:

Codici esito: OK / ANOMALIA / NON ESEGUITO / NON APPLICABILE. Per anomalie usare INF-11.08. Copiare il modulo quando gli apparati o i servizi non stanno in una sola scheda.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-11.08 / scheda sostituibile

Anomalia e azione correttiva

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Registro di un rilievo e della sua risoluzione.

Una scheda per anomalia. Il controllo che la rileva rimane collegato al tagliando; una situazione urgente segue anche la procedura di incidente nel blocco 08.

Modulo: Apertura

ID anomalia / tagliando / data rilevazione:

Componente, servizio e scheda associata:

Fatto osservato, misura e riferimento dell’evidenza:

Impatto e priorità motivata:

Azione immediata e stato dei servizi:

Responsabile / scadenza / stato:

Intervento di riferimento e riferimento MOP:

Verifica di efficacia, data e risultato:

Stati: APERTA, IN CORSO, IN ATTESA, CHIUSA. Una scadenza non è un esito. La chiusura richiede il risultato della verifica, compresi eventuali lavori residui.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-11.09 / scheda sostituibile

Tagliando annuale e pubblicazione dell’atlante

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Regola di aggiornamento annuale di S01 e modulo per l’emissione.

Il ciclo annuale riconcilia inventario, software, servizi e collegamenti. Il nuovo atlante rimane una pubblicazione descrittiva al presente, priva di cronologia, dettagli riservati e parti introduttive. Mantiene i grafici tecnici del faldone.

Fase	Evidenza
Censimento	Componenti effettivi, versioni software, servizi ospitati e connessioni confrontati con le schede.
Riconciliazione	Scelte provvisorie chiuse solo con decisione o evidenza; conflitti espliciti nelle fonti.
Schede operative	Aggiornate soltanto quelle coinvolte; mappe e indici ricalcolati.
Recupero	Copertura immagini / dati e del recupero rappresentativo.
S01	Nuova pubblicazione completa, coerente con l’assetto di riferimento adottato; modelli sconosciuti descritti per funzione.
Controllo editoriale	Pagine, grafici, leggibilità, assenza di segreti, metadati e collegamenti.
Archiviazione	Pubblicazione precedente conservata; identificativo e impronta nel registro interno.

Modulo: Registro della pubblicazione

Tagliando annuale / data / responsabile:

Riferimento del censimento e schede coinvolte:

Scostamenti fra assetto descritto e stato reale; decisione editoriale:

Identificativo interno S01 / file / impronta:

Controllo editoriale, esito e collegamento allo storico:

Il modello descrittivo richiesto da Alessandro rappresenta l’assetto finale. Un PDF al presente non costituisce un verbale di installazione: il registro annuale dichiara internamente il rapporto fra stato osservato e assetto rappresentato.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-11.10 / scheda sostituibile

Verbale di chiusura del tagliando

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Modulo riutilizzabile di chiusura e stato finale.

Chiudere la finestra con uno stato esplicito. Non spuntare come completata una voce rimandata. Le schede sostituite e i lavori residui appartengono allo stesso verbale.

Modulo: Esito della finestra

Tagliando / apertura e chiusura effettive:

Controlli svolti e interventi MOP collegati:

Servizi ripristinati e verifiche finali:

Esito: concluso / con riserve / interrotto e ritorno:

Anomalie residue, responsabile e termine:

Schede, mappe, inventario e registri aggiornati:

Solo annuale: pubblicazione S01 e registro INF-11.09:

Prossima finestra o criterio per determinarla:

Responsabile / revisore se presente / data:

La chiusura rende consultabile ciò che è cambiato. I moduli compilati sono documenti di esercizio; le schede descrittive correnti restano sostituibili per codice. Le registrazioni precedenti si conservano nello storico.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-11.11 / scheda sostituibile

Registro storico dei tagliandi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Registro cumulativo degli interventi effettivamente chiusi.

Registro progressivo. Ogni riga rimanda al verbale completo; i campi restano vuoti finché non viene svolto un tagliando. Il registro è cumulativo e non si sostituisce per cancellare gli esiti precedenti.

ID / data	Tipo / perimetro	Esito / verbale
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Modulo: Riferimenti del fascicolo

Registro / periodo / responsabile:

Riferimento dei verbali e dello storico protetto:

Pubblicazioni annuali S01: ID e verbale associato:

Conservare lo storico fuori dalla raccolta dei moduli vuoti. Il faldone cartaceo può ospitare le copie compilate dietro il separatore 11; il pacchetto digitale contiene i modelli riutilizzabili.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-11.12 / scheda sostituibile

Registro visione: versioni, qualità e prestazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Questo registro separa specifiche della configurazione, casi di riferimento e risultati osservati. I campi vuoti non attestano prestazioni o integrazioni funzionanti. Le misure appartengono alla macchina e alla combinazione di versioni rilevata.

Identità e software

Il registro tecnico associa INV-097/098 a SKU, collegamento e slot, link negoziato, BIOS, kernel, driver, firmware, HailoRT, runtime modelli, immagini container e configurazioni. Per ciascun modello conserva architettura, formato/HEF, versione, hash, classi, pre/post-processing e limiti. Endpoint, autenticazione per servizio, permessi, dataset e retention rimandano alla configurazione protetta; nessun segreto compare nei log o nelle copie condivisibili.

Campione di riferimento

Gruppo	Campione	Osservazioni
Materiali	20 foto	Marche, codici, quantità, unità e anomalie
Documenti fotografati	10	Italiano, prospettiva, illuminazione, numeri/date
PDF	10	Testo nativo e scansioni; tabelle e codici
Foto personali	10	Tag/album , originali conservati
Persone/veicoli/animali	10 immagini	Classi, falsi positivi/negativi e zone
Frigate	Avvio graduale, fino a sei camere previste	Detection e registrazione distinte
Home Assistant	Almeno 3 automazioni	Eventi visivi disabilitabili, regole essenziali autonome
OpenClaw/WhatsApp	Almeno 5 messaggi con allegati	Proposta e conferma collegate al job
Errori e recupero	Conferma, annullamento, errore, retry, rollback	Nessuna scrittura definitiva senza consenso

Tempi e risorse

Per le pipeline si registrano upload, OCR, attesa coda, pre-analisi Hailo/CPU, inferenza VLM, risposta finale e token/s con contesto e concorrenza. Qualità comprende accuratezza per campo, campi incerti, correzioni manuali, italiano, tabelle, codici prodotto, quantità e date. Stesso campione e preprocessing rendono confrontabili i backend.

Frigate registra latenza detector, frame persi, fps utili e carico CPU sui flussi effettivamente configurati, con temperature e consumo. Il confronto include contemporaneità dei job gateway e riporta la priorità realmente applicata. Jellyfin registra codec/profilo, risoluzione, bit depth, preset, sottotitoli, tone mapping, Direct Play/remux/transcodifica e numero di flussi, con consumo/temperatura M6.

Il consumo è misurato sul nodo completo e distingue idle e carico; TOPS, TDP e watt nominali non lo sostituiscono. Hailo non è accreditato di un miglioramento finché tempi e qualità non lo mostrano.

Integrazioni e recupero

Il registro distingue backend ufficiali Frigate/Jellyfin, ML/OCR nativi Immich/Paperless e funzioni custom vision-gateway. Per ogni integrazione conserva limiti, dati archiviati, schema API e percorso di disattivazione. Il recupero conserva configurazioni e versioni note, interrompe i job differibili, ripristina le funzioni di base e mantiene gli originali. Il ritorno al percorso nativo non cancella l’archivio e non modifica automaticamente file o servizi.

Collegamenti

START · REV3-VIS · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Uso, accesso e recupero

Blocco S04 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-12.01	Famiglia: contenuti dentro casa / r4.4
INF-12.02	Famiglia: contenuti fuori casa / r4.4
INF-12.03	Accesso esterno ai servizi / r4.4
INF-12.04	Nextcloud: consultazione / r4.4
INF-12.05	Nextcloud: modifica e cartelle condivise / r4.4
INF-12.06	Nextcloud: consegna file / r4.4
INF-12.07	Recupero per servizio / r4.4
INF-12.08	Home Assistant e subentro / r4.4
INF-12.09	M1: rete, monitoraggio e recupero / r4.4
INF-12.10	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
INF-12.11	Client Linux: profili d’uso / r4.4
INF-12.12	Pixel, Apple e ponte Mac / r4.4
INF-12.13	Manutenzione, notifiche e incidenti / r4.4
INF-12.14	Gestione e revoca degli utenti / r4.4
INF-12.15	Mappa operativa della configurazione / r4.4
INF-12.16	Storage: transizione e destinazioni definitive / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-12.01 / scheda sostituibile

Famiglia: contenuti dentro casa

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Jellyfin, Navidrome e Audiobookshelf su M6 forniscono film, musica, podcast e audiolibri agli account autorizzati. I client di stanza mantengono player locali e accesso Home Assistant; Sunshine/Moonlight riguarda soltanto Windows su MP3 Aspire.

L’accesso famiglia raggiunge le sole librerie e applicazioni condivise. Proxmox, repository WD, SMB personale e pannelli amministrativi restano esclusi. Caddy su S1 Q1900 fornisce il percorso HTTPS autorizzato; una dashboard di link non concede permessi aggiuntivi.

Il ramo Internet familiare è indipendente da M1. Il passaggio verso i servizi privati segue regole esplicite; con M4 spento i media presenti solo su M4 sono assenti, mentre M6 mantiene download, cloud e copia musicale locale. C1 e destinato al Vito W639; C2-C4 a cucina, camera e salone; Acer e Wyse coprono il laboratorio.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.02 / scheda sostituibile

Famiglia: contenuti fuori casa

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L’accesso esterno usa account nominativi, rotte autorizzate e i servizi pubblicati da Caddy. Il percorso Jellyfin/cloud utenti termina nella DMZ M6; Nextcloud e Hermes MP3 restano nell'accesso remoto personale. I permessi delle librerie e delle cartelle non cambiano per il solo uso da remoto.

Gestione hypervisor, repository WD e dati personali non condivisi restano fuori dal percorso pubblico. Revoca e scadenza degli accessi sono applicate al servizio e alle sessioni pertinenti. Con M4 spento sono assenti i contenuti presenti solo sui suoi dischi; cloud e copia musicale locale M6 restano disponibili, come la domotica M5.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.02

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.03 / scheda sostituibile

Accesso esterno ai servizi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Ogni utente esterno raggiunge soltanto il servizio e i contenuti concessi al proprio account. Il reverse proxy pubblica le rotte autorizzate; M1 filtra i passaggi fra DMZ e rete fidata. Streaming legge le librerie media, Nextcloud i propri dati; i repository backup e la gestione dei nodi rimangono esclusi.

Revoca, scadenza e variazioni dei permessi sono registrate. L’accesso amministrativo di recupero non dipende dal percorso pubblico.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.04 / scheda sostituibile

Nextcloud: consultazione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La condivisione in sola lettura consente consultazione e download dei soli file autorizzati. Utenti, gruppi, scadenza e permessi appartengono alla cartella condivisa. La libreria privata e le altre applicazioni non diventano visibili per la presenza di un link.

Nextcloud risiede nell’ambiente isolato M2, con DB e file coerenti nel pool SSD. I documenti personali e di lavoro rimangono nei rispettivi archivi e account.

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.05 / scheda sostituibile

Nextcloud: modifica e cartelle condivise

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La scrittura è limitata alle cartelle assegnate. Creazione, modifica e cancellazione seguono i permessi del gruppo o dell’utente, con versioni e copie indipendenti. Il datadir interno non è una share SMB generica; upload e sincronizzazione passano dalle interfacce supportate.

Nextcloud risiede nell’ambiente isolato M2, con DB e file coerenti nel pool SSD. I documenti personali e di lavoro rimangono nei rispettivi archivi e account.

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.05

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.06 / scheda sostituibile

Nextcloud: consegna file

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il percorso di consegna consente upload senza lettura generale del contenuto. Account, link e scadenza delimitano i destinatari; gli allegati sono ricevuti nel dataset . La consegna non concede accesso ai dati degli altri appartamenti o ai repository backup.

Nextcloud risiede nell’ambiente isolato M2, con DB e file coerenti nel pool SSD. I documenti personali e di lavoro rimangono nei rispettivi archivi e account.

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.07 / scheda sostituibile

Recupero per servizio

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il recupero parte da un client indipendente con chiavi e credenziali disponibili offline. Il repository viene aperto, lo snapshot scelto per data e il contenuto ripristinato in una directory nuova.

Per i file si confrontano manifest/hash e si controllano apertura, quantità e permessi. Per le applicazioni DB e file appartengono allo stesso punto e la versione del software resta compatibile: il recupero avviene in ambiente isolato, con notifiche e job esterni disabilitati, fino al su login, allegati, ricerca e ruoli.

Il registro conserva sorgente, repository, snapshot, coerenza DB/file, tempi e anomalie. Un job completato e un recupero riuscito sono eventi distinti. Nessun ripristino sovrascrive automaticamente l'unico originale disponibile.

Stato	Contenuto della copia
Nextcloud / Immich	Dump DB, file gestiti, utenti e configurazione coerenti
Paperless / Tandoor / Grocy / Firefly	DB, allegati, chiavi e configurazioni
Vaultwarden / n8n	DB, allegati, credenziali protette e configurazione
HA / MQTT / Zigbee	Backup HA, configurazioni e identità radio
M6	DB arr, stato downloader, configurazione e boot
MP3 / OpenClaw	Stato agente, profili browser e configurazioni protette

Dump supportato o arresto coordinato degli scrittori rende coerente la copia. Uno snapshot del guest non include automaticamente i mount esterni. I repository contengono dati e configurazioni necessari al recupero, senza trasformare gli export condivisibili in un archivio di password.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.08 / scheda sostituibile

Home Assistant e subentro

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

S3 Wyse t520 con 4 GB PC3L-12800S e Apacer M.2 8 GB esegue Linux e Zigbee2MQTT, con Sonoff ZBDongle-P USB. S3 e esterno al cluster e fisicamente distinto dal testimone S4. MQTT e un guest separato M5 con replica/subentro C3; HomeAssistantOS ha proprio guest e stesso subentro preferito.

Con M5 guasto, la radio S3 e la rete IoT restano raggiungibili ma broker/HA si interrompono fino al recupero C3. Comandi Zigbee diretti restano dove i dispositivi supportano binding configurato; non tutte le automazioni HA diventano binding. Con S3 guasto il coordinatore e singola dipendenza: non promettere subentro radio automatico. Configurazioni echiavi radio hanno copia di recupero; nessun secondo coordinatore inventato.

Il collegamento C3 passa su Ethernet e percorsi VLAN autorizzati indipendenti da M5. Stesso AP non equivale a stessa VLAN; il Wi-Fi non e un bridge automatico di VMProxmox. Spazioflash8 GB per sistema/log/aggiornamenti va verificato, senza upgrade preventivo.

Servizio	Primario	Subentro preferito	Obiettivo
HAOS	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
MQTT, guest separato	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
Nextcloud	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
Vikunja	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
n8n	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min

Le repliche contengono guest, DB e tutti i dati esterni necessari, su SSD locale ZFS di C3/C4. Replica non ebackup; RPO e ritardo massimo di progetto dall'ultima copia riuscita, non garanzia contro doppio guasto o corruzione replicata. Bind mount LXC e condivisioni non diventano replicati per inclusione del solo rootfs. Storage ID, volumi e frequenza effettiva vanno predisposti esplicitamente; niente dipendenza dal solo pool M2 per ilsubentro Nextcloud.

Capienza Nextcloud non stimata dall'utente: si misura. Foto/video Immich possono attendere M2. Risorse riservate agli essenziali; client e Hermes riducibili. Nessun overcommit valido prima delle misure. Radio HAOS usa S3 via rete; nessun USB pass-through Sonoff su M5 da trasferire al subentro. Frigate/Hailo/GPU non HA e non migrano per implicito.

Rientro al primario controllato dopo verifiche, non immediatamente automatico. Spegnimenti pianificati non cancellano guest replica né autorizzano due istanze attive degli stessi job DB. Ammissione HA, fencing e storage valido sono condizioni dell'implementazione; gli obiettivi non sono risultati di test.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.08

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.09 / scheda sostituibile

M1: rete, monitoraggio e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Firewall OPNsense e VM osservabilità, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	MACHINIST X99 PR9-H
Processore	Intel Xeon E5-2630L v3
Core / thread	8 / 16
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.9 GHz
TDP CPU	55 W
RAM	32 GB / DDR4 ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Kingston SSDNow V200 120 GB	1	Avvio Proxmox e OPNsense

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
GLOTRENDS I226-T4	4 × 2,5 GbE RJ45	WAN e reti LAN; uplink LGS352C a 1 GbE

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Zabbix / metriche e log	M1 VM separata; S4 controllo minimo; S2 esterno candidato	Gestione interna	2 vCPU / 4-8 GB iniziali; quote disco; nessuna telemetria gia attiva

Fonti tecniche

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · INF-12.09

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.10 / scheda sostituibile

Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nucleo M1/M2/M5/C3/C4 normalmente acceso; S1/S3/S4 e rete secondo funzione. M3 si accende su richiesta/conferma o coda IA; M4 per backup e accesso media; M6 secondo uso, spesso durante download. Le tre macchine autonome non cambiano il quorum quando si spengono.

M3 e M4 possono arrestarsi dopo 30 minuti senza lavoro soltanto dopo verifica di job, mount, copie e utenti. Nessun timer automatico M6 e fissato: misurare attivita e tempi di risveglio. Nessuna somma dei TDP usata come consumo elettrico reale.

Power station rack e piccoli UPS client proteggono domini energetici distinti. Modelli e capacità nominali: n.d.; dimensionamento e collaudi nella roadmap. Nessuna autonomia dichiarata senza assorbimenti e test. Il nucleo deve essere arrestato ordinatamente prima di perdere la maggioranza; rete e percorsi di gestione per ultimi. Prove di perdita alimentazione soltanto con backup e sequenza controllata.

Con le nuove schede si rifanno associazioni case, PSU, dissipatori e ventole. M1 LGA2011-3 necessita staffe/ILM corretti; le D1581 hanno cooling e layout propri. Conservare gli alimentatori ma verificarne pinout e avvio; i due moduli ridondanti non sono automaticamente due ATX utilizzabili.

La batteria servizi del Vito e un progetto separato dal rack e dalla batteria di avviamento. PC e schermo a richiesta, comunicazioni secondo budget energetico. Non usare il consumo giornaliero di tutta casa per stimare autonomia del veicolo. REV4-VENE

Misure richieste: idle di ciascun nodo, picco durante job, energia giornaliera del nucleo, tempo di accensione/servizio pronto, rumore e temperatura nel vano. Il monitoraggio confronta risultati prima e dopo ottimizzazione. REV4-MON

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.11 / scheda sostituibile

Client Linux: profili d’uso

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Windows - M3. Una VM Windows con RTX2080 dedicata ospita due account alternativi: Lavoro durante il giorno e Gioco/Steam la sera. Sunshine funziona come servizio; i client usano Moonlight e condividono una sola sessione desktop interattiva. Cambio utente e disconnessione appartengono alla sessione Windows; più client non creano desktop indipendenti. In studio video e USB raggiungono direttamente la postazione. La console Proxmox non sostituisce l’uscita video della GPU in passthrough.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.11

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.12 / scheda sostituibile

Pixel, Apple e ponte Mac

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Pixel7/GrapheneOS è il telefono laboratorio; Pixel10Pro è il dispositivo personale con i dati principali. iPhone11 appartiene al lavoro; iPad svolge ruoli mobili e Sidecar. Il Mac Book è il ponte per attività personali e lavoro, con account e archivi distinti.

Backup e copie recuperabili precedono gli interventi sui dispositivi contenenti dati unici. Le operazioni del laboratorio telefoni hanno un proprio registro; Firefly resta personale, Fiscozen gestisce l’emissione delle fatture e Workspace conserva gli archivi di lavoro nei permessi dedicati.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.12

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.13 / scheda sostituibile

Manutenzione, notifiche e incidenti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

S1 / ASRock Q1900M raccoglie stato servizi, notifiche e percorsi di accesso. M3 spento a richiesta e M4 fuori finestra sono condizioni ordinarie; gli avvisi distinguono queste finestre da interruzioni inattese.

Ogni intervento conserva configurazione, copia recuperabile, versione applicativa e percorso di ritorno. La manutenzione contiene il servizio o il guest interessato e non richiede automaticamente il riavvio di M2/M4. Gli allarmi identificano apparato, funzione ed esito, senza includere segreti.

Il registro tagliando conserva attività, anomalie, responsabile e riferimenti alle copie. La chiusura di un incidente dipende dal risultato osservato e dai lavori residui, non dalla sola scadenza del ticket.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.13

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.14 / scheda sostituibile

Gestione e revoca degli utenti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Utenti, gruppi e account di servizio hanno ruoli distinti. La concessione riguarda un servizio e un insieme di dati; non concede accesso generale alla rete. Account personali e di lavoro, appartamenti e servizi pubblicati conservano confini separati.

La revoca disabilita l’account o il token, rimuove condivisioni e sessioni pertinenti e aggiorna il registro. Le credenziali di servizio non sono riutilizzate come account amministrativi. Le autorizzazioni di agenti e browser seguono gli stessi confini.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.14

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-12.15 / scheda sostituibile

Mappa operativa della configurazione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La configurazione 4.4 distingue infrastruttura domestica, postazioni di lavoro e W639. Stato di acquisto/consegna e separato in REV3-STATO.

Apparato	Piattaforma	RAM/storage	Ruolo	Riferimenti
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Xeon E5-2630L v3 , modello completo n.d.	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile	INV-101 RAM / nuova scheda n.d.
M2	D1581-Q3 / Xeon D-1581	64 GB, 4 x 16 DDR3L RDIMM	Proxmox: applicazioni personali e pool SSD; niente Hermes/Frigate	INV-074 / 100 / 067 / 081
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox IA; MSI RTX3060 Ventus 2X 12 GB; senza Windows	INV-030 / 048 / 077
M4	ASUS P9D-MH/ SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox/ZFS: backup WD RAIDZ2 e media Seagate RAIDZ1	INV-073 / 047 / 076
M5	D1581-Q3 / Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16 dal lotto assegnato	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile	INV-074 / lotto RAM nuovo / INV-098 candidato
M6	D1581-Q3A / Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16 dal lotto assegnato	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta	Q3A nuova / Arc candidata / INV-097
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; T110 II acquistato candidato sostitutivo, da qualificare	INV-033 / 046 / 039
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster	INV-034 / 049 / 041, esemplari n.d.
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto	Piano Oracle; Servizio esterno
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster	Prodotto/seriale n.d., Wyse radio
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: sentinella indipendente (senza voto) e primo mittente WoL; fuori cluster	Prodotto/seriale n.d., Wyse sentinella
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB , nessun LLM locale	W639: PC di bordo/lavoro, touchscreen, diagnostica; fuori cluster domestico	INV-079, esemplare C1
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB , espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa	INV-079, esemplare C2

Apparato	Piattaforma	RAM/storage	Ruolo	Riferimenti
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA,	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes	INV-079, esemplare C3
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA,	Proxmox: client Linux VM, subentro app e secondo WoL	INV-079, esemplare C4
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes	MP3, codice INV n.d.; dotazione dichiarata utente
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura	INV-029/043/035/055
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer	Codice C e INV n.d.
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB	Codice C e INV n.d.
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB	Codice C e INV n.d.
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB	INV-078, codice CE e seriale n.d.
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB	INV-078, codice CE e seriale n.d.
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster	Codice MP/INV e seriale n.d.
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva candidata per M7 e disponibilita unita RDX SATA	Prodotto/seriale n.d.; lotto acquistato 150 EUR
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale	Codice MD/INV n.d.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-12.16 / scheda sostituibile

Storage: transizione e destinazioni definitive

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM	Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox	Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD	Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA	M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi	Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali	Solo backup; spazio riservato alle versioni
M4 / LSI2308	4 ST2000DM0082 TB, INV-087	Media RAIDZ1, circa 6 TB nominali	Dischi SMR: prestazioni in riscrittura e ricostruzione inferiori ai CMR
M5 / SATA	INV-003 Samsung850EVO 250 GB	Boot Proxmox e stato	Sistema e stato persistente
M5 / SATA	2 ST1000LM0241 TB, INV-013	Mirror Frigate circa 1 TB nominale	4 camere eventi 7 giorni; risultato dipende dai flussi
M6 / SATA	INV-004 Kingston V300 120 GB	Boot Proxmox	Boot; dati DB separati e quote sullo staging SSD
M6 / SATA	INV-008 Samsung850EVO 500 GB	Download e staging	Incompleti, seed, quote e margine operativo
M6 / SATA	2 WD10EZRX1 TB, INV-002	Mirror Seafile e copie audio quotate	10x50 GB; residuo per versioni/audio/margine; nessun backup aggiuntivo cloud
C3 / C4	Un SSD locale per Dell	ZFS host + VM client + repliche HA	Capacita reale n.d.; singolo SSD senza ridondanza locale
S3 / S4	Storage Wyse 32 GB per esemplare	Linux, radio/testimone e stato	Apacer 8 GB separati, assegnati agli HP esterni
M4 / S1 / M7	Boot n.d. al saldo	Avvio indipendente	Modelli e capacità non censiti; nessuna doppia assegnazione
SH3	INV-086 Intenso250 GB + INV-089 ORICO	Supporto esterno assegnato	Non libera riserva boot
Due HP esterni	Apacer M.2 8 GB + USB	LibreELEC/configurazione + contenuti offline	Capacita USB n.d.

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
Microtech ingresso	64 GB eMMC da modello, n.d.	Sistema e pannello ingresso	SSD opzionale, non acquisto imposto
RDX SATA	Tre cartucce HP 2 TB	Selezioni offline: foto/video, documenti, lavoro	Tre selezioni indipendenti con margine per versioni e crescita
MP1 / MacBook M5	SSD interno: n.d.	Utente personale e utente lavoro separati	Dati e credenziali per profilo

Stato reale e progetto

Oggi film e serie TV sono anche sui WD Green. La separazione WD backup / Seagate media e destinazione, non stato gia installato. I dati devono essere evacuati e confrontati prima della ricostruzione. Arca contiene il medesimo P310 che passera a M2: non esistono due unita da 4 TB.

I sei WD in RAIDZ2 offrono circa 4 TB nominali, non spazio infinito per versioni di tutti i 4 TB di M2 piu tutti i media. I quattro Seagate ST2000DM008 sono SMR: RAIDZ1 offre circa 6 TB nominali, con tempi di riscrittura e resilver influenzati dalla tecnologia SMR. Un'alternativa a due mirror riduce la capacita a circa 4 TB nominali ma non elimina la natura SMR. Attuazione e risultati delle prove sono raccolti nella roadmap.

Database ed esportazioni applicative richiedono consistenza; una copia del rootfs non comprende automaticamente mount esterni. Snapshot e mirror non sono copie indipendenti. REV4-MIG · REV3-BCK

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Modelli di collaborazione fra sedi

Blocco S05 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-13.00	Modelli di collaborazione fra sedi / r4.4
INF-13.01	Collaborazione: ruoli e confini / r4.4
INF-13.02	Condivisione selettiva dei servizi / r4.4
INF-13.03	Nextcloud fra istanze / r4.4
INF-13.04	Copie reciproche fuori sede / r4.4
INF-13.05	Replica e copie di progetto / r4.4
INF-13.06	Accesso fra sedi / r4.4
INF-13.07	Osservazione e avvisi fra sedi / r4.4
INF-13.08	Conoscenza e strumenti comuni / r4.4
INF-13.09	Calcolo IA a richiesta / r4.4
INF-13.10	Continuità e servizi di riserva / r4.4
INF-13.11	Accordo e uscita / r4.4
INF-13.12	Profilo minimo fra due sedi / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-13.00 / scheda sostituibile

Modelli di collaborazione fra sedi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

La collaborazione fra sedi si descrive per risorsa condivisa, proprietario, dati, disponibilità e confine di accesso. Non richiede che tutte le reti diventino una sola rete o che i servizi personali siano amministrati da tutti.

Modello	Risorsa	Responsabilità
Condivisione documentale	Cartelle o istanze federate	Proprietario dei file e permessi
Copia reciproca	Repository cifrato fuori sede	Custode dello spazio e proprietario delle chiavi
Servizio condiviso	Applicazione con account separati	Gestore del servizio e utenti
Calcolo a richiesta	Endpoint o job isolati	Proprietario del nodo e limite di carico
Osservazione reciproca	Stato e avvisi minimi	Gestore del monitor e destinatario

Lo spazio offerto non implica possesso delle chiavi; la connettività non implica amministrazione remota dell'intera sede. Costi, quote, disponibilità e uscita appartengono al registro dell'accordo. Il recupero di dati personali rimane possibile con chiavi e strumenti indipendenti dal servizio condiviso.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.00

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.01 / scheda sostituibile

Collaborazione: ruoli e confini

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

La relazione fra sedi identifica proprietario dei dati, gestore del servizio, custode della copia e utente. Ogni ruolo ha permessi limitati alla funzione; spese, quote e disponibilità sono parte dell’accordo, senza trasferire l’amministrazione generale dei nodi.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.02 / scheda sostituibile

Condivisione selettiva dei servizi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

Un servizio condiviso espone account e dataset specifici. Accessi pubblici, VPN applicative e federazione hanno confini distinti; il servizio non crea una LAN comune fra tutte le macchine.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.02

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.03 / scheda sostituibile

Nextcloud fra istanze

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

La federazione collega condivisioni e identità fra istanze separate. Proprietà dei file, account e quote restano nell’istanza competente; una cartella federata non espone l’intero archivio personale.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.04 / scheda sostituibile

Copie reciproche fuori sede

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

Il repository remoto è cifrato con chiavi del proprietario dei dati. Il custode offre spazio e disponibilità senza necessità di leggere i contenuti. Retention, spazio libero e possibilità di esportare la copia sono proprietà dell’accordo.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.05 / scheda sostituibile

Replica e copie di progetto

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

La replica agevola accesso e continuità ma può propagare errori e cancellazioni. Il repository versionato indipendente conserva punti recuperabili. Identità della sorgente e conflitti sono espliciti nel profilo della cartella.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.05

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.06 / scheda sostituibile

Accesso fra sedi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

I percorsi fra sedi concedono soltanto i flussi necessari. Credenziali e tunnel non aprono automaticamente gestione, telecamere e repository backup. Una rotta dedicata a un servizio non equivale a fiducia generale fra le reti.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.07 / scheda sostituibile

Osservazione e avvisi fra sedi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

I controlli reciproci osservano stato e raggiungibilità dei servizi autorizzati. L’avviso identifica funzione, sede e finestra attesa; periodi ordinari di spegnimento sono distinti da guasti. Nessuna credenziale amministrativa è necessaria al semplice controllo.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.08 / scheda sostituibile

Conoscenza e strumenti comuni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

Guide, attività e documenti condivisi hanno un archivio e permessi propri. I contenuti personali e di lavoro restano separati; una cartella comune non abilita accesso agli archivi privati o alle configurazioni contenenti segreti.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.08

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.09 / scheda sostituibile

Calcolo IA a richiesta

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

Il calcolo remoto usa endpoint o job isolati, con quote, autenticazione e gestione del carico. Dati inviati, log e risultati rispettano i permessi del corpus. La disponibilità del nodo di calcolo è distinta dalla persistenza dello stato dell’agente.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.09

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.10 / scheda sostituibile

Continuità e servizi di riserva

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

Servizio ordinario, copia dei dati e istanza di riserva hanno ruoli diversi. Un repository disponibile non contiene automaticamente un’applicazione avviata; identità, DB, segreti e rete appartengono al recupero della funzione.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.11 / scheda sostituibile

Accordo e uscita

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

Il registro dell’accordo comprende risorse, quote, responsabilità, costi e contatti. Uscita e revoca prevedono esportazione dei dati, rimozione delle credenziali e gestione delle copie secondo retention e consenso dei proprietari.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.11

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.12 / scheda sostituibile

Profilo minimo fra due sedi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

Il modello minimo collega una condivisione documentale e un repository cifrato remoto, con account separati e confini di rete conservati. File condivisi, copia fuori sede e accesso amministrativo restano tre funzioni distinte.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.12

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Configurazione 4.4

Blocco S06 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Roadmap da Natale 2026

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Finestra	Fase	Gate
23-27 dicembre 2026	Inventario e prove da banco	Inventario riconciliato, dischi identificati e prove annotate. Nessuna cancellazione.
Dal 27 dicembre 2026 · durata dalla banda	Arca di transizione su Drive	Ogni sorgente da ricostruire ha copia completa verificata e recuperabile.
28 dicembre 2026 - 6 gennaio 2027 · se pronti	Rete e nucleo stabile	Rete ripristinabile, quorum controllato e accesso gestione disponibile anche a router fermo.
Gennaio 2027 o dopo il completamento delle copie	Dati e applicazioni	Dati confrontati, applicazioni provate e almeno un recupero eseguito.
Gennaio 2027 · in parallelo alle copie	Vito: primo viaggio operativo	Rapporto offline recuperato e registrato una sola volta; documenti consultabili senza rete.
Gennaio-febbraio 2027 · dopo collaudi hardware	Domotica, media e telemetria	Carichi reali stabili; failover e recuperi documentati; nessuna capacita presunta.

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
REV3-AGN	Assistenti e lavoro fra laboratorio e Vito / r4.4
REV3-ATL	Architettura e apparati della revisione 4.4 / r4.4
REV3-BCK	Backup: locale, fuori casa e selezioni offline / r4.4
REV3-CLOUD	Drive: Arca temporanea e backup remoto / r4.4
REV3-CLX	Cluster stabile: cinque voti, carichi a richiesta separati / r4.4
REV3-ENE	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
REV3-EXT	Due HP: client esterni e visione offline / r4.4
REV3-FAM	Recuperi, scambi e postazioni familiari / r4.4
REV3-GST	Guasti, disponibilita e recupero / r4.4
REV3-HA	Cluster stabile: cinque voti, carichi a richiesta separati / r4.4
REV3-INV	Magazzino e assegnazioni / r4.4
REV3-KDL	Kindle: biblioteca e plancia personale / r4.4
REV3-MAP	Storage: transizione e destinazioni definitive / r4.4
REV3-MOB	Vito: lavoro, camper e autonomia mobile / r4.4
REV3-RET	Rete, WAN e confini / r4.4
REV3-SRC	Fonti e versioni / r4.4
REV3-SRV	Servizi: collocazione e dipendenze / r4.4
REV3-STO	Storage: transizione e destinazioni definitive / r4.4
REV3-VIS	IA, visione e media: confini di calcolo / r4.4
REV3-WRK	Voce, Sheets e agenda di lavoro / r4.4
REV4-ENER	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
REV4-HOME	Architettura e apparati / r4.4
REV4-MON	Osservabilita: capire prima di intervenire / r4.4
REV4-PCIE	Espansioni e verifiche delle schede ricevute / r4.4
REV4-RAM	Memorie: distribuzione e utilizzo / r4.4
REV4-VCAMP	Camper: servizi locali e modalità di sosta / r4.4
REV4-VDIAG	Diagnostica W639: telemetria e strumenti Mercedes / r4.4
REV4-VENE	Energia di bordo: alimentazione, carichi e riserva / r4.4

Codice	Titolo / revisione
REV4-VITO	Vito · laboratorio mobile e camper / r4.4
REV4-VLAV	Lavoro a bordo: dal cantiere al registro / r4.4
REV4-VNET	Rete mobile: bordo, casa e cloud / r4.4
REV4-VSYNC	Dati mobili: preparazione, sincronizzazione e recupero / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

Verso di riserva · IND-S06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-AGN / scheda sostituibile

Assistenti e lavoro fra laboratorio e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L'Acer Aspire 7 MP3 e la postazione Windows sempre fissa in laboratorio. La dotazione dichiarata e Ryzen 7 5700U, RTX 3050 Ti 4 GB, 16 GB RAM e Crucial P3 Plus 1 TB. Windows ospita lavoro, Steam/retrogaming e Sunshine, con utenti e permessi distinti per lavoro/assistente e gioco. Il cambio utente non chiude automaticamente l'altra sessione: i carichi agenti si riducono durante il gioco.

OpenClaw di lavoro ha nell'Acer il riferimento aggiornato; Hermes mantiene l'Acer come sede prevista. Gli ambienti effettivi, la convivenza e il runtime compatibile con Windows hanno profili distinti; un account separato non equivale a isolamento forte fra applicazioni. Il modello leggero locale e l'inferenza principale M3 restano distinti. La GPU da 4 GB e condivisa con grafica e gioco.

MP1 è il MacBook M5 personale, a casa, con un utente dedicato al lavoro. Il profilo lavorativo mantiene dati e credenziali distinti; l’accesso durante la giornata lavorativa usa il percorso personale autorizzato. MP3 Acer rimane fisso in laboratorio. Lo scenario Air M1 non appartiene all’assetto di riferimento.

M3 resta dedicato all'IA: se spento, l'agente propone accensione immediata su conferma oppure coda fino a successiva disponibilita. Priorita richieste personali, agenti, lavori di fondo. Niente inferenza principale continua obbligatoria per mantenere gli agenti operativi.

Nel Vito il lavoro usa anche Gemini e Google AI Pro sull'account di lavoro, con Sheets condivisi e Calendar; una sessione avviata dall'utente e distinta da un processo autonomo a consumo. L'abbonamento non e un credito API automaticamente disponibile a OpenClaw. Cloud su richiesta/conferma, senza job periodici pagati impliciti. Le informazioni operative persistono nei registri condivisi, non nella sola chat.

REV3-MOB dettaglia il PC del Vito; REV3-WRK il flusso di lavoro Google. Gli agenti e le postazioni mobili rimangono fuori quorum.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-AGN

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-ATL / scheda sostituibile

Architettura e apparati della revisione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile
M2	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo
M4	ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job
M5	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile
M6	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, nessun LLM locale	Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva complementare e unità RDX SATA
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale
MP1	Apple MacBook M5 personale	RAM e SSD: n.d.	A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta

Autonomia e collaborazione

Il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4 mantiene cinque voti, quorum tre. M3, M4 e M6 sono host autonomi a richiesta. Vito, client esterni e nodi di altre sedi restano fuori Corosync. Ogni ramo può essere trasferito conservando identità, dati e interfacce: REV4-ECO e REV4-SIN.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV3-ATL

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-BCK / scheda sostituibile

Backup: locale, fuori casa e selezioni offline

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Copie e recupero

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Livello	Supporto	Regola
M2	P3104TB singolo	Dati attivi; segnaposto del pool SSD
M4 WD	Backup locale versionato	Copie distinte dai pool di produzione
Drive	Spazio remoto 5TB	Arca completa transitoria; poi backup remoto
RDX	3x2TB tematici	Selezioni foto/documenti/lavoro; non rotazione
Arca attuale	P310 nel box	Ruolo di transizione descritto nella roadmap

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

A regime i dati attivi sono sui nodi locali. M4 conserva backup versionati sui WD; Drive offre copia remota; RDX conserva selezioni offline tematiche. Non sono tre copie identiche garantite di ogni file: la copertura si registra per insieme di dati.

Insieme	Copia locale	Fuori casa / offline
Documenti, lavoro, foto irrinunciabili	WD su M4, backup coerenti e versionati	Drive; RDX tematici entro capienza
DB e configurazioni	Export/backup guest con tutti i volumi necessari	Drive protetto e RDX pertinente; chiavi separatamente
Film e serie durante migrazione	Originali conservati fino a copia verificata	Tutti inclusi nel deposito temporaneo Drive se entrano nei 5 TB
Media a regime	Pool media dedicato, non WD primari	Perimetro Drive da dimensionare; non promettere retention illimitata
Seafile utenti esterni	Solo mirror M6 come scelta precedente	Nessuna nuova copia automatica; chiarire inclusione di dati terzi nella migrazione
Vito	Copia locale lavoro e kit offline	Rientro verso archivio autorevole e backup; test recupero su altro dispositivo

Arca e RDX

Il P310 resta Arca fino al gate di migrazione, poi diventa il disco dati M2. Tre cartucce HP RDX 2 TB sono una configurazione a 50 EUR ciascuna: foto/video, documenti personali, lavoro. Sono tre selezioni, non tre copie alternate della stessa selezione. Circa 2 TB irrinunciabili complessivi vanno ripartiti lasciando margine in ogni cartuccia per crescita e versioni. Stato usato, compatibilita, cifratura e recupero devono essere provati. Lettore senza cartucce non e un backup.

Frequenze di progetto

Backup locale giornaliero dalle 18:00 Europe/Rome con WoL di M4 e attesa pool pronto. Non spegnere a ora fissa durante la copia. Drive incrementale dopo una copia coerente, secondo banda e quota. RDX documenti/lavoro settimanali e dopo modifiche importanti; foto dopo importazioni rilevanti. Queste frequenze sono proposte da attivare e verificare.

Conservazione iniziale da dimensionare sui byte reali: obiettivo 7 giornaliere e 4 settimanali per i dati prioritari, riducibile per spazio; mensili solo dopo misura. Nessuna retention ereditata automaticamente dalla vecchia Arca. Avvisare per ultima copia troppo vecchia, job fallito e spazio insufficiente. Un esito verde del job non sostituisce restore.

Sorgenti originali conservate fino a verifica completa e prova applicativa. Per il nucleo irrinunciabile mantenere una copia locale indipendente prima di distruggere il pool sorgente. REV4-MIG · REV3-CLOUD

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

REV3-CLOUD / scheda sostituibile

Drive: Arca temporanea e backup remoto

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L'utente dichiara 5 TB di Google Drive attualmente liberi al 1 novembre. Google AI Pro e attivo; non sono 5 TB aggiuntivi a una seconda quota dello stesso account. Quota effettiva, occupazione condivisa e scadenza si controllano prima del trasferimento.

Per la transizione Drive conterra tutti i dati da preservare, inclusi film e serie TV oggi sui WD. Il totale reale con media non e noto: i circa 2 TB irrinunciabili non sono il totale. Il P310 si libera solo dopo copie e recuperi verificati. Dopo la migrazione Drive resta un deposito di backup, non il disco operativo delle VM.

La preparazione delle cartelle resta un lavoro separato, come richiesto. La cifratura dell'intero deposito transitorio e ancora da decidere: la raccomandazione e cifrare almeno dati privati, lavoro, configurazioni e chiavi applicative. I media possono essere mantenuti leggibili se questa e la scelta finale. Non presentare la raccomandazione come configurazione effettuata.

Rclone copy e il metodo : lotti ripetibili, niente cancellazioni propagate, verifica dei contenuti; crypt per dati cifrati con chiavi conservate fuori dal solo archivio. La copia semplice non conserva automaticamente tutte le versioni sostituite: prevedere snapshot/esportazioni o destinazione versionata. Proteggere credenziali e log, non inserirli nel faldone.

La FTTC precedente e censita a 4 Mbit/s in upload: circa 23 giorni per TB in teoria continuativa, circa 46 per 2 TB e 116 per 5 TB, prima di overhead e interruzioni. Misurare la banda; non consumare automaticamente la SIM casa da 500 GB per terabyte. Una rete alternativa puo accorciare i tempi solo se autorizzata e disponibile. REV4-ROAD · REV4-MIG

Rclone copy · Cifratura · Verifica cifrata

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-CLOUD

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-CLX / scheda sostituibile

Cluster stabile: cinque voti, carichi a richiesta separati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La 4.4 propone una semplificazione strutturale della base 4.3: un nucleo Proxmox di cinque membri normalmente accesi (M1, M2, M5, C3, C4), cinque voti e quorum tre. M3 IA, M4 archivio/backup e M6 media sono installazioni Proxmox autonome, non membri votanti. S4 e sentinella/WoL; nessun qdevice attivo necessario nella base dispari a cinque.

Il nucleo stabile è il dominio di continuità dei servizi essenziali. Se esiste un cluster precedente, esportare configurazioni, backup guest e inventario; seguire procedura Proxmox per ricostruzione/reinserimento senza cancellazioni improvvisate. Vietato ridurre expected_votes per nascondere assenze.

Con cinque membri online, due assenze possono lasciare tre voti comunicanti. Una terza assenza perde la maggioranza. Quorum non significa capacita sufficiente di subentro: C3/C4 hanno 16 GB di base e dischi da misurare. M2 normalmente acceso rende disponibili le app; il suo spegnimento e manutenzione pianificata, non un profilo serale ordinario.

Servizi	Primario	Riserva	Obiettivo dopo test
HAOS e MQTT separati	M5	C3	RPO 5 min / RTO 5 min, non certificati
Vikunja, n8n e Nextcloud selezionato	M2	C4	RPO 5 min / RTO 15 min, solo se copia completa entra
Firewall	M1	Secondo boot/M7 manuale	Routing recuperabile, nessuna HA automatica
IA, media, backup, Hailo	M3/M4/M6/M5	Recupero specifico	Nessuna live migration hardware promessa

Repliche ZFS complete di guest, DB, mount e dati richiesti. Scegliere il perimetro Nextcloud dopo misura: non si promette la replica di 4 TB su 256 GB. Fencing, risorse, ritardo replica e ritorno controllato vanno collaudati prima di attivare HA.

Corosync e gestione hanno percorso cablato locale indipendente dal routing virtuale. M3/M4/M6 sono raggiungibili da M2 tramite rete e servizi, ma non ricevono live migration nativa dal cluster. Un livello di gestione unico puo essere aggiunto dopo, senza ricreare dipendenze di voto.

S1 servizi d'ingresso, S3 radio, S4 sentinella e S2 esterno rimangono autonomi. Il Vito non porta voti, storage necessario al quorum o obblighi di presenza LTE. REV4-VITO

Cluster Proxmox · Replica

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-CLX

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-ENE / scheda sostituibile

Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nucleo M1/M2/M5/C3/C4 normalmente acceso; S1/S3/S4 e rete secondo funzione. M3 si accende su richiesta/conferma o coda IA; M4 per backup e accesso media; M6 secondo uso, spesso durante download. Le tre macchine autonome non cambiano il quorum quando si spengono.

M3 e M4 possono arrestarsi dopo 30 minuti senza lavoro soltanto dopo verifica di job, mount, copie e utenti. Nessun timer automatico M6 e fissato: misurare attivita e tempi di risveglio. Nessuna somma dei TDP usata come consumo elettrico reale.

Power station rack e piccoli UPS client proteggono domini energetici distinti. Modelli e capacità nominali: n.d.; dimensionamento e collaudi nella roadmap. Nessuna autonomia dichiarata senza assorbimenti e test. Il nucleo deve essere arrestato ordinatamente prima di perdere la maggioranza; rete e percorsi di gestione per ultimi. Prove di perdita alimentazione soltanto con backup e sequenza controllata.

Con le nuove schede si rifanno associazioni case, PSU, dissipatori e ventole. M1 LGA2011-3 necessita staffe/ILM corretti; le D1581 hanno cooling e layout propri. Conservare gli alimentatori ma verificarne pinout e avvio; i due moduli ridondanti non sono automaticamente due ATX utilizzabili.

La batteria servizi del Vito e un progetto separato dal rack e dalla batteria di avviamento. PC e schermo a richiesta, comunicazioni secondo budget energetico. Non usare il consumo giornaliero di tutta casa per stimare autonomia del veicolo. REV4-VENE

Misure richieste: idle di ciascun nodo, picco durante job, energia giornaliera del nucleo, tempo di accensione/servizio pronto, rumore e temperatura nel vano. Il monitoraggio confronta risultati prima e dopo ottimizzazione. REV4-MON

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-ENE

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-EXT / scheda sostituibile

Due HP: client esterni e visione offline

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

I due HP t520 sono dispositivi CE per due amici esterni alla rete fidata. Fratello e padre usano gia altri dispositivi dalla rete Sky. Gli HP sono privi di Wi-Fi per scelta di questo uso: Ethernet, LibreELEC e interfaccia semplice. Hanno 4 GB RAM e Apacer M.2 8 GB; la memoria USB ospita i contenuti precaricati.

Funzione	Comportamento	Confine
Accensione	Catalogo gia configurato, sessione personale salvata	Un account non amministrativo distinto per ciascun amico
Guarda online	Direct play se file, client e banda lo consentono	Librerie esplicite; nessuna modifica/cancellazione file
Disponibile offline	Scaricamento del titolo su USB con stato di avanzamento	Normali file accessibili accettati; nessun DRM richiesto
Guarda senza rete	Riproduzione locale dei titoli completamente precaricati	Il catalogo offline non dipende dal login al server
Revoca	Disabilitazione indipendente dell'account remoto	Non ritira le copie gia scaricate
Rete esterna	URL HTTPS stabile del servizio Jellyfin	Nessun accesso a LAN fidata, backup WD, SMB/NFS o API key generale

La selezione del client privilegia funzioni offline gia integrate: Kofin per Kodi/LibreELEC e prima opzione , Jellyfin MPV Shim con Linux appropriato e alternativa. Kofin e progetto della comunita e richiede Kodi 21+ e Jellyfin 10.11+; non si dichiara installato. La sincronizzazione dei metadati degli add-on ufficiali non equivale al download dei film.

La prova dell'utente su HP con H.265 a 1080p e positiva; non documenta bitrate, profilo o codec audio di ogni contenuto. Il precaricamento puo impiegare piu tempo del film: consuma comunque upload, ma permette riproduzione locale ad alta qualita senza buffering di rete. Streaming remoto su percorso 5G e download su FTTC con limite dinamico seguono le politiche domestiche.

Il servizio Jellyfin risiede su M6 e legge i media M4, mantenendo i backup esclusi. La richiesta online gestisce readiness e risveglio dei nodi necessari. L'offline gia precaricato funziona anche a server spenti. La prova iniziale comprende reboot client, cambio rete Ethernet, audio/video, USB e assenza di Internet; configurazioni equivalenti con identita diverse sui due HP.

Fonti: Kofin Downloads, MPV Shim v3.3.0, permessi Jellyfin.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-EXT

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-FAM / scheda sostituibile

Recuperi, scambi e postazioni familiari

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Dispositivo	Situazione aggiornata	Effetto sulla 4.4
MP3 Acer Aspire 7	Scambio approvato, Acer rientrato	Sempre fisso in laboratorio; Windows e lavoro/gioco
MP4 X99 Deluxe/i7-5930K/32 GB/2080	PC per il primo fratello	Assegnazione conservata; consegna effettiva non attestata
MP5 kit X79 Extreme3/i7-3820	Kit da testare, scenario secondo fratello	Condizionato allo scambio; non macchina funzionante presunta
Microtech EBL14B	Recuperato, nuova destinazione ingresso	Pannello citofono/allarme; batteria e audio/video da provare
Due HP t520	Client pilota per due amici	Familiari gia serviti dai propri dispositivi sulla rete Sky

MP1 è il MacBook M5 personale, a casa, con un utente dedicato al lavoro. Il profilo lavorativo mantiene dati e credenziali distinti; l’accesso durante la giornata lavorativa usa il percorso personale autorizzato. MP3 Acer rimane fisso in laboratorio. Lo scenario Air M1 non appartiene all’assetto di riferimento.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-FAM

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-GST / scheda sostituibile

Guasti, disponibilita e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Disponibilita e recupero

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Evento	Disponibile	Limite
M1 guasto	Restano 4 voti nel nucleo se gli altri sono online	Router e monitor M1 assenti; recupero bare metal/M7, sentinella S4
M2 guasto	Restano 4 voti; app selezionate su C4 dopo collaudo	P310 singolo: altri servizi richiedono ripristino; niente migrazione di tutto il disco
M5 guasto	Restano 4 voti; HAOS/MQTT su C3 dopo collaudo	Hailo/registrazioni locali non HA; radio S3 indipendente
Due membri del nucleo guasti	Tre voti ancora raggiungibili, maggioranza	Quorum non equivale a RAM/storage di subentro sufficienti
M3/M4/M6 spenti	Cinque membri del nucleo invariati	IA/media/archivio attendono WoL e servizi pronti
S4 guasto	Nessuna perdita di voto	Sentinella/WoL primario assenti; C4 percorso alternativo

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Evento	Disponibile	Limite e recupero
M1 guasto	Restano 4 voti nel nucleo se gli altri sono online	Router e monitor M1 assenti; recupero bare metal/M7, sentinella S4
M2 guasto	Restano 4 voti; app selezionate su C4 dopo collaudo	P310 singolo: altri servizi richiedono ripristino; niente migrazione di tutto il disco
M5 guasto	Restano 4 voti; HAOS/MQTT su C3 dopo collaudo	Hailo/registrazioni locali non HA; radio S3 indipendente
Due membri del nucleo guasti	Tre voti ancora raggiungibili, maggioranza	Quorum non equivale a RAM/storage di subentro sufficienti
M3/M4/M6 spenti	Cinque membri del nucleo invariati	IA/media/archivio attendono WoL e servizi pronti
S4 guasto	Nessuna perdita di voto	Sentinella/WoL primario assenti; C4 percorso alternativo
Vito senza LTE o spento	Casa e quorum invariati; bordo usa kit offline	Ultima comunicazione non prova un guasto; sincronizzazione differita
Blackout prolungato	Arresto ordinato con quorum ancora disponibile	Rete per ultima; riaccensione ordinata; nessuna autonomia stimata senza wattmetro

Un servizio disponibile non prova un backup recuperabile; quorum non prova capacita di failover. I collaudi registrano tempo e perdita dati effettivi. REV3-HA · REV4-TEST

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

REV3-HA / scheda sostituibile

Cluster stabile: cinque voti, carichi a richiesta separati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nucleo stabile a cinque voti

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Dominio	Ruolo	Regola
M1/M2/M5/C3/C4	Nucleo stabile	5 voti; quorum3; normalmente tutti accesi
M3/M4/M6	Proxmox autonomi	Accensione su richiesta; nessun voto
S4	Sentinella e WoL	Nessun qdevice attivo nella base4.4
C1 Vito	Nodo mobile	Fuori Corosync; autonomia locale
HA	C3/C4 riserva selettiva	Subentro limitato ai guest replicati e dimensionati

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

La 4.4 propone una semplificazione strutturale della base 4.3: un nucleo Proxmox di cinque membri normalmente accesi (M1, M2, M5, C3, C4), cinque voti e quorum tre. M3 IA, M4 archivio/backup e M6 media sono installazioni Proxmox autonome, non membri votanti. S4 e sentinella/WoL; nessun qdevice attivo necessario nella base dispari a cinque.

Il nucleo stabile è il dominio di continuità dei servizi essenziali. Se esiste un cluster precedente, esportare configurazioni, backup guest e inventario; seguire procedura Proxmox per ricostruzione/reinserimento senza cancellazioni improvvisate. Vietato ridurre expected_votes per nascondere assenze.

Con cinque membri online, due assenze possono lasciare tre voti comunicanti. Una terza assenza perde la maggioranza. Quorum non significa capacita sufficiente di subentro: C3/C4 hanno 16 GB di base e dischi da misurare. M2 normalmente acceso rende disponibili le app; il suo spegnimento e manutenzione pianificata, non un profilo serale ordinario.

Servizi	Primario	Riserva	Obiettivo dopo test
HAOS e MQTT separati	M5	C3	RPO 5 min / RTO 5 min, non certificati
Vikunja, n8n e Nextcloud selezionato	M2	C4	RPO 5 min / RTO 15 min, solo se copia completa entra
Firewall	M1	Secondo boot/M7 manuale	Routing recuperabile, nessuna HA automatica
IA, media, backup, Hailo	M3/M4/M6/M5	Recupero specifico	Nessuna live migration hardware promessa

Repliche ZFS complete di guest, DB, mount e dati richiesti. Scegliere il perimetro Nextcloud dopo misura: non si promette la replica di 4 TB su 256 GB. Fencing, risorse, ritardo replica e ritorno controllato vanno collaudati prima di attivare HA.

Corosync e gestione hanno percorso cablato locale indipendente dal routing virtuale. M3/M4/M6 sono raggiungibili da M2 tramite rete e servizi, ma non ricevono live migration nativa dal cluster. Un livello di gestione unico puo essere aggiunto dopo, senza ricreare dipendenze di voto.

S1 servizi d'ingresso, S3 radio, S4 sentinella e S2 esterno rimangono autonomi. Il Vito non porta voti, storage necessario al quorum o obblighi di presenza LTE. REV4-VITO

Cluster Proxmox · Replica

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Fonti tecniche verificate

Proxmox HA

REV3-INV / scheda sostituibile

Magazzino e assegnazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Riferimento	Prodotto	Saldo	Destinazione
INV-031 / 044	ASRock X79 Extreme3 + i7-3820	1 kit	Kit libero; cessione o banco self-hosting con DDR3 unbuffered compatibile
INV-075 / 099	DDR3 RDIMM 16 GB, lotto PC3 + Kingston	5 moduli / 80 GB	13 - 8 M3; nessun PC3 non-L contato nel lotto PC3L
INV-036	ELPIDA 4 GB 2Rx4 PC3-10600R-9-10-E1	5 / 20 GB	RDIMM legacy liberi
INV-037	Hynix 4 GB 2Rx4 PC3-10600R-9-10-E1	9 / 36 GB	RDIMM legacy liberi
INV-040	Kingston 99U5474-038.A00LF	1 / 4 GB	Tipologia ECC: n.d.: non contato RDIMM
INV-042	Nanya NT2GC72B8PA0NF-CG	1 / 2 GB	ECC UDIMM da registro, identita da etichetta
INV-010	Western Digital WD3200AAJS 320 GB	1	Magazzino; stato attuale non misurato
INV-011	Western Digital WD1601ABYS 160 GB	1	Magazzino; stato attuale non misurato
INV-012	Western Digital WD1600AAJS 160 GB	1	Magazzino; stato attuale non misurato
INV-014 / 015 / 016	HGST Z7K500-500 / Hitachi Z5K500-500 / HGST Z5K500-500	1 ciascuno	Tre HDD da 500 GB; stato tecnico nel registro di manutenzione
INV-057	Gigabyte GV-N970G1 GAMING-4GD / GTX970	1	GPU libera da registro; nessuna assegnazione implicita a Frigate
INV-058	Sapphire Radeon HD6570 4 GB	1	GPU libera da registro
INV-065 / 066	Intel EXPI9301CTBLK / EXPI9300PTBLK	1 ciascuna	NIC Gigabit libere
INV-068	HP NC380T	1	NIC dual Gigabit libera; una nuova NIC per M7
INV-069 / 070	Fenvi FV-AC1200 / FV-AXE3000	1 ciascuna	Adattatori Wi-Fi liberi
INV-071	ASUS Hyper M.2 X4	1	Adattatore libero; compatibilita per ruolo non presunta
INV-018	corsair flash voyager slider	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati

Riferimento	Prodotto	Saldo	Destinazione
INV-019	lexar ljds73-16g	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-020	verbatim usb 2.0	2	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-021	kingston data traveler 100g3	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-022	tdk 16gb	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-023	tohaoll u1 v10 hc	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-024	kingston sdc10g2/64gb	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-025	lexar 800x pro	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-026	generic	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-027	generic class 6	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-028	generic class 4	1	Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati
INV-029/043/035/055	X99-DELUXE+i75930K+32 GB DDR4+RTX2080	1 postazione	MP4 PC primo fratello, non magazzino libero
INV-001	WD10EAVS1 TB	2 residui	Sei altri a M4; due WD10EZRX a M6; salute
INV-003/004/007	EVO 250 / V300 120 / V200 120	Zero liberi in progetto	M5 / M6 / M1 confermati recuperabili
INV-084/085	Tre Samsung NVMe256 GB	Saldo aperto	Riconteggio fisico prima delle destinazioni; SSD Aspire1 TB e Air256 GB non sono questi NVMe
INV-038	HyperX 4 GB DDR3	4 moduli / 16 GB da liberare	M1 passa a DDR4; disponibilita fisica dopo dismissione vecchia scheda

Riferimento	Prodotto	Saldo	Destinazione
INV-041	Hynix 4 GB2Rx8 PC3-10600U	2 per S1	Registro precedente uno: identificare secondo esemplare senza duplicazioni
INV-083	Quadro NVS290	2 censite	Variante PCIex1 riferita; una possibile console M7, nuova
PSU n.d.	6ATX +Delta DPS250AB49L +gruppo AC0632A/2DPS750RBA	Saldo non libero	Gruppo ridondante non equivale a due alimentatori ATX separati
INV-059..064	5rack4U +frontale10tray3, 5 senza backplane	Un rack mancante	50 EUR usato; M4 riusafrontale, S1 chassis HPaccorciato; riconciliare DL180/380
INV-078	Due HP t520	0 liberi	Due client esterni per amici; ruoli S3/S4 trasferiti ai Wyse
Halo H1900G	Tre Mercusys	0 liberi oggi	Wi-Fi casa attuale; domotica dopo sostituzione
Lotto Dell 2026-10-29	T110 II E3-1220 v2/8 GB + RDX SATA + 5 Wyse 4/32	150 EUR complessivi	Tutti gli alimentatori Wyse, nessuna cartuccia; codici n.d.
Wyse 3030 N03D	Cinque esemplari	0 liberi	Laboratorio, S3, S4, studio, Hi-Fi salone
Microtech EBL14B	Recuperato	0 libero in progetto	Pannello ingresso; dotazione e batteria n.d.
Kindle USB-C 11a gen	Un solo recuperato	Assegnato uso personale	Modello da identificare; altro Kindle non ritrovato
INV-032/072	MSI H97M-ECO / i5-4570T	Libero nell’assetto di riferimento	Riserva o riuso, non acquisto
INV-067	LSI9207-8i	Non necessaria a M2 con due NVMe	Conservata per futuro pool SSD, non venduta
INV-045	E5-2630L v2	Non assegnato a M6 nuovo	Z9PA-U8 non piu in lista acquisti

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV3-INV

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-KDL / scheda sostituibile

Kindle: biblioteca e plancia personale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il Kindle recuperato e un solo esemplare di undicesima generazione, illuminato e USB-C; modello base/Paperwhite da identificare. Il Kindle piu vecchio non e stato ritrovato e non viene contato.

Il dispositivo serve per biblioteca tecnica, documenti di cantiere e una plancia essenziale a sezioni: lavoro, casa, infrastruttura. Il prototipo locale e stato provato dall'utente: testo compatto e disposizione orizzontale risultano leggibili; i tasti di navigazione e aggiornamento funzionano. Integrazione Calendar come snapshot/prova non e sincronizzazione permanente di ogni servizio.

La pagina riporta l'ultimo aggiornamento e non assume refresh durante il sonno. I documenti salvati sono consultabili offline; calendario e comandi remoti dipendono dalla connessione. Note e lista modificabile, Paperless e invio documenti restano integrazioni da selezionare, non automatismi gia attivati. Nessun jailbreak e deciso.

L'EPUB completo ha ricevuto feedback di testo troppo grande e diagrammi piccoli. La revisione mirata della lettura Kindle e rimandata per scelta dell'utente; il faldone resta generato nei formati ordinari. Il dispositivo non e un host di servizi o un membro del cluster.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-KDL

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-MAP / scheda sostituibile

Storage: transizione e destinazioni definitive

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Dati: prima e dopo la transizione

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Sede	Supporti	Uso e condizione
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM; Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox; Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD; Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA; M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi; Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali; Solo backup; spazio riservato alle versioni

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM	Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox	Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD	Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA	M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi	Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali	Solo backup; spazio riservato alle versioni
M4 / LSI2308	4 ST2000DM0082 TB, INV-087	Media RAIDZ1, circa 6 TB nominali	Dischi SMR: prestazioni in riscrittura e ricostruzione inferiori ai CMR
M5 / SATA	INV-003 Samsung850EVO 250 GB	Boot Proxmox e stato	Sistema e stato persistente
M5 / SATA	2 ST1000LM0241 TB, INV-013	Mirror Frigate circa 1 TB nominale	4 camere eventi 7 giorni; risultato dipende dai flussi
M6 / SATA	INV-004 Kingston V300 120 GB	Boot Proxmox	Boot; dati DB separati e quote sullo staging SSD
M6 / SATA	INV-008 Samsung850EVO 500 GB	Download e staging	Incompleti, seed, quote e margine operativo
M6 / SATA	2 WD10EZRX1 TB, INV-002	Mirror Seafile e copie audio quotate	10x50 GB; residuo per versioni/audio/margine; nessun backup aggiuntivo cloud
C3 / C4	Un SSD locale per Dell	ZFS host + VM client + repliche HA	Capacita reale n.d.; singolo SSD senza ridondanza locale
S3 / S4	Storage Wyse 32 GB per esemplare	Linux, radio/testimone e stato	Apacer 8 GB separati, assegnati agli HP esterni
M4 / S1 / M7	Boot n.d. al saldo	Avvio indipendente	Modelli e capacità non censiti; nessuna doppia assegnazione
SH3	INV-086 Intenso250 GB + INV-089 ORICO	Supporto esterno assegnato	Non libera riserva boot
Due HP esterni	Apacer M.2 8 GB + USB	LibreELEC/configurazione + contenuti offline	Capacita USB n.d.
Microtech ingresso	64 GB eMMC da modello, n.d.	Sistema e pannello ingresso	SSD opzionale, non acquisto imposto
RDX SATA	Tre cartucce HP 2 TB	Selezioni offline: foto/video, documenti, lavoro	Tre selezioni indipendenti con margine per versioni e crescita

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
MP1 / MacBook M5	SSD interno: n.d.	Utente personale e utente lavoro separati	Dati e credenziali per profilo

Stato reale e progetto

Oggi film e serie TV sono anche sui WD Green. La separazione WD backup / Seagate media e destinazione, non stato gia installato. I dati devono essere evacuati e confrontati prima della ricostruzione. Arca contiene il medesimo P310 che passera a M2: non esistono due unita da 4 TB.

I sei WD in RAIDZ2 offrono circa 4 TB nominali, non spazio infinito per versioni di tutti i 4 TB di M2 piu tutti i media. I quattro Seagate ST2000DM008 sono SMR: RAIDZ1 offre circa 6 TB nominali, con tempi di riscrittura e resilver influenzati dalla tecnologia SMR. Un'alternativa a due mirror riduce la capacita a circa 4 TB nominali ma non elimina la natura SMR. Attuazione e risultati delle prove sono raccolti nella roadmap.

Database ed esportazioni applicative richiedono consistenza; una copia del rootfs non comprende automaticamente mount esterni. Snapshot e mirror non sono copie indipendenti. REV4-MIG · REV3-BCK

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-MAP

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-MOB / scheda sostituibile

Vito: lavoro, camper e autonomia mobile

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e missione

Il Mercedes Vito W639 è il nodo mobile dell'infrastruttura: porta sul campo documenti, strumenti di lavoro e servizi del camper, mantenendo un collegamento con casa quando la rete lo consente. Il mezzo è acquistato; la sua dotazione informatica è una configurazione da realizzare. La disponibilità di una connessione non sostituisce l'autonomia locale: una giornata di lavoro o una sosta devono poter continuare anche con casa irraggiungibile.

Il riferimento di bordo è **C1, Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U e 8 GB di RAM** . La capacità dello storage va riscontrata sull'esemplare. Il touchscreen, il modem LTE, la SIM del veicolo, la power station e WiCAN Pro non sono considerati ricevuti o installati. La dock K19S disponibile resta censita a casa; una seconda dock non è un acquisto obbligatorio. Il MacBook personale e gli altri dispositivi possono affiancare C1, senza diventare requisiti della postazione.

Tre ambiti, un solo sistema di lavoro

Ambito	Funzione	Dipendenza principale
Bordo	Dashboard, documenti selezionati, bozze e servizi camper	Energia e rete locali
Casa	Archivio, backup, servizi applicativi, calcolo IA M3	Collegamento privato e server disponibile
Cloud di lavoro	Sheets condivisi, agenda e assistenza interattiva	Account autorizzato e Internet

I dati operativi persistono nei registri concordati con la segretaria. Il Dell ospita una selezione utile alla trasferta e le nuove informazioni ancora da consegnare; non introduce un secondo archivio gestionale indipendente. Il raccordo è descritto in REV4-VLAV e REV4-VSYNC.

Autonomia e confini

C1 resta fuori dal quorum del cluster domestico. Spegnimento, viaggio o assenza di LTE non devono togliere voti alla casa. M3 offre elaborazioni più impegnative su richiesta o in coda; nessun servizio essenziale del camper richiede che la GPU domestica sia accesa. Un modello locale sul Dell è un'evoluzione da valutare dopo le misure, non una funzione garantita dagli 8 GB disponibili.

Il quadro a bordo distingue **Lavoro, Camper, Offline, Rientro e Riserva energia**. Le pagine del faldone descrivono configurazione e procedure: non mostrano telemetria inventata. Ogni futura misura dovrà riportare origine, ora e validità. Questa impostazione rende il Vito una parte riconoscibile dell'intero progetto, con proprie prove di accettazione e una roadmap dalle vacanze di Natale 2026.

Base documentale

Questa scheda sviluppa le decisioni consolidate in REV3-MOB, INF-05.29, REV3-WRK e nel censimento C1 della revisione 4.3. Per porte e configurazioni della piattaforma, il riferimento esterno è il manuale Dell 7070 Ultra; la dotazione dell'esemplare prevale sulle possibilità del catalogo.

REV4-VLAV · REV4-VCAMP · REV4-VENE · REV4-VNET · REV4-VDIAG · REV4-VSYNC · REV4-VTEST

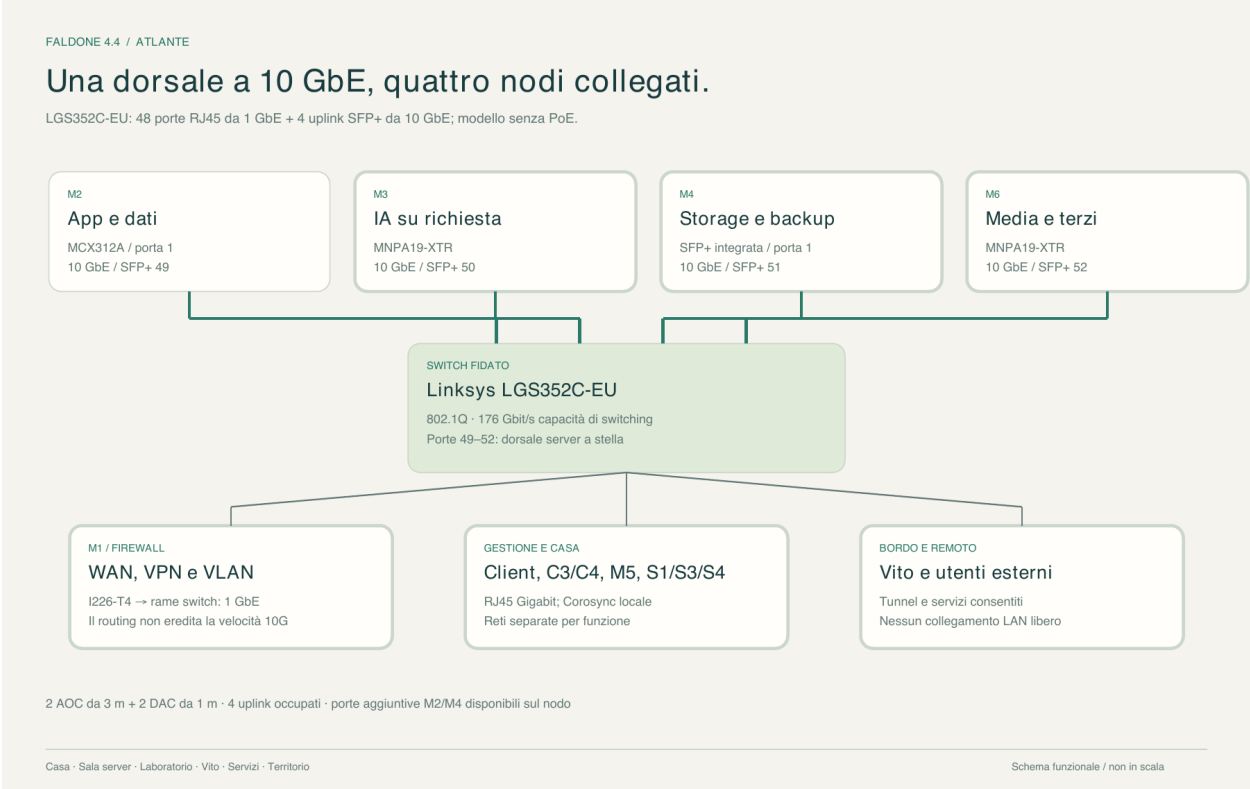
Verso di riserva · REV3-MOB

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-RET / scheda sostituibile

Rete, WAN e confini

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



La rete fidata ha come centro il **Linksys LGS352C-EU**: 48 porte RJ45 Gigabit, quattro SFP+ 10GbE numerate 49-52, VLAN 802.1Q. Il modello non fornisce PoE. La dorsale a stella collega M2, M3, M4 e M6 direttamente allo switch. I due AOC da 3 m e i due DAC da 1 m coprono i quattro collegamenti; le seconde porte di M2 e M4 rimangono libere.

M2 non dipende da M4 per raggiungere gli altri server. Gestione, Corosync, dati personali, IoT e servizi esterni conservano domini distinti. Il traffico fra VLAN passa dalle regole del firewall M1: il suo uplink rame negozia 1GbE sul LGS352C, quindi una dorsale a 10GbE non equivale a routing inter-VLAN a 10GbE. Nessun indirizzo duplicato sulla stessa sottorete fra NIC di gestione e NIC dati.

Origine	Funzione	Destinazione	Regola
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Porte/trunk da mappa definitiva; doppia WAN non assume quinta porta
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Nessuna eredita delle sei porte BKHD; percorso avvisi 5G e segmentare
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi casa attuale -> IoT a regime	Appartamento e laboratorio PT	Liberati solo dopo sostituzione Wi-Fi casa
Nuovo Wi-Fi casa	4piani + esterno	Punti Ethernet e uplink wireless	Budget150 EUR complessivo; AP mesh/VLAN/revisioni da offerte
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera

Origine	Funzione	Destinazione	Regola
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Il Vito ha rete LTE e LAN proprie; accede a servizi autorizzati mediante tunnel. I client di amici e parenti usano identità individuali, HTTPS e quote, senza diventare un ponte nella LAN fidata. La gestione remota della sala server resta distinta dagli accessi ai servizi.

Specifiche Linksys LGS352C

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV3-RET

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-SRC / scheda sostituibile

Fonti e versioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Configurazione 4.4: registro risposte47 blocchi del20 ottobre e fonti rev4 precedenti, conservate nelle rispettive cartelle. Inventario-prodotti-rev4.4.csv e inventario-rev4.4.json conservano identita prodotto e stato separato dall'assegnazione. INV-104 rimane la Z9PR-D12 candidata scartata; Z9PA-U8 non riceve lo stesso codice. Fotografie RAM in04_Sorgenti/Evidenze-hardware; i dati nominali da etichetta prevalgono sulle prime descrizioni verbali.

I documenti pianificazione del20 ottobre contengono anche ipotesi e proposte precedenti: il registro successivo e le schede consolidate4.2 definiscono la scelta corrente. Le note S2, Wi-Fi, energia, HA e varianti assistenti sono riferimenti di attuazione, non esiti di attivazione. Nessuna sincronizzazione Vikunja o verifica dei nodi deriva dalla pubblicazione. Hash della sorgente rev4 in04_Sorgenti/hash-sorgente-rev4.json.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Fonti della consolidazione 4.4

Le assegnazioni, gli arrivi, i prezzi pagati e le prove dichiarate derivano dagli aggiornamenti dell'utente successivi al 20 ottobre. Una scheda produttore descrive il modello, non attesta la dotazione dell'esemplare ricevuto. Nessuna nuova offerta e verificata in questa emissione.

- Proxmox: requisiti e documentazione cluster.

- Microtech EBL14B: scheda produttore.

- Dell 7070 Ultra: manuale.

- WiCAN Pro: limiti J2534.

- Mercedes Xentry PassThru: FAQ ufficiale.

- Jellyfin: utenti e permessi; Kofin: download offline, progetto comunitario; Jellyfin MPV Shim 3.3: alternativa offline.

- Rclone crypt: cifratura lato client.

Le compatibilita proposte richiedono prova sull'hardware. Le credenziali e i dati dei clienti non sono parte del faldone.

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-SRC

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-SRV / scheda sostituibile

Servizi: collocazione e dipendenze

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Servizi e dipendenze

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Servizio	Sede	Condizione
Nextcloud, Vikunja, n8n	M2 -> C4 in subentro	HA con repliche complete; accesso privato, non pubblicazione generale
Immich, Paperless, Syncthing, SMB/NFS, Tandoor, Stirling, HomeBox, Grocy, Firefly	M2	Immich puo attendere M2; non tutti i servizi sono HA
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo
Windows / Steam / Sunshine	MP3 Acer Aspire 7	RTX3050 Ti 4 GB e 16 GB, fuori cluster; Hermes alternato al gioco
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Zigbee2MQTT / Sonoff ZBDongle-P	S3 Wyse	Binding diretto dove compatibile; radio indipendente da M5

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Servizio	Sede	Pubblico	Condizione
Nextcloud, Vikunja, n8n	M2 -> C4 in subentro	Personale	HA con repliche complete; accesso privato, non pubblicazione generale
Immich, Paperless, Syncthing, SMB/NFS, Tandoor, Stirling, HomeBox, Grocy, Firefly	M2	Personale/interno	Immich puo attendere M2; non tutti i servizi sono HA
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	Personale	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo
Windows / Steam / Sunshine	MP3 Acer Aspire 7	Client fidati	RTX3050 Ti 4 GB e 16 GB, fuori cluster; Hermes alternato al gioco
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Zigbee2MQTT / Sonoff ZBDongle-P	S3 Wyse	Interno IoT	Binding diretto dove compatibile; radio indipendente da M5
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA
Jellyfin / Arc A310	M6	Altri utenti autorizzati	Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto
Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast	M6	Locale/personale	Copie locali quotate; Snapcast solo LAN
Seafile	M6	Altri utenti autorizzati	10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo
Downloader e arr	M6	Solo interno	Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra
Backup WD e condivisioni media	M4	Solo interno	Backup personali18:00; niente mount WD da M6; media RO e import separati
Caddy, Vaultwarden, ntfy, Kuma, Beszel, IT-Tools, dashboard	S1	Per servizio	Proxy ingressi ammessi, gestione privata; Vaultwarden non sulla VPS
Sentinella indipendente e WoL	S4	Gestione interna	Nessun voto; C4 secondo mittente

Servizio	Sede	Pubblico	Condizione
Controllo esterno e tunnel/relay	S2 Oracle	Esterno complementare	Non voto cluster, non replica automatica, nessun Vaultwarden
OpenClaw	MP3 Acer fisso laboratorio	Personale	Windows come ambiente operatore; runtime/permessi da validare; fuori cluster
Hermes	MP3 Acer fisso laboratorio	Personale	Ambiente e carichi separati da gioco/OpenClaw; M3 su conferma o coda
Gemini / Google AI Pro	Account lavoro; postazioni autorizzate	Personale/lavoro	Voce, Sheets e Calendar; nessun percorso dispositivo unico
Client Jellyfin offline	Due HP t520 esterni	Due amici	Ethernet, identita limitate, USB offline; nessun accesso ai backup
Dashboard ingresso	Microtech EBL14B	Locale/personale	Pannello citofono/allarme, fuori quorum
Zabbix / metriche e log	M1 VM separata; S4 controllo minimo; S2 esterno candidato	Gestione interna	2 vCPU / 4-8 GB iniziali; quote disco; nessuna telemetria gia attiva
Documenti offline, rapportini e dashboard Vito	C1 / LTE / cloud di lavoro	Mobile e lavoro	8 GB; sincronizzazione differita, nessuna dipendenza del veicolo dal quorum

L'infrastruttura e organizzata per durata e dipendenze: nucleo sempre disponibile, calcolo e media accendibili, servizi mobili localmente utili. Il Vito usa M3 soltanto per richieste differibili o esplicite; Gemini e account lavoro non diventano una API gratuita o una procedura di salvataggio gia eseguita.

M2 mantiene i servizi personali; M1 accoglie solo osservazione e strumenti leggeri separati dal firewall. M3 esegue i lotti pesanti. Hailo su M5 e Arc su M6 servono ruoli diversi. Nessun Coral viene aggiunto. REV4-RAM · REV4-MON · REV4-VLAV

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-SRV

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-STO / scheda sostituibile

Storage: transizione e destinazioni definitive

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM	Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox	Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD	Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA	M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi	Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali	Solo backup; spazio riservato alle versioni
M4 / LSI2308	4 ST2000DM0082 TB, INV-087	Media RAIDZ1, circa 6 TB nominali	Dischi SMR: prestazioni in riscrittura e ricostruzione inferiori ai CMR
M5 / SATA	INV-003 Samsung850EVO 250 GB	Boot Proxmox e stato	Sistema e stato persistente
M5 / SATA	2 ST1000LM0241 TB, INV-013	Mirror Frigate circa 1 TB nominale	4 camere eventi 7 giorni; risultato dipende dai flussi
M6 / SATA	INV-004 Kingston V300 120 GB	Boot Proxmox	Boot; dati DB separati e quote sullo staging SSD
M6 / SATA	INV-008 Samsung850EVO 500 GB	Download e staging	Incompleti, seed, quote e margine operativo
M6 / SATA	2 WD10EZRX1 TB, INV-002	Mirror Seafile e copie audio quotate	10x50 GB; residuo per versioni/audio/margine; nessun backup aggiuntivo cloud
C3 / C4	Un SSD locale per Dell	ZFS host + VM client + repliche HA	Capacita reale n.d.; singolo SSD senza ridondanza locale
S3 / S4	Storage Wyse 32 GB per esemplare	Linux, radio/testimone e stato	Apacer 8 GB separati, assegnati agli HP esterni
M4 / S1 / M7	Boot n.d. al saldo	Avvio indipendente	Modelli e capacità non censiti; nessuna doppia assegnazione
SH3	INV-086 Intenso250 GB + INV-089 ORICO	Supporto esterno assegnato	Non libera riserva boot
Due HP esterni	Apacer M.2 8 GB + USB	LibreELEC/configurazione + contenuti offline	Capacita USB n.d.

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
Microtech ingresso	64 GB eMMC da modello, n.d.	Sistema e pannello ingresso	SSD opzionale, non acquisto imposto
RDX SATA	Tre cartucce HP 2 TB	Selezioni offline: foto/video, documenti, lavoro	Tre selezioni indipendenti con margine per versioni e crescita
MP1 / MacBook M5	SSD interno: n.d.	Utente personale e utente lavoro separati	Dati e credenziali per profilo

Stato reale e progetto

Oggi film e serie TV sono anche sui WD Green. La separazione WD backup / Seagate media e destinazione, non stato gia installato. I dati devono essere evacuati e confrontati prima della ricostruzione. Arca contiene il medesimo P310 che passera a M2: non esistono due unita da 4 TB.

I sei WD in RAIDZ2 offrono circa 4 TB nominali, non spazio infinito per versioni di tutti i 4 TB di M2 piu tutti i media. I quattro Seagate ST2000DM008 sono SMR: RAIDZ1 offre circa 6 TB nominali, con tempi di riscrittura e resilver influenzati dalla tecnologia SMR. Un'alternativa a due mirror riduce la capacita a circa 4 TB nominali ma non elimina la natura SMR. Attuazione e risultati delle prove sono raccolti nella roadmap.

Database ed esportazioni applicative richiedono consistenza; una copia del rootfs non comprende automaticamente mount esterni. Snapshot e mirror non sono copie indipendenti. REV4-MIG · REV3-BCK

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Fonti tecniche verificate

Seagate: ST2000DM008 SMR

REV3-VIS / scheda sostituibile

IA, visione e media: confini di calcolo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Hermes su MP3 e OpenClaw su MP1 ricevono allegati in quarantena. File, immagini e testo esterno sono dati da analizzare, non istruzioni operative. Identita personale e lavoro restano separate. Le richieste autorizzate passano alle API interne del vision-gateway su M5; nessun accesso generale agli archivi viene assegnato al ponte.

Su M5 risiedono Frigate, Hailo-8 e gateway. Frigate ha priorita; il gateway espone solo modelli e task effettivamente disponibili, con coda limitata, quote e stato job. Detection/classificazione o OCR preliminare richiedono modelli HEF e runtime compatibili: Hailo non rende automaticamente disponibile ogni funzione. Dove esiste una funzione equivalente, il gateway puo usare CPU; altrimenti rinvia o restituisce indisponibilita. Home Assistant conserva il proprio ambiente separato e le automazioni essenziali non richiedono il VLM.

M3 dedica128 GB totali host/IA e RTX3060 alragionamento. Windows/2080 e fuori nodo. Inferenza su conferma / coda, cloud solo esplicito; nessun hardware LLM aggiunto algateway M5.

La pipeline conserva dati letti, inferenze, incertezza e provenienza distinti. Una configurazione strutturata richiede conferma esplicita prima di una modifica a Paperless, Immich, Nextcloud o altri sistemi. Originali conservati, retry idempotenti, destinazione e singola azione riconoscibili. Le versioni di driver, runtime, modelli e misure sono nel registro; nessun benchmark e inventato.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Sedi e disponibilita 4.4

M3 conserva X99-T8 / E5-2678 v3,128 GB DDR3 RDIMM e Proxmox, dedicati all’IA. GPU MSI RTX3060 Ventus 2X 12 GB; WD PC SN530512 GB nello slot M.2PCIe2.0 per host e IA. Windows e Hermes sono su MP3 Aspire; RTX2080 segue MP4, PC del primo fratello. L’altro M.2 non e riservato alla vecchia VM Windows; il saldo Samsung NVMe e ancora n.d..

Priorita: richieste personali interattive, poi agenti, infine fondo. La priorita si applica attraverso un arbitraggio comune ai lavori in attesa; non promette interruzione immediata della generazione in corso o concorrenza nella VRAM. Modelli, contesto e motore si scelgono sull’hardware. L’Hailo e un detector su M5, non un acceleratore LLM di M3.

Se M3 e spento l’utente sceglie «accendi adesso» con conferma oppure «metti in coda» fino a un’altra accensione e all’endpoint pronto. Il recupero quorum ha una politica distinta. Dopo30 min senza lavori IA attivi o autorizzati in attesa, arresto ordinato solo se nessun servizio/operazione richiede il nodo senza coinvolgere il quorum del nucleo stabile. Un modello caricato ma inattivo non e un lavoro attivo. Cloud solo su richiesta/conferma, nessun job periodico e nessuna API a consumo.

M5 usa la D1581-Q3, Hailo M-key e avvio SATA. Memoria obiettivo 32 GB PC3L RDIMM, due moduli del lotto PC3L acquistato. La DDR4 precedentemente destinata a M5 va a M1. Vedere INF-03.08.

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-VIS

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-WRK / scheda sostituibile

Voce, Sheets e agenda di lavoro

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Google AI Pro e attivo sull'account di lavoro: 5 TB e accesso ad Argon sono confermati dall'utente. I fogli di lavoro sono su Sheets e condivisi con la segretaria; OpenClaw accede agli stessi registri con permessi assegnati. Un abbonamento sul titolare non viene contato come licenza aggiuntiva della segretaria.

Informazione	Registro persistente	Uso dell’assistente
Rapportini	Fogli di lavoro condivisi	Dettatura, bozza strutturata, verifica e registrazione
Appuntamenti	Calendar di lavoro	Creazione/modifica secondo strumenti disponibili e conferma
Attivita	Vikunja/registro concordato con la segretaria	Azioni operative e stato; evitare copie divergenti
Materiali e procedure	Schede/knowledge condivisa e documenti originali	Consultazione, preparazione e riferimenti alle fonti
Voce e schermo	Dispositivi alternativi con account autorizzato	Telefono, tablet, Mac e touchscreen; nessun unico percorso obbligatorio

Gemini nelle app Google e la prima opzione cloud interattiva a costo gia sostenuto. Il piccolo modello locale sul Dell e una possibilita offline, non un requisito per usare l'abbonamento. La voce nell'app Gemini Mac e gia usata dall'utente. Il limite documentato del browser per Live non si estende automaticamente alle app native; funzioni di ogni piattaforma e account si verificano in configurazione.

La bozza del rapportino riporta cantiere, data, ore, lavorazioni, materiali e prossima azione. Una risposta in chat non equivale a un aggiornamento del foglio: l'esito include il riferimento al record salvato. Lettura, scrittura e permessi sul foglio effettivo vanno verificati. Il supporto Calendar/Keep/Tasks di Live e distinto dalle operazioni disponibili dentro Sheets.

Le API Gemini e l'abbonamento AI Pro sono gestiti separatamente: nessun consumo API automatico e incluso per deduzione. Fonti: Google AI plans, Gemini in Sheets, App Mac, API e abbonamento.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-WRK

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-ENER / scheda sostituibile

Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Energia e disponibilita

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Sede	Profilo	Condizione
Nucleo	Sempre acceso	5voti; arresto con maggioranza
M3	A richiesta	Lavori e code prima stop
M4	Media/backup	Pool pronti e job completati
M6	Uso/media/download	Nessun timer arbitrario
Vito	Accumulo separato	PC a richiesta; arresto ordinato

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Nucleo M1/M2/M5/C3/C4 normalmente acceso; S1/S3/S4 e rete secondo funzione. M3 si accende su richiesta/conferma o coda IA; M4 per backup e accesso media; M6 secondo uso, spesso durante download. Le tre macchine autonome non cambiano il quorum quando si spengono.

M3 e M4 possono arrestarsi dopo 30 minuti senza lavoro soltanto dopo verifica di job, mount, copie e utenti. Nessun timer automatico M6 e fissato: misurare attivita e tempi di risveglio. Nessuna somma dei TDP usata come consumo elettrico reale.

Power station rack e piccoli UPS client proteggono domini energetici distinti. Modelli e capacità nominali: n.d.; dimensionamento e collaudi nella roadmap. Nessuna autonomia dichiarata senza assorbimenti e test. Il nucleo deve essere arrestato ordinatamente prima di perdere la maggioranza; rete e percorsi di gestione per ultimi. Prove di perdita alimentazione soltanto con backup e sequenza controllata.

Con le nuove schede si rifanno associazioni case, PSU, dissipatori e ventole. M1 LGA2011-3 necessita staffe/ILM corretti; le D1581 hanno cooling e layout propri. Conservare gli alimentatori ma verificarne pinout e avvio; i due moduli ridondanti non sono automaticamente due ATX utilizzabili.

La batteria servizi del Vito e un progetto separato dal rack e dalla batteria di avviamento. PC e schermo a richiesta, comunicazioni secondo budget energetico. Non usare il consumo giornaliero di tutta casa per stimare autonomia del veicolo. REV4-VENE

Misure richieste: idle di ciascun nodo, picco durante job, energia giornaliera del nucleo, tempo di accensione/servizio pronto, rumore e temperatura nel vano. Il monitoraggio confronta risultati prima e dopo ottimizzazione. REV4-MON

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

REV4-HOME / scheda sostituibile

Architettura e apparati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile
M2	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo
M4	ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job
M5	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile
M6	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, nessun LLM locale	Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva complementare e unità RDX SATA
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale
MP1	Apple MacBook M5 personale	RAM e SSD: n.d.	A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta

Autonomia e collaborazione

Il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4 mantiene cinque voti, quorum tre. M3, M4 e M6 sono host autonomi a richiesta. Vito, client esterni e nodi di altre sedi restano fuori Corosync. Ogni ramo può essere trasferito conservando identità, dati e interfacce: REV4-ECO e REV4-SIN.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV4-HOME

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-MON / scheda sostituibile

Osservabilita: capire prima di intervenire

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

M1 ospita una VM separata con Zabbix come piattaforma configurazione: 2 vCPU e 4-8 GB iniziali, non una telemetria gia attivata. OPNsense conserva risorse per il traffico; raccolta log e metriche hanno quote disco e conservazione definite. Un guasto della VM di osservazione non deve interrompere la rete.

Controlli che servono

- Raggiungibilita router, Internet, DNS e applicazioni per separare le cause.

- Memoria sotto pressione, swap, CPU, temperature dove esposte e latenza dischi.

- Spazio utile e stato ZFS/SMART; ARC hit/miss e beneficio delle letture ripetute.

- Eta dell'ultimo backup riuscito, errori, quota Drive e supporti offline da aggiornare.

- Rete: errori porte, link negoziati, perdita pacchetti e banda, solo dove apparati/agent espongono i dati.

- Stato del nucleo e repliche: quorum, guest necessari e ritardo effettivo.

OPNsense Insight/NetFlow fornisce visibilita del traffico che attraversa il firewall. Traffico locale sullo switch richiede contatori o esportazioni da quell'apparato; nessuna cattura totale implicita. Prometheus/Grafana e un'alternativa successiva, non un secondo stack obbligatorio.

Avvisi con contesto

Distinguere acceso atteso, spento intenzionalmente, manutenzione, non raggiungibile e guasto confermato. M3/M4/M6 spenti su richiesta non generano una raffica di allarmi. Il Vito fuori copertura mostra ultima comunicazione, non una falsa diagnosi. Allarmi dopo persistenza e raggruppati per causa; segnalare anche recupero.

S4 esegue un controllo minimo indipendente del nodo M1 e puo inviare WoL; C4 e mittente alternativo. S2 esterno candidato controlla heartbeat/casa attraverso un percorso autenticato. Se tutta la WAN cade, l'avviso non puo dipendere soltanto dalla stessa WAN.

Collaudo: fermare un servizio di prova, interrompere una sorgente controllata, simulare backup vecchio e verificare messaggio e recupero. Nessun controllo distruttivo automatico sui dati. La dashboard del faldone e documentazione statica, non la console Zabbix reale.

Zabbix SNMP · OPNsense NetFlow

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV4-MON

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-PCIE / scheda sostituibile

Espansioni e verifiche delle schede ricevute

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Espansioni e collaudi

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Nodo	Dispositivi	Verifica
M1	NIC4porte	Avvio senza GPU / IOMMU
M2 Q3A	2NVMe + MCX312	Simultaneita; HBA rinviata
M3	RTX3060 + MNPA	Carico e alimentazione
M4	LSI2308 + SFP+	Dischi SMR e link
M5 Q3	Hailo + SATA	Bus e runtime
M6 Q3A	Arc + MNPA	Ingombri, linee e driver

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Nodo	Espansioni richieste	Gate di compatibilita
M1 PR9-H	I226-T4 nello slot lungo; boot SATA	Avvio headless, IOMMU, CPU esatta e console recupero
M2 Q3A	Sabrent512 + P3104TB su due NVMe; MCX312A	Due M.2 PCIe simultanei, linee condivise e montaggio NIC
M3 X99-T8	RTX3060 + MNPA19-XTR; SN530	GPU e rete sotto carico; raffreddamento e alimentazione
M4 P9D	LSI2308 e SFP+ integrati	Firmware controller/ZFS, dischi e link distinti
M5 Q3	Hailo M-key; boot SATA e mirror HDD	PCIe reale dello slot, driver/runtime, nessun modem presunto
M6 Q3A	Arc A310 candidata + MNPA19-XTR	Slot e banda simultanei, ingombri, driver e test Jellyfin

La sigla commerciale Q3A non certifica lo stesso PCB in ogni annuncio. Nessun manuale produttore univoco delle revisioni acquistate e stato identificato. Prima fotografie fronte/retro ed etichette, poi inventario PCIe e prova simultanea. La distribuzione Q3/Q3A e progettuale e puo essere scambiata senza alterare i ruoli logici.

Fallback: M2 resta su storage esistente finche i due NVMe non funzionano; M5 rinvia Hailo e limita flussi/CPU; M6 usa direct play e rete integrata se GPU/NIC non convivono. Non inventare biforcazione o banda da lunghezza dello slot. Due DAC da 1 m non sostituiscono automaticamente due AOC da 3 m: misurare percorsi e codifica.

La potenza nominale o AVX2 non sono una prova di stabilita o di consumo. Cooling e PSU vanno riallocati: vecchie proposte i117 su M1 LGA1150 e dissipatori LGA2011 su M5/M6 non sono trasferibili alle nuove piattaforme.
REV4-ENER

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Fonti tecniche verificate

Intel Arc e ReBAR · Hailo M.2

REV4-RAM / scheda sostituibile

Memorie: distribuzione e utilizzo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Le tre D1581 hanno **160 GB PC3L complessivi**, distribuiti in modo definitivo: M2 64 GB, M5 32 GB, M6 64 GB. M2 usa quattro moduli da 16 GB; M5 due e M6 quattro. I sei moduli HP/Hynix aggiunti completano l'assegnazione. M1 usa i 32 GB DDR4 ECC; M3 conserva 128 GB e M4 32 GB. Totale M1-M6: **352 GB**.

Nodo	Gruppo	Composizione	Capacità
M1	INV-101	2 x 16 GB DDR4 RDIMM	32 GB
M2	INV-100	4 x 16 GB PC3L RDIMM	64 GB
M3	INV-075/099	8x16 GB DDR3 RDIMM	128 GB
M4	INV-076	4x8 GB ECC UDIMM	32 GB
M5	INV-109	2 x 16 GB PC3L-10600R RDIMM	32 GB
M6	INV-109	4 x 16 GB PC3L-10600R RDIMM	64 GB
M7	INV-039	2x8 GB HyperX	16 GB
S1	Hynix PC3-10600U-9-11-B1	2x4 GB 2Rx8, esemplari n.d.	8 GB
S3/S4	Wyse 3030	4 GB ciascuno; 32 GB storage n.d.	4 GB ciascuno
Scorta RDIMM16 GB	INV-075/099	13 DDR3 - 8 M3 = 5; vecchia assegnazione M6 liberata nel progetto	80 GB PC3; non sostitutivi automatici dei PC3L
C1	DDR4 SO-DIMM	RAM censita8 GB senza LLM	8 GB
C2	DDR4 SO-DIMM	RAM censita8 GB	8 GB
C3	DDR4 SO-DIMM	Base16 GB per HA; misura risorse	16 GB
C4	DDR4 SO-DIMM	Base16 GB per HA; misura risorse	16 GB
MP3	Aspire 7	Dotazione dichiarata, composizione slot	16 GB
MP1	INV-095	Memoria unificata Apple M5	n.d.

Quote di memoria e cache

M1 riserva 8 GB iniziali a OPNsense, 4-8 GB alla VM di monitoraggio e mantiene margine host. M2 parte da ARC massimo 16 GB se ZFS sull'host, guest entro 36 GB e almeno 12 GB per host/margine. Sono budget di configurazione: i picchi reali determinano gli aggiustamenti.

M5: HAOS 8 GB, MQTT 2 GB, Frigate/gateway 10 GB, host/cache 4 GB, margine 8 GB. M6: servizi entro 24 GB, ARC locale 16 GB, host 8 GB, margine 16 GB. M4 inizia con ARC 8-12 GB. Non si conta la stessa memoria sia nel guest sia nell'host.

La cache serve dati riletti: non promette guadagni sui film letti una sola volta. La cache M6 non è quella del pool M4. I 128 GB di M3 aiutano lotti e modelli in RAM, ma non sostituiscono la VRAM. RDIMM e UDIMM restano famiglie incompatibili quando la piattaforma non le supporta.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

REV4-VCAMP / scheda sostituibile

Camper: servizi locali e modalità di sosta

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il camper continua a funzionare senza casa

Le funzioni essenziali della sosta devono dipendere dal sistema locale del mezzo. Il progetto prevede una dashboard camper e valuta Home Assistant di bordo per integrare i dispositivi effettivamente presenti. La sede e il metodo d'installazione del servizio vanno scelti dopo la prova di C1: una macchina Windows dedicata alla diagnostica, un servizio locale e lo spegnimento per risparmio energetico devono convivere con una politica esplicita. Non è ancora attestato un server Home Assistant installato nel Vito.

Il primo lavoro è censire l'allestimento reale. Energia servizi, temperature, illuminazione, acqua e altri impianti sono **categorie da rilevare**, non sensori già disponibili. Per ogni funzione si annotano dispositivo, alimentazione, possibilità di comando locale, interfaccia utilizzabile e comportamento quando il computer è spento. Una dashboard non sostituisce i comandi essenziali del mezzo.

Una pagina di bordo leggibile

La vista principale propone pochi elementi: modalità attiva, disponibilità rete, stato del computer, documenti locali e dati camper verificati. Una misura assente rimane "non integrata". Una misura vecchia mostra l'ora dell'ultima lettura. Il progetto non attribuisce al Vito posizione GPS, livelli o percentuali che non siano stati acquisiti da dispositivi reali.

WiCAN Pro è candidato alla telemetria veicolo; acquisto e montaggio restano da confermare. La documentazione corrente descrive un'integrazione Home Assistant locale, con parametri configurati e indicazione dei dati non aggiornati. La posizione richiede un accessorio che la fornisca. Queste possibilità non certificano quali parametri siano leggibili sul W639 specifico. Integrazione Home Assistant di MeatPi.

Sosta, intrattenimento e uso quotidiano

La selezione di documenti camper, manuali e contenuti multimediali viene preparata prima della partenza e dimensionata sullo storage effettivo. Il collegamento a Jellyfin di casa è un servizio aggiuntivo quando rete e server sono disponibili; i contenuti scelti per l'uso offline non devono richiederne l'accensione. Le copie locali vanno distinte dall'archivio originale e possono avere un limite di spazio esplicito.

La modalità sosta mantiene accesi soltanto i servizi necessari. Spegnere il display non deve essere confuso con spegnere il computer; spegnere il computer interrompe i servizi ospitati su di esso. Il requisito del modem sempre attivo resta subordinato al dimensionamento della batteria servizi e alle soglie di riserva, senza attribuire un'autonomia non misurata.

Prova di accettazione

La prova camper si svolge con Internet assente e casa non raggiungibile: aprire i documenti selezionati, usare i comandi locali , verificare quali dati restano aggiornati e arrestare ordinatamente il PC. Le funzioni che falliscono vengono dichiarate dipendenti dalla rete o rinviate. Il risultato confluisce in REV4-VTEST, mentre alimentazione e profili sono descritti in REV4-VENE.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME

Verso di riserva · REV4-VCAMP

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-VDIAG / scheda sostituibile

Diagnostica W639: telemetria e strumenti Mercedes

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Partire dall’identità del mezzo

Prima di scegliere software e interfaccia diagnostica si registrano anno, motorizzazione, classe Euro e identificazione precisa del W639. Questi dati non sono ancora presenti nella configurazione consolidata. Il numero di telaio, se archiviato, appartiene alla documentazione privata del mezzo e non deve comparire automaticamente in una versione del sito destinata alla condivisione.

Il progetto distingue due funzioni. **Telemetria** significa raccogliere parametri disponibili e mostrarli nelle dashboard. **Diagnostica Mercedes** significa usare strumenti compatibili con le centraline e con le operazioni richieste. Un dispositivo utile alla prima funzione non viene considerato automaticamente completo per la seconda.

WiCAN Pro come candidato

WiCAN Pro è il gateway di telemetria di bordo. La documentazione corrente descrive invio dei dati OBD verso Home Assistant e applicazioni diagnostiche; il manuale consultato riguarda firmware 6 e successivi. Parametri e qualità delle letture devono essere provati sul veicolo reale. Manuale WiCAN Pro.

Per il percorso PassThru, MeatPi documenta il supporto J2534 e specifica che i protocolli K-line non sono supportati. Questa limitazione impedisce di promettere una diagnosi completa del W639 soltanto dal nome dell’adattatore. Compatibilità J2534 WiCAN.

Valutare XENTRY senza acquisti al buio

Le FAQ Mercedes delimitano XENTRY Pass Thru EU alle serie previste, fra cui i van Euro 5/6. Richiedono connessione online, contratto e crediti; indicano 8 GB di RAM minimi, 16 GB consigliati e almeno 150 GB di spazio libero. FAQ ufficiali XENTRY Pass Thru EU.

C1 ha 8 GB e uno storage ancora da misurare: la disponibilità del PC non equivale quindi a una postazione diagnostica pronta. Occorre prima verificare copertura del mezzo, sistema operativo compatibile, spazio e convivenza con gli altri servizi. La diagnostica offline non è una promessa di questo percorso. Se il veicolo richiede una soluzione diversa, l’interfaccia corretta viene scelta separatamente dalla telemetria camper.

Sessioni e conservazione dei risultati

La prima fase privilegia lettura, identificazione e raccolta dei rapporti. Ogni sessione annota data, condizioni osservate, strumento, versione e file prodotti. I codici letti sono evidenze da interpretare, non diagnosi meccaniche definitive. L’assistente può ordinare documenti e suggerire riferimenti ; non prende decisioni autonome sulle centraline.

Cancellazione errori, codifica e scrittura firmware non fanno parte delle operazioni implicitamente approvate dal faldone. I risultati utili vengono associati al registro di manutenzione del mezzo e inclusi nel backup dei documenti. Le prove di compatibilità costituiscono un passaggio esplicito della roadmap REV4-VTEST, prima di acquistare licenze o attribuire capacità diagnostiche alla dashboard.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME

Verso di riserva · REV4-VDIAG

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-VENE / scheda sostituibile

Energia di bordo: alimentazione, carichi e riserva

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Separare avviamento e servizi

L’architettura richiesta usa una batteria servizi separata dalla batteria d’avviamento, attraverso una power station n.d.. L’Anker SOLIX C1000X è un esempio della revisione precedente, non un acquisto confermato. Il progetto energetico del Vito è distinto dall’UPS del rack: capacità, ricarica, collegamenti e autonomia non si trasferiscono da un impianto all’altro.

Le utenze da misurare sono modem, computer, display e accessori realmente installati. Prima della scelta definitiva si prepara una tabella con potenza a riposo, potenza in uso, durata prevista e modalità di spegnimento. I consumi di tutta la casa, il TDP della CPU o i watt massimi di un alimentatore non descrivono il consumo medio del veicolo.

Alimentare il Dell e il touchscreen

Il manuale del 7070 Ultra distingue la porta USB-C posteriore con Power Delivery dalla porta laterale con DisplayPort Alt Mode. L’alimentazione attraverso USB-C è un percorso documentato della piattaforma, ma va provato con accumulo e cavo effettivi. Manuale Dell 7070 Ultra.

La configurazione desiderata evita una dock aggiuntiva: alimentazione al Dell e collegamento del touchscreen attraverso la porta adatta. Un unico cavo al monitor deve essere verificato per video, touch e potenza; se non basta, il monitor avrà un’alimentazione separata esplicitamente prevista. Non si certifica l’abbinamento prima di conoscere il display. Le prove comprendono avvio, ripresa, luminosità abituale e funzionamento sotto carico.

Profili energetici

- **Lavoro:** modem, computer e display attivi per la sessione; elaborazioni pesanti delegate quando conveniente.

- **Sosta camper:** display spento quando non serve; servizi locali soltanto se necessari e alimentati.

- **Offline:** attività locali e raccolta delle bozze; nessun tentativo continuo di elaborazione cloud.

- **Riserva:** sospensione delle copie e dei carichi non essenziali, salvataggio delle bozze, arresto controllato del PC.

Le soglie della modalità riserva saranno fissate dopo le misure. L’ordine di arresto deve preservare i dati ancora da sincronizzare; la ripresa deve mostrare chiaramente quali attività sono rimaste incomplete. Il modem non resta acceso a costo di compromettere le funzioni prioritarie del mezzo.

Misure che chiudono il progetto

L’autonomia si stima dall’energia effettivamente utilizzabile e dall’assorbimento medio del profilo, includendo perdite e riserva. Il risultato riporta condizioni e strumenti di misura. Vanno collaudati anche ricarica e uso contemporaneo secondo la documentazione dell’accumulo scelto; il faldone non fornisce cablaggi o protezioni di un impianto ancora non definito.

Il montaggio finale deve lasciare ventilazione, accessibilità ai connettori e fissaggio adeguati all’uso mobile. Prima di una trasferta si verificano carica, cavi, spazio libero e presenza delle copie locali. Le prove energetiche entrano nella checklist REV4-VTEST e determinano quali servizi di REV4-VCAMP possano restare attivi.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME

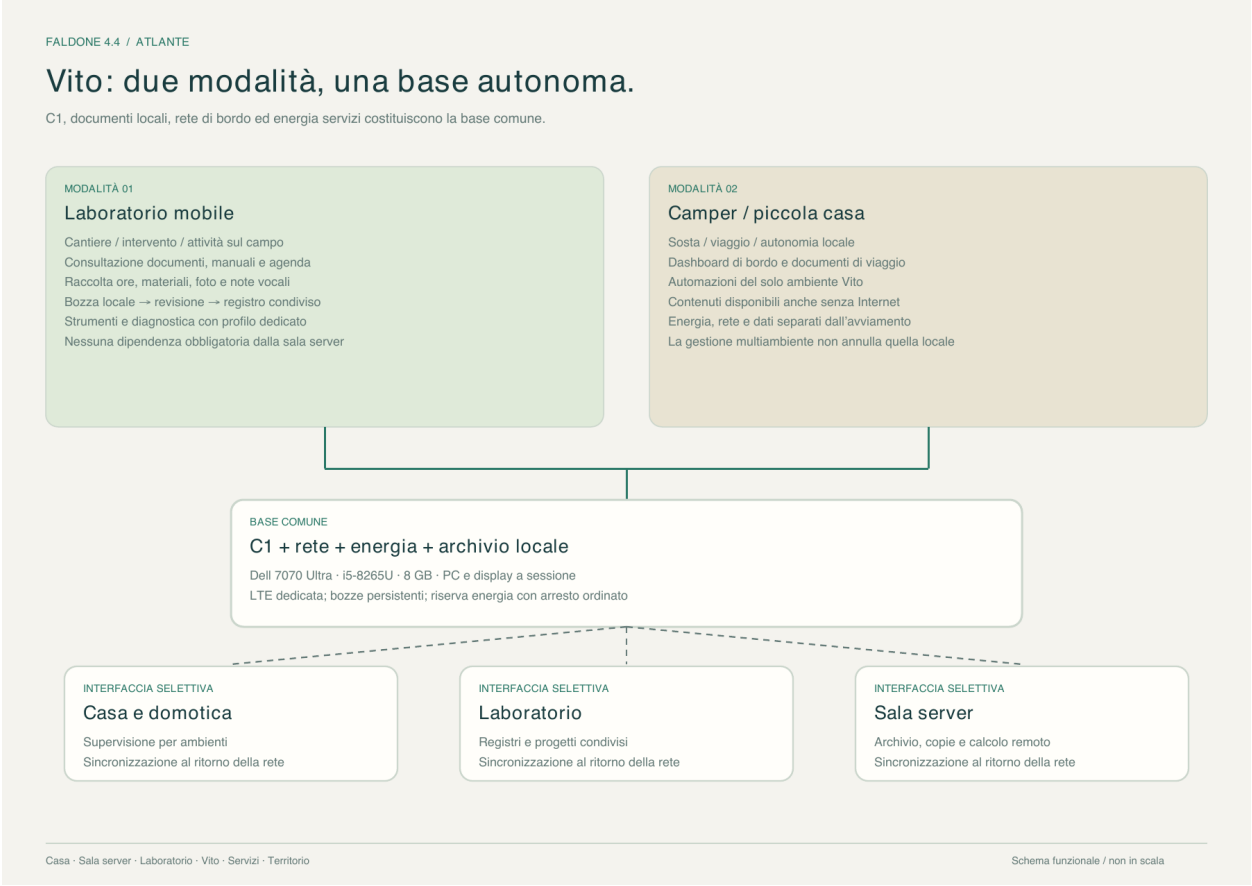
Verso di riserva · REV4-VENE

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-VITO / scheda sostituibile

Vito · laboratorio mobile e camper

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Il Vito W639 è un luogo operativo dell'ecosistema: laboratorio mobile durante il lavoro, spazio autonomo durante il viaggio e il soggiorno camper. Le due identità condividono strumenti e collegamenti, ma mantengono documenti, schermate e priorità differenti. Il criterio è concreto: una giornata fuori casa deve poter proseguire senza tenere acceso il laboratorio, senza raggiungere il cluster e senza una connessione continua. I servizi domestici aggiungono capacità di archiviazione e calcolo; le funzioni di bordo conservano il loro valore anche quando quella capacità non è raggiungibile.

La postazione e i cinque modi d'uso

C1, Dell OptiPlex 7070 Ultra, è la postazione assegnata al mezzo. La dotazione censita è i5-8265U con 8 GB di RAM; lo spazio disco non è trasformato in una capacità presunta. Il profilo lavoro apre documenti della giornata, riferimenti del cantiere e raccolta di note. Il profilo camper mette davanti documentazione di viaggio, contenuti locali e informazioni utili alla sosta. Il profilo offline espone chiaramente ciò che è disponibile a bordo e ciò che attende consegna. Il rientro porta in primo piano trasferimenti e riconciliazione. La riserva energetica riduce attività e consumi conservando le funzioni prioritarie.

Questi profili descrivono il comportamento richiesto, senza confondere PC, rete e alimentazione in un unico interruttore. Il modem può avere una funzione continuativa distinta da C1, che si accende quando serve una postazione completa. Il computer non diventa un nodo di quorum: spegnerlo, allontanarlo o perdere copertura non modifica il governo dei server domestici. L'alimentazione dei servizi del mezzo resta un dominio separato dall'avviamento; l'autonomia si esprime attraverso consumi misurati e riserva disponibile, non attraverso una durata inventata.

Dal cantiere al registro condiviso

Un flusso completo parte prima della partenza: il laboratorio seleziona la commessa e rende disponibili i documenti necessari. Sul posto si raccolgono data, cantiere, attività, ore, materiali, fotografie e prossima azione. Ogni elemento conserva un identificativo e uno stato: locale, in consegna, ricevuto oppure da risolvere. Al ritorno della rete, il trasferimento porta i dati verso la destinazione prevista. Il laboratorio controlla la completezza e aggiorna il registro condiviso; la conferma di registrazione chiude il passaggio. Una risposta dell'assistente o un trasferimento riuscito non sostituiscono quella conferma.

La stessa sequenza serve per un sopralluogo nel campo dietro casa: osservazioni e fotografie entrano nel registro dell'attività agricola, separato da quello della ditta. Non occorre attribuire al campo un impianto o sensori inesistenti per renderlo parte del sistema. L'unità utile è già un'osservazione riconoscibile, datata e recuperabile.

Camper, diagnosi e collegamento con casa

In modalità camper la consultazione di documenti e media locali non dipende dall'archivio remoto. Le schermate indicano l'età delle informazioni ricevute, così un valore vecchio non appare come una misura attuale. La telemetria del mezzo e la diagnosi Mercedes sono attività distinte: il primo percorso alimenta osservazione e storico; il secondo conserva strumenti, requisiti e responsabilità propri. Le interfacce del veicolo non diventano porte aperte verso la LAN domestica.

La portabilità riguarda anche i dati: una cartella di viaggio selezionata, una coda di consegna e una procedura di recupero valgono più di una replica indiscriminata dell'intero archivio. Al rientro, la rete domestica riceve i dati, il laboratorio li verifica e il backup li protegge. Le copie di bordo si alleggeriscono soltanto dopo una consegna verificata. Il Vito collabora così con tutti gli altri rami mantenendo un confine comprensibile: lavora e accompagna il viaggio da solo; quando si collega, scambia risultati e richieste precise.

Autonomia operativa

- Rete locale e alimentazione servizi del veicolo
- Documenti selezionati e raccolta delle bozze senza casa
- Funzioni essenziali camper con controllo locale

- Nessuna partecipazione al quorum domestico

Confini e responsabilità

- Identità veicolo distinta dalle identità amministrative della casa
- Nessun ponte indiscriminato fra LTE e rete fidata
- Telemetria e diagnosi Mercedes hanno percorsi distinti
- Archivio locale di viaggio separato dalle fonti autorevoli

Interfacce con gli altri mondi

Ramo	Scambio
laboratorio	Rapportini, foto e documenti dei cantieri; agenda e registri condivisi
sala-server	Archivio, backup e calcolo IA su richiesta
domotica	Modelli di dashboard e automazioni riutilizzabili con configurazione del mezzo
inventario	Kit di bordo, manutenzione, ricambi e recupero componenti

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV4-VITO

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-VLAV / scheda sostituibile

Lavoro a bordo: dal cantiere al registro

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Una postazione utile sul campo

Il Vito affianca il laboratorio come luogo di consultazione, raccolta e preparazione del lavoro. Il touchscreen offre una superficie leggibile per cantiere, agenda e documenti; telefono, tablet o Mac possono fornire la voce secondo l'app effettivamente disponibile. L'uso della postazione e la revisione dei contenuti avvengono in sosta. MP1 è il MacBook M5 personale che rimane a casa, con utente lavoro separato.

Google AI Pro è attivo sull'account di lavoro. I fogli Google Sheets condivisi con la segretaria restano la fonte operativa comune; l'abbonamento del titolare non viene esteso per deduzione ad altri utenti. Gemini in Sheets documenta analisi, tabelle e modifiche di intervalli, ma ogni funzione va provata sull'account e sul foglio reale. Una conversazione vocale non attesta da sola l'inserimento di un rapportino. Guida ufficiale Gemini in Sheets.

Il percorso di un rapportino

1. Selezionare il cantiere e la data; consultare l'ultima situazione disponibile.

2. Raccogliere ore, lavorazioni, materiali, osservazioni e prossima azione. Eventuali foto conservano il riferimento al cantiere.

3. Preparare una bozza strutturata, distinguendo fatti, quantità e richieste ancora aperte.

4. Rivedere nomi, ore, date e destinazione prima della registrazione.

5. Salvare nel registro concordato e mostrare il collegamento o identificativo della voce effettivamente scritta.

Lo stato "salvato" significa che il record esiste nella destinazione corretta. Una trascrizione o una risposta dell'assistente rimane una bozza finché questo manca. Appuntamenti e scadenze seguono Calendar e il sistema attività concordato, evitando un terzo elenco scollegato.

Quando manca Internet

La preparazione della trasferta comprende una selezione di documenti disponibili sul dispositivo: schede del cantiere, contatti operativi, elaborati necessari e procedure. Il metodo concreto di disponibilità offline va collaudato; vedere un nome di file in Drive non prova che il contenuto sia già scaricato. Le nuove bozze ricevono un'identità stabile e restano "da inviare". Al rientro vengono confrontate con le modifiche della segretaria e registrate senza duplicazioni.

Assistenti e risorse

C1 rimane inizialmente una postazione da 8 GB: dashboard, consultazione e raccolta dati hanno precedenza. L'Acer resta fisso in laboratorio come sede prevista degli assistenti di lavoro; M3 è il calcolo principale su richiesta. L'automazione tramite API richiede una configurazione e un bilancio propri: Google distingue i vantaggi dell'abbonamento negli strumenti interattivi dall'utilizzo API con fatturazione. Piani Google AI e API.

Il collaudo finale consiste in un caso completo, condiviso con la segretaria: raccogliere un rapporto anche senza rete, riconnettersi e ritrovare una sola registrazione corretta nel foglio. Collegamenti: REV4-VSYNC, REV4-VTEST.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME

Verso di riserva · REV4-VLAV

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-VNET / scheda sostituibile

Rete mobile: bordo, casa e cloud

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Una rete propria del veicolo

Il Vito dispone di modem LTE e SIM dedicati. Modello, piano dati e collocazione: n.d. nel registro tecnico; la SIM ho. prevista per casa non viene trasferita implicitamente al mezzo. Il collegamento mobile serve il lavoro interattivo, l'accesso ai servizi autorizzati e la consegna dei dati raccolti. "Sempre attivo" descrive un obiettivo di disponibilità, non una connessione garantita in ogni luogo.

La rete locale di bordo deve restare utilizzabile senza Internet. C1, dashboard e dispositivi del camper devono poter comunicare attraverso percorsi locali verificati. Eventuali ospiti ricevono un accesso separato dalla gestione e dalla diagnostica, se l'apparato scelto lo consente; la separazione non viene attribuita a un modem ancora non selezionato.

Accesso ai servizi domestici

Il percorso candidato è un collegamento privato avviato dal veicolo verso i servizi necessari. L'accesso viene limitato per identità e destinazione: documenti, applicazioni o acquisizione della telemetria non richiedono un ponte indiscriminato verso tutta la LAN domestica. L'eventuale presenza di CGNAT e il metodo di attraversamento vanno verificati con le SIM reali. Il mezzo resta fuori da Corosync, dal qdevice e da ogni voto del cluster.

La maggiore potenza disponibile in casa apre servizi utili: elaborazioni documentali su M3, archivi su M2 e raccolta dello stato nel monitoraggio. La disponibilità del calcolo non diventa una condizione per compilare una bozza o consultare un manuale. Se M3 è spento, l'utente può scegliere la coda o richiedere l'accensione secondo la politica domestica.

Traffico e priorità

La configurazione distingue attività interattive, documenti operativi e trasferimenti voluminosi. Voce, agenda e piccoli aggiornamenti hanno precedenza durante il lavoro. Foto numerose, media e copie estese attendono una connessione adatta, salvo scelta esplicita. Soglie e limiti dipendono dal piano del veicolo: i valori già per la SIM domestica non si applicano automaticamente.

Il trasferimento di dati veicolo tramite collegamento privato è una possibilità documentata da MeatPi, con la destinazione effettiva. L'integrazione Home Assistant conserva anche informazioni sull'anzianità delle letture; il monitoraggio deve presentarle correttamente. Dati WiCAN e Home Assistant.

Osservabilità mobile

Il quadro di casa mostra ultima comunicazione, stato e disponibilità del percorso. Un Vito non raggiungibile può essere parcheggiato, spento o fuori copertura: non genera automaticamente lo stesso allarme di un server domestico fermo. La verifica utile separa rete locale, modem, collegamento privato e applicazione. Il controllo remoto non sostituisce il funzionamento locale e non certifica che una misura del camper sia recente.

Collegamenti: REV4-VSYNC per la consegna dei dati, REV4-VENE per le politiche di alimentazione e REV4-VTEST per i collaudi di disconnessione.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME

Verso di riserva · REV4-VNET

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-VSYNC / scheda sostituibile

Dati mobili: preparazione, sincronizzazione e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Un archivio autorevole e una copia di viaggio

Il Vito porta con sé i dati necessari alla prossima attività, non una copia indiscriminata dell'intera infrastruttura. I registri di lavoro rimangono quelli condivisi con la segretaria; i documenti personali e operativi mantengono la loro collocazione autorevole. La copia a bordo è selezionata, datata e verificata. Lo spazio viene definito dopo il censimento dello storage di C1.

Il piano distingue tre insiemi: **documenti da consultare**, **nuovi dati raccolti** e **copie tecniche di configurazione**. Manuali, elaborati e procedure devono aprirsi realmente senza rete. Foto, note e rapportini nuovi rimangono protetti sul dispositivo fino alla consegna verificata. Configurazioni e istruzioni di recupero permettono di ricostruire la postazione senza dipendere dal computer guasto.

Preparazione della partenza

Prima dell'uscita si selezionano cantieri e documenti, si aggiorna la copia locale e si registra quando è stata preparata. La verifica include apertura di alcuni file, disponibilità degli allegati e accesso alla procedura di emergenza. Le applicazioni cloud possono avere funzioni offline diverse: il faldone non presume che un collegamento visibile equivalga a contenuto scaricato.

Le credenziali non vengono inserite nei documenti di consultazione. La cifratura del dispositivo e la custodia della chiave di recupero vanno scelte e provate con il sistema operativo effettivo. I dati di clienti e lavoro ricevono una conservazione proporzionata all'uso: una trasferta conclusa non giustifica lasciare indefinitamente ogni documento sul mezzo.

Raccolta e riallineamento

Ogni bozza riceve un identificativo stabile, cantiere, data e stato. Gli stati di progetto sono "locale", "da inviare", "registrata" e "". Una modifica della segretaria intervenuta durante l'assenza non viene sostituita senza confronto. Una consegna ripetuta deve riconoscere il record già presente, evitando rapportini doppi.

Al rientro si verifica prima la disponibilità della destinazione, poi si trasferiscono i nuovi contenuti e si controlla l'esito. Soltanto dopo la conferma si aggiorna lo stato locale. Le copie volumetriche attendono una connessione adatta; i documenti urgenti possono essere consegnati via LTE secondo il piano dati. Il metodo tecnico concreto di sincronizzazione resta da implementare e collaudare: questa scheda ne definisce i requisiti.

Backup e recupero

Il nuovo piano domestico comprende copie locali sui WD, destinazione remota Drive e selezioni offline RDX. I documenti e i lavori provenienti dal Vito entrano in questi percorsi dopo la consegna; la sola sincronizzazione non sostituisce un backup versionato. Le cartucce tematiche sono , e la scelta di cifratura del caricamento di transizione Drive resta aperta.

Il criterio conclusivo è pratico: recuperare un documento e una configurazione di bordo su un dispositivo diverso da C1. Se il Dell viene perso o si guasta, i dati già consegnati devono essere ritrovabili e le bozze non ancora salvate altrove devono risultare esplicitamente a rischio. Collegamenti: REV4-VLAV, REV4-VTEST.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME

Verso di riserva · REV4-VSYNC

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Roadmap e attuazione

Blocco S07 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
REV3-ACQ	Registro di acquisti e completamenti / r4.4
REV3-DIFF	Cosa cambia dalla 4.3 / r4.4
REV3-OPEN	Identificazione e collaudi della roadmap / r4.4
REV3-STATO	Registro di attuazione / r4.4
REV3-TRN	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
REV4-MIG	Transizione: copie prima, nuovi pool dopo / r4.4
REV4-ROAD	Roadmap da Natale 2026 / r4.4
REV4-TEST	Collaudi e registro di accettazione / r4.4
REV4-VTEST	Vito: roadmap di attivazione e prove di accettazione / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

REV3-ACQ / scheda sostituibile

Registro di acquisti e completamenti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Oggetto	Quantità	Importo	Stato	Nota
D1581-Q3A	2	189.67	Acquisto dichiarato	Screenshot 1 novembre: verifica pagamento; consegna non attestata
MACHINIST X99 PR9-H + CPU	1	47.88	Acquisto dichiarato	Variante Motherboard+CPU; Xeon E5-2630L v3 dichiarato, SKU da identificare; RAM kit non presunta
Mellanox MCX312A-XCBT dual 10GbE	1	32.99	Acquisto dichiarato	Verifica pagamento nello screenshot; test link/codifica da fare
DAC passivi 10G, 1 m	2	22.44	Acquisto dichiarato	Due cavi, non due kit NIC; lunghezze e abbinamenti da riscontro
6 x16 GB Hynix/HP PC3L-10600R RDIMM	6	85	Acquistato	Offerta di 85 EUR accettata e acquisto confermato dall'utente; spese accessorie non comunicate
Cartucce HP RDX 2 TB	3	150	Proposta da acquistare	Subito 50 EUR ciascuna riferiti; stato e compatibilita da verificare
BKHD + E5-2630L v3	0	None	Ordine annullato	Correzione esplicita utente rispetto alla 4.3
Pool 8 SSD enterprise M2	0	None	Rinviato	Vecchio preventivo 350-400 EUR; non prezzo attuale verificato
Linksys LGS352C-EU	1	None	Ordinato	Ordine confermato utente; prezzo finale non comunicato, 147 EUR era segnalazione storica

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV3-ACQ

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-DIFF / scheda sostituibile

Cosa cambia dalla 4.3

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Hardware e dati

M1 passa a PR9-H e 32 GB DDR4; M2 e M6 a Q3A; M5 a Q3. X99-T8 e P9D conservano ruoli principali. Quattro PC3L gia posseduti restano su M2; lotto di sei acquistato per M5/M6, offerta di 85 EUR accettata. BKHD annullata, Z9PA non piu necessaria. MCX312A e due DAC acquistati dichiarati.

P310 4 TB da Arca a M2 dopo migrazione, pool SSD rinviato. Drive con 5 TB liberi dichiarati e deposito completo transitorio; WD oggi anche media, domani solo backup. Tre RDX tematici proposti, non acquistati. Cifratura di tutta la transizione ancora aperta.

Potenza, continuita e mobile

Nuovo nucleo stabile a cinque membri proposto, quorum tre, senza qdevice attivo. M3/M4/M6 autonomi a richiesta. S4 sentinella e WoL. Monitoraggio Zabbix in VM su M1 e osservazione indipendente. Budget RAM/ARC iniziali con misure, non memoria da riempire.

Vito come dominio di primo livello: lavoro, camper, offline, energia, rete e ritorno. Otto GB C1 censiti, nessun upgrade presunto. Roadmap da Natale 2026, condizionata a prove e durata upload. Nessun cambiamento eseguito sulle macchine o sulle app esterne.

La revisione 4.3 resta nella cartella precedente; codici scheda storici sono stabili anche quando iniziano con REV3. Nuove schede REV4 estendono il catalogo senza riutilizzare identita inventario.

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-DIFF

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-OPEN / scheda sostituibile

Identificazione e collaudi della roadmap

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Ambito	Elemento	Attività
Schede D1581	Q3/Q3A	Due NVMe Q3A, bus slot, RAM RDIMM e avvio da collaudare sulle revisioni ricevute
M1	Xeon E5-2630L v3 e PR9-H	SKU CPU, avvio senza GPU, IOMMU e passthrough NIC; 4 porte non implicano 4 linee indipendenti
M6	Arc + MNPA19-XTR	Spazi e linee simultanee, alimentazione e driver; Arc non acquistata
M5	Hailo e camere	M-key/PCIe e decodifica da provare; entrambi ancora da acquistare
Dati	Volume totale e banda	5 TB Drive liberi dichiarati; tutti i media inclusi nella transizione; misurare
RDX	Modello e tre cartucce HP	2 TB per selezione e versioni; 150 EUR offerta riferita, non ordine
Cluster 5	C3/C4 e repliche	16 GB nominali e SSD da misurare; failover solo per guest che entrano
M4	Media SMR	RAIDZ1 non ratificato senza prova; possibile mirror a coppie riduce spazio nominale a 4 TB
Vito	Identita e dotazione	Anno/motore/Euro, SSD C1, touchscreen, modem/SIM e accumulo da definire
Energia	Rack e veicolo separati	Assorbimenti e percorsi UPS/USB-C da misurare, nessuna autonomia garantita
Drive	Cifratura della transizione	Scelta utente ancora aperta; raccomandazione cifrare almeno dati privati/lavoro; cartelle da preparare separatamente
Anagrafiche CPU	M1 e MacBook M5	Modello esatto CPU M1, modello MacBook e RAM/SSD richiesti all’utente

Note tecniche

M1

M2

M3

M4

M5

M6

C1

C2

C3

C4

MP3

MP1

switch

photos

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

REV3-STATO / scheda sostituibile

Registro di attuazione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Le ultime conferme utente fissano la RAM acquistata (offerta 85 EUR accettata), la distribuzione 64/32/64, il LGS352C-EU ordinato e il MacBook M5 personale a casa con utente lavoro separato. Arrivi, misure e collaudi sono registrati qui, senza cambiare la descrizione dell'assetto di riferimento.

Ambito	Elemento	Attività
Schede D1581	Q3/Q3A	Due NVMe Q3A, bus slot, RAM RDIMM e avvio da collaudare sulle revisioni ricevute
M1	Xeon E5-2630L v3 e PR9-H	SKU CPU, avvio senza GPU, IOMMU e passthrough NIC; 4 porte non implicano 4 linee indipendenti
M6	Arc + MNPA19-XTR	Spazi e linee simultanee, alimentazione e driver; Arc non acquistata
M5	Hailo e camere	M-key/PCIe e decodifica da provare; entrambi ancora da acquistare
Dati	Volume totale e banda	5 TB Drive liberi dichiarati; tutti i media inclusi nella transizione; misurare
RDX	Modello e tre cartucce HP	2 TB per selezione e versioni; 150 EUR offerta riferita, non ordine
Cluster 5	C3/C4 e repliche	16 GB nominali e SSD da misurare; failover solo per guest che entrano
M4	Media SMR	RAIDZ1 non ratificato senza prova; possibile mirror a coppie riduce spazio nominale a 4 TB
Vito	Identita e dotazione	Anno/motore/Euro, SSD C1, touchscreen, modem/SIM e accumulo da definire
Energia	Rack e veicolo separati	Assorbimenti e percorsi UPS/USB-C da misurare, nessuna autonomia garantita
Drive	Cifratura della transizione	Scelta utente ancora aperta; raccomandazione cifrare almeno dati privati/lavoro; cartelle da preparare separatamente
Anagrafiche CPU	M1 e MacBook M5	Modello esatto CPU M1, modello MacBook e RAM/SSD richiesti all'utente

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV3-STATO

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-TRN / scheda sostituibile

Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Roadmap da Natale 2026

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Finestra	Fase	Gate
23-27 dicembre 2026	Inventario e prove da banco	Inventario riconciliato, dischi identificati e prove annotate. Nessuna cancellazione.
Dal 27 dicembre 2026 · durata dalla banda	Arca di transizione su Drive	Ogni sorgente da ricostruire ha copia completa verificata e recuperabile.
28 dicembre 2026 - 6 gennaio 2027 · se pronti	Rete e nucleo stabile	Rete ripristinabile, quorum controllato e accesso gestione disponibile anche a router fermo.
Gennaio 2027 o dopo il completamento delle copie	Dati e applicazioni	Dati confrontati, applicazioni provate e almeno un recupero eseguito.
Gennaio 2027 · in parallelo alle copie	Vito: primo viaggio operativo	Rapporto offline recuperato e registrato una sola volta; documenti consultabili senza rete.
Gennaio-febbraio 2027 · dopo collaudi hardware	Domotica, media e telemetria	Carichi reali stabili; failover e recuperi documentati; nessuna capacita presunta.

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Nucleo M1/M2/M5/C3/C4 normalmente acceso; S1/S3/S4 e rete secondo funzione. M3 si accende su richiesta/conferma o coda IA; M4 per backup e accesso media; M6 secondo uso, spesso durante download. Le tre macchine autonome non cambiano il quorum quando si spengono.

M3 e M4 possono arrestarsi dopo 30 minuti senza lavoro soltanto dopo verifica di job, mount, copie e utenti. Nessun timer automatico M6 e fissato: misurare attivita e tempi di risveglio. Nessuna somma dei TDP usata come consumo elettrico reale.

Power station rack e piccoli UPS client restano progetti da scegliere e collaudare. Nessuna autonomia dichiarata senza assorbimenti e test. Il nucleo deve essere arrestato ordinatamente prima di perdere la maggioranza; rete e percorsi di gestione per ultimi. Prove di perdita alimentazione soltanto con backup e sequenza controllata.

Con le nuove schede si rifanno associazioni case, PSU, dissipatori e ventole. M1 LGA2011-3 necessita staffe/ILM corretti; le D1581 hanno cooling e layout propri. Conservare gli alimentatori censiti ma verificarne pinout e avvio; i due moduli ridondanti non sono automaticamente due ATX utilizzabili.

La batteria servizi del Vito e un progetto separato dal rack e dalla batteria di avviamento. PC e schermo a richiesta, comunicazioni secondo budget energetico. Non usare il consumo giornaliero di tutta casa per stimare autonomia del veicolo. REV4-VENE

Misure richieste: idle di ciascun nodo, picco durante job, energia giornaliera del nucleo, tempo di accensione/servizio pronto, rumore e temperatura nel vano. Il monitoraggio confronta risultati prima e dopo ottimizzazione. REV4-MON

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

REV4-MIG / scheda sostituibile

Transizione: copie prima, nuovi pool dopo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Copie e recupero

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Livello	Supporto	Regola
M2	P3104TB singolo	Dati attivi; segnaposto del pool SSD
M4 WD	Backup locale versionato	Copie distinte dai pool di produzione
Drive	Spazio remoto 5TB	Arca completa transitoria; poi backup remoto
RDX	3x2TB tematici	Selezioni foto/documenti/lavoro; non rotazione
Arca attuale	P310 nel box	Ruolo di transizione descritto nella roadmap

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Sequenza operativa

1. Censire dati e metadati su tutti i supporti: Arca, WD attuali, media, applicazioni e database. Identificare copie uniche e dati di terzi.

2. Controllare i 5 TB Drive realmente liberi e il volume totale. Se non entra, pianificare capacita temporanea aggiuntiva prima di procedere; nessuna esclusione silenziosa dei media richiesti.

3. Preparare cartelle e scelta cifratura in sessione dedicata. Copiare per lotti, senza spostare gli originali; esportare database e applicazioni coerentemente.

4. Verificare tutti i lotti con confronto integrita e conteggi; provare decifratura e recupero applicativo. Conservare una copia locale indipendente dei dati irrinunciabili.

5. Fermare o congelare le scritture della sorgente nel passaggio finale; copiare e verificare l'ultimo incremento.

6. Solo ora liberare Arca: estrarre il P310 e installarlo su M2, con Sabrent per avvio. Ripristinare app e dati e provarli.

7. Preparare il pool media collaudato; copiare direttamente dai WD dove possibile, conservando anche Drive. Confrontare prima di riutilizzare i WD.

8. Ricostruire i WD come destinazione backup; avviare copie versionate e testare recupero. Attivare RDX se acquistati e testati.

9. Mantenere il deposito di transizione finche i nuovi backup non sono completi; la pulizia e un'operazione distinta, mai automatica a una data prefissata.

Uscita futura dal P310

Quando il pool SSD sara conveniente, scegliere tagli/controller/cavi e verificare capacita utile, endurance, ridondanza e carico. Creare un nuovo pool distinto, trasferire tramite snapshot/invio o backup/ripristino coerente, confrontare e fare cutover con breve fermo delle scritture. Conservare il P310 come rollback fino al primo backup e recupero dal nuovo pool. Solo allora decidere se torna Arca o altro uso.

Limiti espliciti

P310 singolo: guasto disco significa fermo e recupero. ZFS e snapshot non aggiungono una seconda copia fisica. Il futuro pool non viene comprato e il documento non esegue formattazioni. La capienza del cloud e dei WD deve comprendere le versioni; la disponibilita nominale non e automaticamente spazio utile.

Rclone copy · Verifica copie cifrate

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

REV4-ROAD / scheda sostituibile

Roadmap da Natale 2026

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Roadmap da Natale 2026

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Finestra	Fase	Gate
23-27 dicembre 2026	Inventario e prove da banco	Inventario riconciliato, dischi identificati e prove annotate. Nessuna cancellazione.
Dal 27 dicembre 2026 · durata dalla banda	Arca di transizione su Drive	Ogni sorgente da ricostruire ha copia completa verificata e recuperabile.
28 dicembre 2026 - 6 gennaio 2027 · se pronti	Rete e nucleo stabile	Rete ripristinabile, quorum controllato e accesso gestione disponibile anche a router fermo.
Gennaio 2027 o dopo il completamento delle copie	Dati e applicazioni	Dati confrontati, applicazioni provate e almeno un recupero eseguito.
Gennaio 2027 · in parallelo alle copie	Vito: primo viaggio operativo	Rapporto offline recuperato e registrato una sola volta; documenti consultabili senza rete.
Gennaio-febbraio 2027 · dopo collaudi hardware	Domotica, media e telemetria	Carichi reali stabili; failover e recuperi documentati; nessuna capacita presunta.

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Avvio indicativo: 23 dicembre 2026. Le fasi distruttive dipendono dalle prove, non dalla data. Sei PC3L acquistati per 85 EUR; LGS352C-EU ordinato. Nessun collaudo fisico attestato dal faldone.

23-27 dicembre 2026 - Inventario e prove da banco

Sapere che cosa funziona prima di cambiare la casa.

- [ ] Registrare consegne e collaudi delle tre D1581, della RAM acquistata e del LGS352C

- [ ] Provare RAM, NVMe simultanei, NIC, temperature e avvio senza GPU

- [ ] Misurare tutti i dati, inclusi media sui WD e contenuti unici Arca

- [ ] Preparare C1 Vito da banco: SSD, alimentazione, display e kit offline

Condizione di uscita: Inventario riconciliato, dischi identificati e prove annotate. Nessuna cancellazione.

Ritorno alla situazione precedente: Tutto il sistema precedente resta disponibile.

Dal 27 dicembre 2026 · durata dalla banda - Arca di transizione su Drive

Conservare tutti i dati prima di liberare i dischi.

- [ ] Definire cifratura e perimetro delle cartelle in un lavoro separato

- [ ] Caricare per lotti con registro esiti e controllo integrita

- [ ] Mantenere copia locale indipendente del nucleo irrinunciabile

- [ ] Provare ripristino file e applicazione; completare ultimo incremento

Condizione di uscita: Ogni sorgente da ricostruire ha copia completa verificata e recuperabile.

Ritorno alla situazione precedente: Sorgenti originali conservate; ripresa dei lotti falliti senza spostamenti.

28 dicembre 2026 - 6 gennaio 2027 · se pronti - Rete e nucleo stabile

Costruire il nuovo nucleo senza dipendere dai server a richiesta.

- [ ] Allestire M1 e provare OPNsense, NIC e recupero locale

- [ ] Creare nucleo Proxmox M1/M2/M5/C3/C4 a cinque voti

- [ ] Installare monitoraggio separato su M1 e sentinella S4

- [ ] Collegare M2/M3/M4/M6 alla stella 10G del LGS352C; M3/M4/M6 autonomi

Condizione di uscita: Rete ripristinabile, quorum controllato e accesso gestione disponibile anche a router fermo.

Ritorno alla situazione precedente: Vecchio firewall o avvio bare metal; importare configurazione verificata.

Gennaio 2027 o dopo il completamento delle copie - Dati e applicazioni

Liberare il P310 e spostare i dati sulle destinazioni definitive.

- [ ] Trasferire P310 da Arca a M2 soltanto dopo gate copie

- [ ] Ripristinare app e database; misurare latenza, RAM e spazio

- [ ] Evacuare media WD verso pool media collaudato; ricostruire WD per backup

- [ ] Provare backup locale e recupero selettivo; introdurre RDX se acquistati

Condizione di uscita: Dati confrontati, applicazioni provate e almeno un recupero eseguito.

Ritorno alla situazione precedente: Ripristino da Arca/Drive/RDX secondo copia verificata; mai cancellare unico originale.

Gennaio 2027 · in parallelo alle copie - Vito: primo viaggio operativo

Lavorare e consultare documenti anche senza casa e LTE.

- [ ] Verificare monitor/touch e alimentazione con C1 reale
- [ ] Configurare rete di bordo e accesso ai soli servizi necessari
- [ ] Preparare rapportino offline con invio e conferma senza duplicati
- [ ] Provare sosta camper, rientro, copia dati e arresto con energia ridotta

Condizione di uscita: Rapporto offline recuperato e registrato una sola volta; documenti consultabili senza rete.

Ritorno alla situazione precedente: Kit documenti locale e procedura manuale; nessuna dipendenza da automazioni non collaudate.

Gennaio-febbraio 2027 · dopo collaudi hardware - Domotica, media e telemetria

Attivare gli acceleratori soltanto dove servono.

- [ ] Installare Hailo e camere se acquistati, misurare decodifica e detector
- [ ] Provare Arc e rete su M6; abilitare transcodifica soltanto dopo test
- [ ] Collaudare HAOS/MQTT su C3 e app selezionate su C4
- [ ] Censire eventuali sensori Vito e verificare compatibilita diagnostica

Condizione di uscita: Carichi reali stabili; failover e recuperi documentati; nessuna capacita presunta.

Ritorno alla situazione precedente: Direct play/media preparati, Frigate ridotto, gestione manuale e copie precedenti.

Febbraio-marzo 2027 · finestra adattabile - Ottimizzazione e chiusura

Consolidare soltanto cio che e stato misurato.

- [ ] Regolare RAM/ARC da metriche; verificare consumi idle e picchi
- [ ] Verificare stato backup, spazio Drive e selezioni RDX
- [ ] Collaudare perdita LTE del Vito e perdita WAN di casa
- [ ] Aggiornare registro installato, schede e lista acquisti residui

Condizione di uscita: Registro collaudi completo e nessuna sorgente unica dimenticata.

Ritorno alla situazione precedente: Mantenere configurazione precedente e copie di migrazione finche necessario.

Connettività e durata

A 4 Mbit/s, 1 TB richiede circa 23 giorni teorici di upload continuativo, prima di margini, altri usi e ritrasmissioni. Il nucleo di circa 2 TB non coincide necessariamente con tutti i media. Misurare il totale completo rispetto ai 5 TB disponibili su Drive; non assumere che la copia termini nelle vacanze.

Identificazione e posa

SKU esatto dello Xeon E5-2630L v3 M1; modello, RAM e SSD del MacBook M5; capacità dei client; revisioni Q3/Q3A, condivisione delle linee e compatibilità simultanea NVMe/PCIe. Verificare quote del rack, airflow, alimentazione e lunghezze AOC/DAC prima della posa. La stella usa porte 49-52 rispettivamente per M2/M3/M4/M6.

Autonomia dei rami

Provare Vito senza LTE, domotica senza WAN e servizi locali senza calcolo M3. Il trasferimento di un ramo richiede riconfigurazione del cluster locale e dei percorsi, non estensione di Corosync attraverso WAN. Per il campo, partire da rilievo, perimetro operativo e un ambiente pilota. Per i terzi, attivare un utente pilota con quota, permessi e prova di recupero; per il materiale libero, collaudare e riconciliare i lotti prima di cessione o kit.

Riconciliazione puntuale del patrimonio

S1: la base è 8 GB, ma INV-041 documenta un solo modulo da 4 GB; associare il secondo senza duplicare la quantità. INV-107 è alias di INV-081: una sola MCX312A. INV-075/099 sono 13 PC3, otto su M3 e cinque liberi; i sei PC3L nuovi sono distinti. Riconciliare boot, telai, PSU e i tre Samsung NVMe prima di nuove destinazioni o vendite.

REV4-TEST / scheda sostituibile

Collaudi e registro di accettazione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Ogni prova registra data, esemplare, condizioni, risultato e riferimento all'evidenza. Uno spunto completato nel sito e un appunto personale, non certifica automaticamente l'installazione.

Prova	Criterio di accettazione	Ripiego
RAM/boot	Tutti i moduli riconosciuti, test memoria senza errori e avvio ripetuto	Isolare banco/slot; non forzare timing
NVMe Q3A	Due SSD presenti insieme e stabili con NIC sotto carico	Mantenere Arca e sistema precedente
M1	Routing, gestione, riavvio e recupero senza dipendere da monitoraggio	Secondo boot/M7 collaudato
Cluster	Cinque membri, maggioranza coerente e failover solo con risorse complete	HA non attivata finche manca evidenza
Copie	Confronto integrale e restore reale su destinazione distinta	Non cancellare sorgenti
M4 SMR	Carico e prova recupero/ricostruzione accettabili	Rivedere topologia o destinazione dischi
Frigate	Carico CPU/detector e retention reali con flussi scelti	Ridurre flussi, nessuna promessa6camere
Jellyfin	Direct play e transcode provati sui client reali	Profili preconvertiti o direct play
Vito	Rapportino offline registrato una volta, kit leggibile e spegnimento pulito	Procedura manuale e copia locale
Energia	Arresto ordinato e ripartenza senza perdita dati	Ridurre carico e rivedere protezione

Campi da compilare: data ____, nodo ____, prova ____, esito ____, evidenza ____, ripetizione prevista ____. Nessun risultato positivo presunto.

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV4-TEST

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-VTEST / scheda sostituibile

Vito: roadmap di attivazione e prove di accettazione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Dalle vacanze di Natale alla prima trasferta completa

Il calendario della 4.4 parte dalle vacanze di Natale 2026. Le finestre seguenti organizzano il lavoro; consegne, compatibilità e disponibilità dell'utente determinano la data effettiva. Una fase incompleta mantiene aperte le successive che ne dipendono. Il nodo mobile viene attivato gradualmente senza attendere che ogni ottimizzazione del rack sia terminata.

Vacanze di Natale 2026: censimento e banco

Identificare C1 fisico, memoria, storage e alimentazione; registrare anno, motore e classe Euro del W639. Definire touchscreen, modem, SIM, accumulo e percorso diagnostico prima degli acquisti mancanti. Provare video, touch, alimentazione, riavvio e carico del Dell con i componenti effettivi. Verificare disponibilità dei documenti locali e accesso ai registri condivisi usando un caso di prova concordato.

La fase termina con una distinta chiara: disponibile, da acquistare, compatibile in prova, ancora incerto. Gli 8 GB rimangono la base; eventuali aumenti si giustificano con il carico misurato. Per la diagnosi Mercedes, i requisiti del software vanno confrontati con spazio e memoria effettivi prima di considerare il PC pronto. Requisiti e copertura XENTRY.

Fine vacanze e gennaio 2027: bordo essenziale

Completare il montaggio dopo le prove da banco, attivare la rete locale e verificare il collegamento privato ai soli servizi necessari. Preparare la dashboard essenziale e un insieme di documenti di viaggio. Misurare i consumi dei profili lavoro, sosta e riserva. Provare perdita di LTE, indisponibilità della casa, arresto ordinato e ripresa con bozze ancora da inviare.

Un rapportino viene raccolto senza rete, consegnato al ritorno e ritrovato una sola volta nel registro corretto. I media e i documenti selezionati si aprono senza collegamenti remoti. Queste prove hanno precedenza sulle automazioni accessorie.

Gennaio 2027: camper, telemetria e monitoraggio

Integrare soltanto sensori e dispositivi realmente presenti. WiCAN entra nel piano dopo acquisto e sul mezzo; funzioni non provate restano marcate. Collegare il monitoraggio domestico mostrando ultima comunicazione e dati non aggiornati. Collaudare il profilo camper con casa irraggiungibile e verificare che il suo funzionamento non dipenda dal quorum domestico.

Consolidamento successivo

Eseguire una trasferta pilota, raccogliere problemi e correggere le dipendenze. Solo dopo si valutano assistente locale, nuove automazioni o maggiore memoria. La consegna comprende inventario aggiornato, configurazioni recuperabili e registrazione delle prove con data ed esito.

La checklist finale richiede: USB-C stabile; documenti offline leggibili; nessun rapportino duplicato; dati camper con validità esplicita; backup recuperato su altro dispositivo; arresto senza perdita delle bozze; nessun voto domestico attribuito a C1. Nessuna casella è segnata completata sulla base della sola pubblicazione del faldone.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME

FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Mondi e sinergie

Blocco S08 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

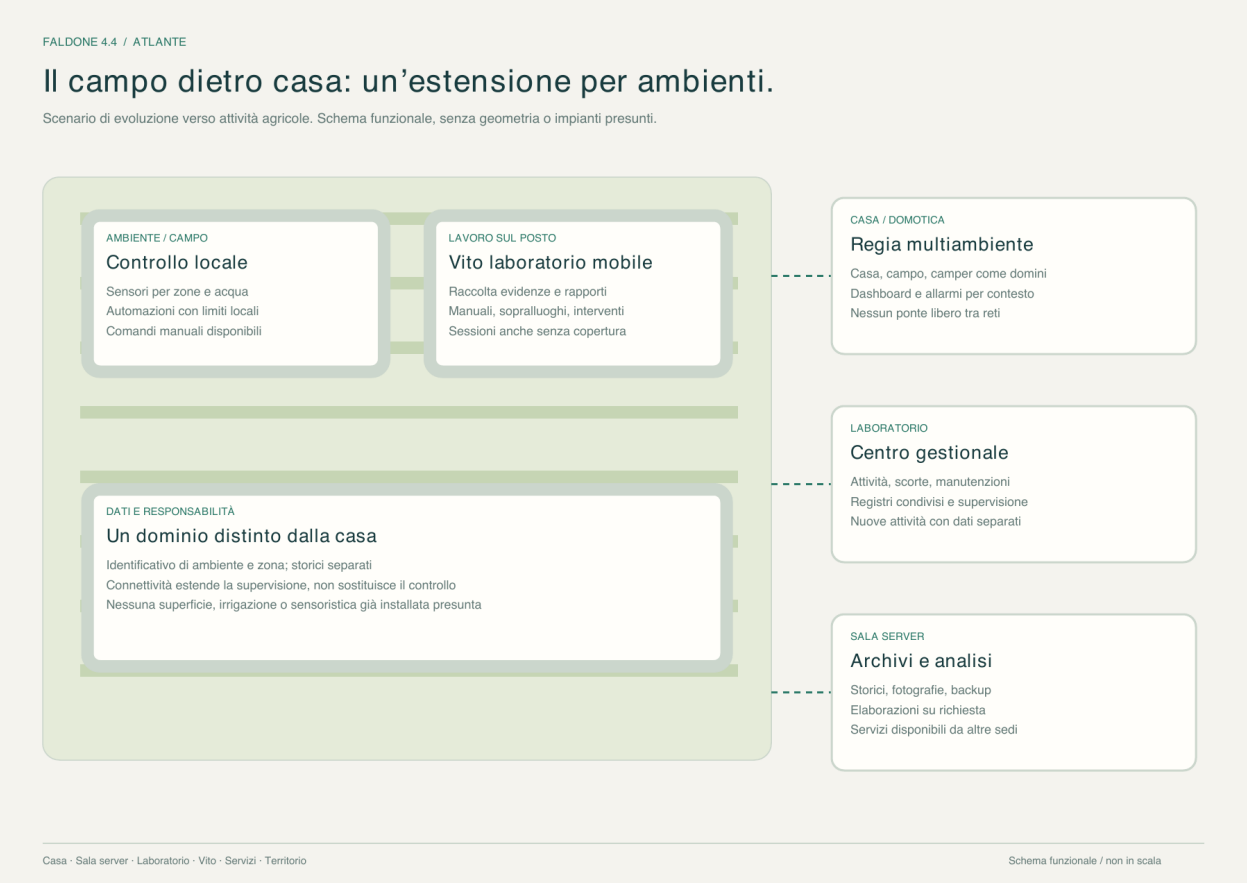
Codice	Titolo / revisione
REV4-CAMPO	Campo e futura attività agricola / r4.4
REV4-CLIENT	Client: distribuzione per persone e ambienti / r4.4
REV4-DOM	Domotica · ambienti che restano governabili / r4.4
REV4-ECO	Sei mondi autonomi, un ecosistema condiviso / r4.4
REV4-LAB	Laboratorio · gestione e supervisione / r4.4
REV4-RACK	Sala server: rack, cablaggi ed energia / r4.4
REV4-RIUSO	Inventario · riuso, vendita e federazione / r4.4
REV4-SALA	Sala server · capacità trasferibile / r4.4
REV4-SIN	Sinergie: persone, dati e servizi attraverso i rami / r4.4
REV4-TERZI	Servizi e client per terzi / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

REV4-CAMPO / scheda sostituibile

Campo e futura attività agricola

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Il campo dietro casa è un dominio futuro distinto dalla casa e dal precedente orto verticale. Il modello di espansione separa controllo locale, supervisione, archivi e lavoro sul posto.

Controllo e ambienti

Ogni zona ha un’identità e un insieme di dati: acqua, energia, condizioni ambientali o accessi secondo il progetto specifico. Le automazioni conservano limiti locali e comandi manuali. La perdita della connessione con il laboratorio non deve trasformare il collegamento remoto nell’unico modo per intervenire.

Il Vito sul campo

In modalità laboratorio mobile, C1 porta manuali, documenti, fotografie e raccolta delle attività. Ore, materiali, manutenzioni e rilievi diventano bozze identificabili, poi registrazioni condivise dopo revisione. La modalità camper usa lo stesso criterio di indipendenza: una piccola casa con rete, energia e automazioni proprie.

Laboratorio e sala server

Il laboratorio organizza attività, attrezzature, scorte, manutenzioni e responsabilità. La sala server conserva storici e immagini, offre backup e calcolo. I cruscotti multiambiente presentano casa, campo e Vito come domini separati, con accessi coerenti.

Confini del disegno

Il grafico è funzionale, non una planimetria. Superficie, viabilità, irrigazione, sensori e collegamenti fisici appartengono al progetto del terreno; nessuna installazione deriva automaticamente dal disegno. Le interfacce riutilizzano il modello dell’ecosistema, non le quote geometriche di altri progetti.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

REV4-CLIENT / scheda sostituibile

Client: distribuzione per persone e ambienti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Ambiente	Dispositivo	Funzione
Casa / postazione personale	MacBook M5	Utente personale e utente dedicato al lavoro
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e assistenti; fisso
Laboratorio media	Wyse3030	Jellyfin, musica e pannello casa
Vito W639	C1 Dell7070Ultra	Lavoro, dashboard, camper e diagnostica
Cucina	C2 Dell7070Ultra	Streaming, dashboard e possibilità multimonitor
Camera	C3 Dell7070Ultra	Client Linux e replica servizi essenziali
Salone video	C4 Dell7070Ultra	Client Linux e replica applicazioni; secondo WoL
Studio	Wyse3030	Monitor e audio verso BehringerCONTROL2USB
Salone Hi-Fi	Wyse3030	Audio verso DACES9038Q2MUSB
Ingresso	MicrotechEBL14B	Pannello citofono/allarme
Radio casa	S3 Wyse3030	Zigbee2MQTT e Sonoff
Sentinella	S4 Wyse3030	Sentinella e primoWoL, senza voto
Due sedi amici	2HPt520	Clientmultimedia Ethernet e offlineUSB

MacBook personale e lavoro

MP1 è il MacBook M5 personale. Rimane a casa e usa un secondo utente dedicato al lavoro, sul quale si accede durante la giornata lavorativa. Dati, credenziali e sincronizzazioni del profilo lavorativo restano distinti da quelli personali. Il Mac non viene confuso con lo scenario archiviato del MacBook Air M1.

MP3 Acer resta la postazione fissa del laboratorio; C1 è il riferimento del Vito. I due HP esterni usano identità individuali e servizi autorizzati, senza accesso amministrativo alla rete personale.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

REV4-DOM / scheda sostituibile

Domotica · ambienti che restano governabili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La domotica è un insieme di ambienti governabili, ciascuno con identità, comandi e responsabilità proprie. La casa è il primo ambiente, il laboratorio un secondo contesto operativo, il Vito un ambiente mobile; il campo dietro casa introduce una futura attività con esigenze proprie. Un metodo comune rende leggibili questi spazi senza fingere che siano un unico edificio, una sola rete radio o un solo insieme di permessi. La portabilità nasce dalla possibilità di spostare un modulo con configurazione e documentazione, conservandone il significato.

Servizi centrali e funzioni vicine all’ambiente

M5 ospita il ruolo di Home Assistant, MQTT e Frigate; S3 mantiene il ruolo radio con Sonoff e Zigbee2MQTT. Questa divisione rende esplicita la differenza fra il collegamento ai dispositivi e l’elaborazione dei loro dati. La dashboard è un’interfaccia, il servizio di automazione una funzione, la radio un componente fisico: separarli nella documentazione permette di capire quale parte ripristinare quando un comportamento non funziona. Il progetto non affida le funzioni essenziali di un ambiente alla sola disponibilità del cloud o di un pannello remoto.

I client delle stanze sono punti di accesso coerenti con il loro uso. L’ingresso usa il Microtech per il pannello citofono e allarme; cucina, camera e salone dispongono dei client Dell assegnati; studio e impianto Hi-Fi hanno i rispettivi Wyse. La schermata della cucina può privilegiare consultazione e media, quella dell’ingresso gli eventi pertinenti a quel luogo. Identità della stanza e privilegi dell’utente restano due cose distinte: trovarsi davanti a un display non concede automaticamente amministrazione completa.

Un modulo trasportabile

Un modulo ambientale comprende il suo elenco di apparati, i nomi delle entità, il significato dei comandi, le dipendenze, le credenziali pertinenti e il modo di recuperarlo. Trasportarlo dal laboratorio a un’altra sede richiede di ricreare le connessioni locali previste; non implica allungare la copertura radio domestica fino al nuovo luogo. I parametri specifici dell’ambiente restano separati dal modello della dashboard. Lo stesso criterio vale per il Vito: convenzioni grafiche comuni e servizi locali propri, con priorità energetiche differenti da quelle della casa.

Il campo è rappresentato come spazio operativo della futura attività agricola. Le categorie di informazioni possono comprendere osservazioni, interventi, risorse e condizioni ambientali, ma nessuna categoria equivale a un sensore acquistato o installato. I dati del vecchio progetto di orto verticale non definiscono il perimetro o gli impianti del campo. Il primo servizio utile è una raccolta coerente di osservazioni, collegata al laboratorio e al registro dell’attività.

Un evento dall’ambiente alla decisione

Il percorso completo comincia da un evento o da una nota dell’operatore. L’informazione riceve origine e orario, il servizio locale la interpreta e il pannello pertinente la presenta. Se richiede attenzione, la supervisione del laboratorio la mette nel contesto delle altre attività. Un intervento viene registrato con il suo esito; il sistema conserva la differenza fra evento, decisione e azione eseguita. Se il collegamento con casa manca, il comportamento locale previsto resta valido e la consegna dello storico riprende in seguito.

L’osservabilità distingue dispositivi irraggiungibili, dati vecchi, spegnimenti programmati e guasti. Questa distinzione evita sia allarmi continui sia dashboard rassicuranti ma prive di dati recenti. Il collegamento ai server offre conservazione, ricerca e confronto nel tempo; il laboratorio offre controllo e manutenzione; l’inventario conserva la storia delle assegnazioni. Il risultato è una domotica che può crescere per ambienti e seguire una nuova sede senza imporre di trasferire contemporaneamente tutto il resto dell’ecosistema.

Autonomia operativa

- Comandi locali per le funzioni essenziali degli ambienti

- Radio S3 separata dai carichi applicativi di M5
- Configurazioni esportabili e identità esplicite per ogni ambiente
- Dati vecchi e assenza rete distinguibili da un guasto

Confini e responsabilità

- IoT e camere separati dalla gestione e dai dati di lavoro
- Nessun sensore del campo o del camper presunto esistente
- Le funzioni locali non dipendono dalla visione remota
- I profili di un ambiente non autorizzano automaticamente azioni sugli altri

Interfacce con gli altri mondi

Ramo	Scambio
sala-server	Servizi HAOS/MQTT/Frigate, conservazione e osservabilità
laboratorio	Supervisione degli ambienti e manutenzione
vito	Replica del metodo di gestione locale su un nodo mobile
inventario	Tracciamento di radio, sensori, client e configurazioni

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

REV4-ECO / scheda sostituibile

Sei mondi autonomi, un ecosistema condiviso

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



La configurazione ha sei rami con responsabilità proprie: Vito, domotica, sala server, laboratorio, servizi a terzi e inventario/comunità. Le sedi fisiche sono punti di collocazione; non definiscono l'identità dei progetti. Il Vito è sia laboratorio mobile sia piccola casa autonoma. La domotica gestisce ambienti separati. La sala server offre servizi anche quando si trova in un'altra sede. Il laboratorio coordina attività attuali e future. I terzi usano servizi e identità dedicati. L'inventario produce ricambi, valore economico e nuovi nodi indipendenti.

Come leggere il faldone

1. **Insieme:** funzioni e responsabilità, prima dei componenti.
2. **Atlante tecnico:** rack, client, connessioni, hardware, fotografie e assegnazioni.
3. **Sinergie:** percorsi dei dati, autorizzazioni e comportamento quando manca una dipendenza.
4. **Sei mondi:** manuali verticali, ciascuno con autonomia, servizi e confini.
5. **Roadmap:** acquisti, arrivi, transizione, misure e collaudi. Le altre parti descrivono l'assetto di riferimento.

Il contratto di indipendenza

Ogni ramo mantiene una propria identità, un inventario, una configurazione esportabile, un perimetro di dati e una procedura di recupero. Collaborare significa scambiare servizi autorizzati; non significa estendere automaticamente una rete fidata o condividere un account amministratore. La perdita di un collegamento lascia visibile ciò che resta locale e accoda ciò che richiede una consegna.

La sala server può cambiare sede mantenendo i nomi dei servizi e i percorsi di accesso. La gestione della casa conserva comandi e automazioni locali. Il Vito conserva documenti e bozze. Il laboratorio conserva i registri e il modo di operare. Gli utenti esterni conservano credenziali, quote e una procedura di esportazione dei propri dati.

Portabilità e cluster

Corosync è confinato a una rete locale di sede. Il nucleo a cinque membri descrive l'installazione co-locata: M1/M2/M5/C3/C4. Non viene esteso su LTE, Internet o verso nodi di amici. Il trasferimento di un ramo modifica il dominio locale di virtualizzazione secondo la procedura di migrazione, senza mantenere voti remoti come dipendenza. La continuità applicativa e la replica dei dati sono contratti distinti dalla membership Proxmox.

Mondo	Missione	Scheda
Vito · laboratorio mobile e camper	Portare strumenti, documenti e servizi locali dove servono.	REV4-VITO
Domotica · ambienti che restano governabili	Un sistema locale, modulare e trasferibile fra spazi.	REV4-DOM
Sala server · capacità trasferibile	Calcolo, dati e servizi con confini indipendenti dalla nicchia.	REV4-SALA
Laboratorio · gestione e supervisione	Il centro operativo del lavoro e delle attività future.	REV4-LAB
Servizi e client per terzi	Condivisioni chiare senza estendere la fiducia domestica.	REV4-TERZI
Inventario · riuso, vendita e federazione	Ogni componente conserva identità, storia e una destinazione leggibile.	REV4-RIUSO

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV4-ECO

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-LAB / scheda sostituibile

Laboratorio · gestione e supervisione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il laboratorio è il centro di gestione e supervisione dell'ecosistema. Riunisce il lavoro amministrativo, la preparazione delle attività, la manutenzione tecnica e la verifica dei risultati raccolti altrove. La ditta, gli usi personali e la futura attività agricola possono utilizzare strumenti comuni mantenendo registri, identità e responsabilità differenti. Il suo valore non coincide con una singola applicazione: consiste nel sapere dove si trova il dato autorevole, chi lo aggiorna e come una richiesta diventa un'attività conclusa.

Postazioni e continuità del lavoro

MP3, l'Acer Aspire 7, rimane la postazione Windows fissa del laboratorio, con gli ambienti di lavoro e assistenza assegnati. Il Wyse del laboratorio media svolge il proprio ruolo di musica, Jellyfin e pannello casa. Il MacBook M5 personale rimane a casa e dispone di un utente dedicato al lavoro. Questa separazione permette di utilizzare i registri professionali senza trasformare il computer personale in una seconda amministrazione indipendente. Il MacBook M5 personale previsto come scambio non appartiene alla configurazione base.

I registri condivisi di lavoro mantengono la propria autorità: un foglio concordato con la segreteria, un documento di commessa e un impegno di calendario sono oggetti riconoscibili. Una chat può aiutare a prepararli o interpretarli, ma non prova che una modifica sia stata registrata. La supervisione distingue una bozza, un'informazione ricevuta, un dato confermato e una pratica chiusa. Questa disciplina mantiene il lavoro comprensibile anche quando l'assistente IA o il server di calcolo non sono disponibili.

Una giornata di lavoro completa

Prima dell'uscita il laboratorio prepara commessa, riferimenti e documenti necessari al Vito. Sul posto si raccolgono ore, materiali, fotografie e problemi aperti. Il rientro dei dati porta una coda di elementi da verificare: ogni voce mantiene cantiere, data e origine. L'operatore completa ciò che manca, aggiorna il registro condiviso e trasforma le prossime azioni in incarichi o impegni. La chiusura conferma al mezzo quali dati sono stati acquisiti, evitando copie concorrenti e reinvii ambigui.

Il server IA può affiancare il processo con sintesi, classificazione e ricerca documentale, su richiesta. Le risposte devono mantenere un riferimento al documento o al dato di partenza. M3 offre capacità quando il lavoro la richiede; il laboratorio continua a consultare i propri registri senza dipendere dal suo stato di accensione. Il monitoraggio di rete e servizi aiuta a distinguere un problema della postazione da un problema dell'applicazione, ma resta una funzione di supporto al lavoro.

Il campo e le attività future

Il campo dietro casa entra come spazio della futura attività agricola, con gestione propria. Il laboratorio può organizzarne osservazioni, attività, documenti, attrezzi e materiali senza attribuirgli superfici o impianti non documentati. Una prima operazione completa è semplice: definire un'attività, raccogliere note e foto sul posto, registrare l'esito e programmare la verifica successiva. Il Vito fornisce il punto operativo mobile; i server conservano il materiale; l'inventario distingue dotazioni comuni e dotazioni dedicate.

La portabilità del laboratorio nasce da configurazioni delle postazioni, accessi ai servizi e procedure documentate. Se cambia il locale, l'identità della commessa e dei registri non cambia. Se un'attività diventa una struttura autonoma, riceve utenti, archivi e permessi propri. L'insieme può quindi supervisionare casa, mezzi e nuove attività senza accorparle in un archivio indistinto. Le interfacce verso gli altri mondi sono consegne definite: dati dal Vito, servizi dai server, eventi dagli ambienti e disponibilità dall'inventario.

Autonomia operativa

- Registri di lavoro condivisi e fonti documentali riconoscibili

- Postazioni di supervisione indipendenti dalla presenza del Vito
- Distinzione degli utenti e degli ambiti di lavoro
- Procedure che restano leggibili anche senza assistente IA

Confini e responsabilità

- MacBook M5 personale a casa, utente lavoro dedicato
- MacBook AirM1 escluso dalla configurazione base
- La bozza dell’assistente non equivale a registrazione avvenuta
- Le attività future non ereditano automaticamente dati e permessi della ditta

Interfacce con gli altri mondi

Ramo	Scambio
vito	Rapportini, sopralluoghi e preparazione delle trasferte
sala-server	Archivio, elaborazione, backup e monitoraggio
domotica	Supervisione casa, laboratorio e moduli ambientali
inventario	Materiali, attrezzi, dotazioni informatiche e riuso

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

REV4-RACK / scheda sostituibile

Sala server: rack, cablaggi ed energia

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

FALDONE 4.4 / ATLANTE

Sala server: struttura fisica e flussi.

Nicchia nel sottotetto. Vista funzionale frontale: i riferimenti U non sostituiscono la tavola di montaggio.



ARIA

Ingresso → attraversamento

Frontali liberi e filtro accessibile
Separazione percorso aria e cavi
Estrazione verso il retro della nicchia

RETE

Dorsale concentrata

M2/M3/M4/M6 ai quattro SFP+
Gestione cablata separata
Etichette su entrambe le estremità

ENERGIA

Carichi e arresto ordinato

Accumulo rack separato dai client
Arresto guest prima degli host
Rete e sentinella per ultime

Quote di riferimento delle fonti: 84 cm a sinistra, 104 cm a destra; nicchia profonda circa 60 cm.

Il disegno organizza le funzioni: ingombri di alimentazione, case e passacavi sono riportati nella roadmap di posa.

Casa · Sala server · Laboratorio · Vito · Servizi · Territorio

Schema funzionale / non in scala

La sala server è un progetto trasferibile. La collocazione attuale nella nicchia del sottotetto riunisce nodi, dorsale, distribuzione energetica e percorsi d’aria; l’identità dei servizi non dipende dalla stanza.

Organizzazione funzionale

Il fronte separa il nucleo stabile (rete, M1, M2, M5 e servizi ausiliari) dai nodi a richiesta M3, M4 e M6. I riferimenti delle fonti descrivono montanti da 84 e 104 cm, equivalenti nominalmente a 18U e 23U, e un vano inferiore per l’energia. Il diagramma è uno schema di disposizione funzionale: i numeri U non sono una certificazione della posa.

Dispositivi e connessioni

Il LGS352C-EU concentra i quattro collegamenti server a 10 GbE. Gestione e Corosync usano percorsi cablati locali. Ogni cavo ha un’etichetta ai due estremi; le interfacce di alimentazione, rete, storage e console appartengono alla scheda del nodo. I passacavi non devono impedire estrazione dei tray, accesso ai filtri o manutenzione del retro.

Aria ed energia

Il flusso d’aria attraversa i frontali e viene espulso dalla nicchia; filtri e aspirazione restano accessibili. Il TDP CPU non dimensiona da solo alimentazione o autonomia. Accumulo rack e piccoli UPS dei client sono domini distinti. Nell’arresto prolungato si chiudono prima carichi e guest, poi host; rete e sentinella restano disponibili per ultime.

Trasferimento di sede

La migrazione mantiene inventario, nomi, configurazioni esportate e registri di ripristino. Il dominio di quorum resta locale alla sede: il progetto non allunga Corosync su Internet. La domotica e il Vito conservano funzioni locali, mentre i client personali ritrovano i servizi attraverso gli accessi autorizzati.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

REV4-RIUSO / scheda sostituibile

Inventario · riuso, vendita e federazione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L’inventario è il ramo che permette all’ecosistema di crescere, ridursi e cambiare sede senza perdere il rapporto con gli oggetti reali. Un componente conserva la propria identità quando passa da un server a un client, da una stanza al Vito o dal magazzino a una persona esterna. Il registro distingue proprietà, collocazione, ruolo e stato operativo. Queste informazioni evitano acquisti duplicati e rendono confrontabili riuso, riserva, vendita e assegnazione a una sede autonoma.

Identità fisica e ruolo logico

Ogni oggetto ha un codice stabile, una descrizione verificabile e una storia di assegnazione. Il ruolo può cambiare, il codice no. Il P310 da 4 TB ne è un esempio centrale: il supporto che lascia Arca e diventa spazio transitorio di M2 è lo stesso oggetto. Non si somma due volte alla capacità disponibile. Lo stesso criterio si applica a chassis, alimentatori, adattatori e supporti di backup, che possono attraversare più configurazioni senza diventare nuove dotazioni a ogni revisione.

L’inventario distingue disponibilità reale, ordine dichiarato, proposta e componente da verificare. La presenza in una fotografia o in una lista desideri non certifica consegna e funzionamento. La configurazione di riferimento descrive la destinazione desiderata; il registro di attuazione documenta quando quella destinazione diventa utilizzabile. I dettagli ancora da riscontrare appartengono alla roadmap separata, così il lettore del progetto non deve attraversare continuamente appunti di lavorazione.

Riuso prima della scelta finale

Il riuso parte dal servizio richiesto: accesso multimediale, pannello ambientale, postazione di lavoro, ricambio o capacità di calcolo. Si confrontano risorse disponibili, consumi, porte necessarie e impegno di manutenzione. Un client recuperato è utile quando svolge bene una funzione precisa; non deve ricevere un carico aggiuntivo soltanto per giustificarne la presenza. L’esperienza dei Wyse nelle stanze e degli HP per terzi mostra come dotazioni modeste possano conservare ruoli distinti e leggibili.

Un flusso completo può iniziare con un componente liberato dalla transizione dei server. Il registro ne aggiorna collocazione e caratteristiche, il laboratorio ne verifica il comportamento e valuta le destinazioni compatibili. Se diventa un pannello per un nuovo ambiente, riceve configurazione e accessi pertinenti. Se resta ricambio, si annotano componenti sostituibili e modo di provarlo. Se passa alla vendita, si prepara una descrizione fedele e si separano definitivamente dati e credenziali dalla consegna.

Vendita, prestito e federazione

Vendita, prestito e assegnazione permanente hanno conseguenze differenti. La vendita trasferisce l’oggetto; il prestito conserva una responsabilità di restituzione; una dotazione federata può restare di proprietà comune ma svolgere un ruolo in una sede autonoma. Il registro esplicita destinatario, accessori, condizioni, configurazione consegnata e confine del supporto. La cancellazione dei dati viene verificata secondo il tipo di supporto e la destinazione, senza confondere una semplice reinstallazione con una prova universale di rimozione.

Le dotazioni mobili del Vito, gli apparati della domotica e i client di terzi usano lo stesso metodo. Per il campo futuro, attrezzi e materiali possono avere registri dedicati collegati all’inventario generale, conservando l’appartenenza all’attività agricola. Il laboratorio coordina le verifiche; la sala server conserva documentazione e copie; i singoli mondi mantengono la responsabilità degli oggetti in uso.

La portabilità dell’intero ecosistema dipende da questo strato. Un trasferimento di sede diventa una lista di componenti identificati con destinazioni e connessioni, anziché un insieme di scatole anonime. Il valore residuo emerge dalla storia reale: cosa funziona, cosa serve, cosa può essere recuperato e cosa può uscire dal sistema senza compromettere servizi o dati.

Autonomia operativa

- Registro unico delle identità fisiche e delle destinazioni
- Storico delle assegnazioni separato dal luogo corrente
- Ricambi disponibili senza dipendere da ordini non conclusi
- Procedure di restituzione e dismissione documentate

Confini e responsabilità

- Nessuna consegna dedotta dalla sola intenzione di acquisto
- Nessuna doppia contabilizzazione del P310Arca/M2
- Vendita e condivisione non includono segreti o dati precedenti
- Federazione di servizi distinta da cessione di proprietà

Interfacce con gli altri mondi

Ramo	Scambio
vito	Kit mobili, accessori e manutenzione del mezzo
domotica	Sensori, radio e pannelli ricollocabili
sala-server	Componenti, ricambi, chassis e capacità di ricostruzione
laboratorio	Inventari tecnici e registri di lavoro coerenti
terzi	Client assegnati e responsabilità di supporto

Valore di recupero: otto lotti senza sovrapposizioni

Le fonti sono annunci diretti e prezzi richiesti; nessuna vendita conclusa recente identica è stata verificata. Le fasce sono inferenze prudenti per una cessione privata, non incassi garantiti. Variazioni dovute a test, accessori, tempi di vendita e domanda. Il sottoinsieme stimato vale **197-325 euro lordi**, esclusi spese, infrastruttura assegnata e oggetti senza comparabile. La vendita rapida in blocco a **150-250 euro** è una fascia negoziale ipotizzata, non un prezzo di vendita osservato. Le fasce assumono un esemplare funzionante: la verifica del singolo pezzo resta nel registro di attuazione.

Lotto	Quantità libera	Fascia euro
ASRock X79 Extreme3 + Core i7-3820, solo scheda e CPU	1	50-80
MSI H97M-ECO + i5-4570T + 16 GB HyperX DDR3 (4 x 4)	1	40-65
DDR3 RDIMM da 16 GB, residuo PC3	5	40-65
DDR3 ECC RDIMM da 4 GB: 5 Elpida + 9 Hynix	14	14-28

Lotto	Quantità libera	Fascia euro
Gigabyte GTX 970 G1 Gaming 4 GB	1	40-60
Intel EXPI9301CTBLK Gigabit	1	5-10
Intel EXPI9300PTBLK Gigabit	1	3-7
HP NC380T dual Gigabit	1	5-10

Recuperare liquidità e spazio

Cedere kit X79, GTX970 e RAM RDIMM non necessaria; raggruppare le NIC e la DDR3 da 4 GB in lotti. Tenere una scorta dichiarata, non tutto indistintamente.

Sottoinsieme di 8 lotti: 197-325 euro lordi se testati. In blocco rapido, fascia di pianificazione 150-250 euro. Gli oggetti non valutati non sono inclusi.

Liquidità immediata e meno materiale; rinuncia alla capacità di avviare uno o due collaboratori.

Un primo nodo di self-hosting per un amico

Usare il kit H97M-ECO + i5-4570T + 16 GB unbuffered come base Linux con pochi container o VM, una NIC Gigabit e un SSD dedicato. Esempi: documenti personali, calendario, un piccolo servizio applicativo, laboratorio di backup.

Costo opportunità del kit e NIC nella tabella: 45-75 euro; se viene donato o prestato, sottrarlo dalla vendita.

Più valore relazionale e competenze, ma assistenza e consumi devono essere esplicitamente accettati.

Banco condiviso di apprendimento

X79+i7-3820 con memoria DDR3 unbuffered compatibile e GPU di console per prove a richiesta: virtualizzazione, reti isolate, ripristino, container. La GTX970 serve a grafica/retro-gaming o esperimenti compatibili, non viene spacciata per acceleratore LLM moderno.

La rinuncia alla cessione del solo kit vale 50-80 euro nel modello; non sommare valore della stessa RAM in due sistemi.

Buona risorsa didattica a richiesta; per un servizio acceso 24/7 confrontare consumi reali e spazio con alternative compatte.

Collaboratori autonomi, servizi federati

Ogni persona possiede il proprio nodo e può usare una copia isolata dei servizi su M6 oppure ospitare un servizio locale. Si scambiano servizi attraverso accessi privati mirati, non una LAN piatta comune.

La rete cresce per contributi verificabili, senza promettere alta disponibilità o capacità che il partner non offre.

Fonti di mercato

- PC X79 Extreme4 + i7-3820 + 16 GB, GPU e alimentatore

- Gigabyte GTX 970 G1 Gaming GV-N970G1 GAMING-4GD

- Componenti H81 / i5-4590S / 8 GB e Gigabyte GTX970

- MSI H97 Guard Pro senza mascherina, non testata

- Hynix HMT42GR7BFR4A-PB 16 GB DDR3 ECC
- Samsung M393B2G70DB0-YK0 16 GB DDR3 ECC REG
- 2 x Hynix 4 GB PC3-10600R-9-10-E1
- Intel EXPI9301CTBLK Gigabit PCIe
- Lotto di due HP NC380T dual Gigabit
- HP NC380T 374443-001 usata

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

REV4-SALA / scheda sostituibile

Sala server · capacità trasferibile

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La sala server è il ramo che fornisce dati, applicazioni, calcolo e recupero agli altri mondi. La nicchia nel sottotetto è la sua collocazione fisica attuale di progetto, mentre l'identità del sistema risiede nei ruoli dei nodi, nei collegamenti, nelle destinazioni dei dati e nelle procedure. Questo rende trasferibili server e servizi anche quando la futura sede ha forma, alimentazione e ventilazione differenti. Non si considera la nicchia un armadio pronto da spostare intero: la portabilità riguarda componenti riconoscibili e un sistema ricostruibile.

Capacità distribuite secondo il lavoro

M1 governa rete e osservabilità, con OPNsense e una VM separata per il monitoraggio. M2 raccoglie le applicazioni e usa il P310 da 4 TB come spazio operativo transitorio al posto del pool SSD. M3 offre capacità IA, M4 concentra i ruoli di archivio e backup previsti, M5 sostiene i servizi domestici e M6 i servizi multimediali. Le funzioni ausiliarie S1, S3 e S4 restano leggibili come ruoli distinti. La disponibilità del nucleo essenziale non richiede che ogni nodo di calcolo o multimediale lavori continuamente.

La memoria si assegna al servizio che può trarne beneficio: applicazioni, database, cache locale e lavorazioni concorrenti. Una cache che riduce attese produce valore; occupare RAM senza riuso non è un risultato. Il monitoraggio di M1 confronta pressione di memoria, latenze, capacità dei dischi e riuscita dei backup. Le modifiche di assegnazione partono da questi dati. Il controllo esterno al solo M1 conserva la possibilità di distinguere un guasto del monitoraggio dall'assenza dell'intera rete.

Stella di rete e gestione separata

La topologia di riferimento collega M2, M3, M4 e M6 direttamente ai quattro uplink 10G dello switch LGS352C. M1 usa una connessione in rame a 1G; la rete di gestione è separata dai flussi applicativi secondo il piano di accesso. Il disegno non conserva i vecchi collegamenti punto-punto fra server. Lo switch ha il ruolo di centro della stella, non quello di alimentatore PoE per apparati ambientali. Il traffico di calcolo, archivio e servizi mantiene quindi percorsi rappresentabili e verificabili in un'unica mappa.

L'accesso a un'applicazione non dà accesso alla gestione dell'host che la ospita. Vito, client delle stanze e utenti esterni arrivano ai servizi autorizzati; non ereditano privilegi su hypervisor, condivisioni di backup o amministrazione di rete. Il nodo mobile e le sedi di terzi non partecipano al quorum domestico. Il loro distacco è un evento normale, non una condizione da compensare con dipendenze di cluster.

Dal dato attivo al recupero

Un documento prodotto nel Vito viene consegnato al servizio applicativo, registrato e protetto dai percorsi di backup. Il P310 è una destinazione temporanea dei dati attivi, non una seconda copia di Arca: è lo stesso componente che cambia ruolo. I WD diventano destinazione di backup secondo la transizione, Drive offre la copia esterna e gli RDX custodiscono sottoinsiemi offline per categoria. La capacità disponibile e le versioni conservate appartengono al piano di ciascuna destinazione, senza sommare supporti diversi come se fossero un unico disco.

Il trasferimento a un'altra sede segue lo stesso principio di un recupero: inventario, configurazioni esportate, ordine di avvio, verifica dei servizi e ripristino campione. Ogni cavo e componente conserva una destinazione leggibile. Le quote fisiche della nicchia restano nelle note di rilievo fino a conferma; il disegno principale è funzionale. La sala server può così collaborare con lavoro, casa e servizi esterni senza trasformare la collocazione domestica in un vincolo permanente per tutti.

Autonomia operativa

- Nucleo locale per rete e servizi essenziali

- Calcolo e media accesi secondo domanda e dipendenze
- Backup e configurazioni recuperabili su altra collocazione
- Separazione fra hardware, ruolo e luogo fisico

Confini e responsabilità

- Nessun voto di cluster dipende dal Vito o da client terzi
- Accessi ai servizi distinti dalla gestione degli host
- Archivi personali e backup esclusi dalle librerie pubblicate
- Energia e ventilazione si dimensionano per la sede reale

Interfacce con gli altri mondi

Ramo	Scambio
laboratorio	Gestionali, documenti, IA e strumenti di supervisione
vito	Consegna dati e calcolo remoto su richiesta
domotica	Servizi locali e conservazione delle evidenze
terzi	Servizi pubblicati con account e quote
inventario	Ricambi, spare e piano di ricollocazione

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

REV4-SIN / scheda sostituibile

Sinergie: persone, dati e servizi attraverso i rami

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Collaborare senza perdere autonomia

La sinergia è un insieme di scambi riconoscibili. Ogni percorso identifica origine, destinatario, dato autorevole, autorizzazione, comportamento offline e conferma finale. La disponibilità di calcolo o storage non autorizza un ramo a leggere tutti i dati degli altri. Le copie di viaggio, le cache e le repliche hanno ruoli dichiarati.

Dal cantiere all’ufficio

- vito

- laboratorio

- sala-server

Il Vito raccoglie, il laboratorio verifica nei registri condivisi, la sala server conserva ed elabora.

Bozze locali durante l’assenza rete; consegna verificata al ritorno.

Dal campo al registro agricolo

- vito

- domotica

- laboratorio

- sala-server

Osservazioni del campo e moduli locali alimentano registri separati della futura attività; il laboratorio supervisiona.

Raccolta manuale e controlli locali anche senza collegamento ai server.

Una sosta autonoma

- vito

- domotica

Documenti e servizi locali accompagnano il viaggio; casa aggiunge archivio e calcolo quando disponibile.

Nessuna dipendenza del camper dal quorum domestico.

La sala server cambia sede

- inventario

- sala-server

- laboratorio

Codici, configurazioni, backup e cablaggi rendono ricostruibile il sistema in una collocazione diversa.

Ripristino controllato dei servizi prioritari e verifica delle dipendenze.

Una sede amica autonoma

- inventario

- terzi

- sala-server

Client e servizi sono assegnati con identità, quote e responsabilità esplicite.

I contenuti offline continuano a funzionare; la sede remota non sostiene il quorum di casa.

Un ambiente nuovo: il campo dietro casa

Il futuro ramo agricolo usa lo stesso modello: controller e comandi locali, identità di ambiente, dati per zona, attività registrate dal laboratorio e sopralluoghi col Vito. La sala server archivia gli storici ed esegue analisi, senza diventare il solo punto capace di chiudere una valvola o gestire un allarme locale. Non si ricava la geometria del campo dalle misure del precedente progetto di orto verticale.

Dipendenze osservabili

Il monitoraggio distingue nodo spento, servizio non disponibile, rete assente e dato non aggiornato. Per il Vito la mancata comunicazione può essere normale. Per M3/M4/M6 la disponibilità segue la richiesta e la presenza di lavori attivi. Un aggiornamento o un backup si considera consegnato soltanto quando la destinazione ne conferma l’esito.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV4-SIN

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-TERZI / scheda sostituibile

Servizi e client per terzi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il ramo dedicato a servizi e client per terzi permette di condividere una parte dell'ecosistema mantenendo chiari proprietari, accessi e disponibilità. Una persona esterna riceve un servizio o una dotazione con una funzione precisa; non entra per questo nella rete fidata o nell'amministrazione domestica. Il primo caso concreto è la distribuzione di due HP t520 per l'uso multimediale. Da questo caso nasce un modello riutilizzabile per altri utenti e, in seguito, per sedi autonome collegate attraverso servizi selezionati.

Il client come punto di accesso

I due HP t520 hanno la dotazione censita di 4 GB di RAM e supporto Apacer da 8 GB; i contenuti locali utilizzano il supporto USB previsto, senza attribuire al piccolo disco di sistema capacità di archivio che non possiede. La connessione Ethernet serve l'accesso online. Il funzionamento offline riguarda i titoli già trasferiti e verificati sul client: l'assenza del server domestico o della rete non deve rendere invisibile una copia locale valida. Il dispositivo presenta in modo distinto la libreria raggiungibile online e quella disponibile sul posto.

Ogni destinatario ha una propria identità, separata dagli altri utenti e dagli account amministrativi. Le librerie pubblicate sono selezionate; gli archivi personali, i documenti di lavoro e i backup restano fuori dal percorso di distribuzione. Le esigenze di fratello e padre, già legate ai loro dispositivi e alla rete Sky, non sono automaticamente le destinazioni dei due HP. La mappa dei client conserva l'assegnazione documentata alle due sedi degli amici.

Dalla preparazione alla consegna

Un flusso completo parte dall'inventario: il client viene identificato, verificato e associato al destinatario. Si configura l'accesso personale, si prepara un piccolo insieme di contenuti offline e si prova il comportamento con la rete scollegata. Alla consegna, l'utente riceve istruzioni brevi per accesso, aggiornamento e richiesta di aiuto. Il laboratorio conserva il riferimento alla configurazione e al confine del supporto. L'utente non ha bisogno di conoscere il rack per usare il servizio.

Quando il servizio cambia, la comunicazione operativa riguarda ciò che l'utente vede: disponibilità, accesso, contenuti e tempi di manutenzione. Un account può essere revocato individualmente; quella revoca non elimina automaticamente copie già scaricate su un supporto esterno. Restituzione del client, cancellazione dei dati locali e chiusura dell'identità sono quindi passaggi diversi. Questa distinzione rende comprensibile anche la fine del rapporto, senza affidarsi a una generica cancellazione dell'account.

Servizi di dati e federazione

La stessa impostazione si applica a servizi di file o collaborazione: ogni utente ha un ambito, una quota e regole di conservazione riconoscibili. La disponibilità di M6 o di un altro nodo applicativo è dichiarata come proprietà del servizio; non si promette continuità soltanto perché il client è acceso. Backup del servizio e recupero di una singola cartella devono avere procedure separate dall'accesso quotidiano.

Una futura federazione collega mondi autonomi. Una seconda sede mantiene rete, dispositivi e responsabilità proprie; condivide un'applicazione, un flusso di dati o capacità concordate. Non entra nel quorum domestico e non riceve accesso implicito a SMB, NFS, hypervisor o backup. Il collegamento può interrompersi senza invalidare la gestione locale della sede. Il laboratorio cura identità e assistenza, la sala server pubblica le funzioni autorizzate e l'inventario segue la proprietà dei componenti. In questo modo la condivisione cresce per servizi comprensibili e reversibili, non attraverso una diffusione indistinta della fiducia domestica.

Autonomia operativa

- Client offline utilizzabili per i contenuti già trasferiti

- Account revocabili individualmente
- Contratto operativo per ciascun servizio e relativa disponibilità
- Reti delle altre persone autonome

Confini e responsabilità

- Nessun accesso implicito a LAN fidata, SMB/NFS o backup
- Revoca remota distinta dalle copie già scaricate
- Quote e conservazione esplicite per i dati degli utenti
- Disponibilità dei servizi distinta dall’amministrazione del rack

Interfacce con gli altri mondi

Ramo	Scambio
sala-server	Jellyfin e altri servizi esposti secondo permessi
laboratorio	Supporto, documentazione e gestione delle identità
inventario	Preparazione, assegnazione e recupero dei client

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD